ÉTUDE APPROFONDIE
DES MÉTIERS ET DE LEUR AVENIR

Cybersécurité, intelligence artificielle, systèmes et réseaux,
métiers publics : quel chemin après un Bac Pro CIEL ?

Profil : France - région Auvergne-Rhône-Alpes (secteur d'Annonay)
18 métiers étudiés en détail + 8 métiers alternatifs - 10 graphiques - scénarios 2030/2040

Dossier d'aide à la décision généré le 11/11/2026
Données : sources officielles et barèmes 2024-2025 (voir section 18 - Sources et méthodologie)

Table des matières

Table des matières 2

1. Résumé exécutif 5

2. Profil et critères de décision 5

2.1 Ce qui est connu . . . 5

2.2 Hypothèses posées (à corriger si elles sont fausses) . . . 6

2.3 Critères de décision retenus . . . 6

3. Panorama des 18 métiers 6

3.1 Comment lire les niveaux d'accès depuis un Bac Pro CIEL . . . 7

4. Fiches détaillées des 18 métiers 8

4.1 Analyste SOC (Security Operations Center) . . . 8

4.2 Analyste réponse à incident / forensics (DFIR) . . . 12

4.3 Pentester (test d'intrusion) — junior, confirmé, senior . . . 15

4.4 Pentester spécialisé IA / sécurité des systèmes IA (LLM, agents, MLOps) . . . 19

4.5 Ingénieur sécurité des systèmes d'IA (défensive) . . . 23

4.6 Ingénieur cybersécurité (généraliste) . . . 26

4.7 Consultant en cybersécurité . . . 30

4.8 Expert en sécurité cloud . . . 33

4.9 Expert en sécurité des systèmes industriels (OT/ICS) . . . 36

4.10 Administrateur systèmes et réseaux . . . 39

4.11 Ingénieur systèmes et réseaux . . . 43

4.12 Architecte cybersécurité . . . 46

4.13 Ingénieur IA / Machine Learning . . . 49

4.14 Développeur spécialisé sécurité / DevSecOps . . . 52

4.15 Auditeur de sécurité informatique (GRC) . . . 55

4.16 Technicien informatique et réseaux . . . 59

4.17 Gendarme, spécialité cyber (militaire du rang puis sous-officier) . . . 63

4.18 RSSI - Responsable de la sécurité des systèmes d'information . . . 67

5. Parcours de formation après le Bac Pro CIEL 71

5.1 Les cinq grandes voies . . . 71

5.2 La stratégie alternance (recommandée) . . . 71

5.3 Parcours par certifications : ce qui est vrai . . . 71

5.4 Le piège du « diplôme obligatoire » et son contournement réel . . . 71

6. Comparaison des salaires par niveau d'expérience 71

6.1 Tableau comparatif - nets après impôt par niveau (EUR/mois) . . . 71

6.2 Public vs prive : la comparaison honnete . . . 73

7. Analyse de l'intelligence artificielle 73

7.1 Ce que disent les études sérieuses . . . 73
7.2 Les cinq scores et leur méthode . . . 74
7.3 Lecture transversale . . . 74
8. Analyse des scénarios politiques 74
8.1 État des lieux adopté (base de tous les scénarios) . . . 75
8.2 Les cinq scénarios . . . 75
8.3 Matrice métiers x scénarios . . . 75
9. Fiscalité, aides et avantages financiers 76
9.1 Aides à l'apprentissage et à l'alternance (2025) . . . 76
9.2 Aides régionales Auvergne-Rhône-Alpes . . . 76
9.3 Statut d'indépendant et micro-entrepreneur . . . 76
9.4 Avantages liés aux statuts . . . 77
10. Probabilités et scénarios d'avenir 77
10.1 Comment les probabilités sont construites . . . 77
10.2 Synthèse des probabilités de salaire (18 métiers) . . . 77
10.3 Trois scénarios d'avenir (2025-2040) . . . 78
10.4 Événements de bascule à surveiller . . . 79
11. Tableaux et graphiques comparatifs 79
11.1 Durée d'études vs rémunération à long terme . . . 79
11.2 Coût de formation vs rendement salarial . . . 79
11.3 Analyse risque / opportunité . . . 80
11.4 Perspectives d'emploi à 2040 . . . 80
11.5 Classement multicritère . . . 81
12. Métiers alternatifs et pistes méconnues 81
12.1 Technicien télécoms et fibre optique . . . 81
12.2 Technicien/ingénieur électronique embarquée et IoT . . . 82
12.3 Analyste en renseignement sur la menace (Threat Intelligence) . . . 82
12.4 Ingénieur gestion des identités et des accès (IAM) . . . 83
12.5 Formateur / ingénieur pédagogique cybersécurité . . . 83
12.6 Pentester matériel, IoT et systèmes embarqués . . . 84
12.7 Délégué à la protection des données (DPO) . . . 84
12.8 Chef de projet cybersécurité . . . 85
13. Les erreurs à éviter et ce que tu n'as probablement pas pensé à vérifier 85
13.1 Ce que tu n'as probablement pas pensé à vérifier . . . 85
13.2 Les cinq erreurs classiques de parcours . . . 86
14. Recommandations personnalisées 86
14.1 Les trois parcours les plus recommandés . . . 86

14.2 Meilleur choix selon la priorité . . . 87
14.3 Le meilleur compromis . . . 87
15. Plan d'action sur 1, 3, 5 et 10 ans **87**
15.1 Horizon 1 an (pendant et juste après le Bac Pro) . . . 87
15.2 Horizon 3 ans (fin d'études + premier poste) . . . 88
15.3 Horizon 5 ans . . . 88
15.4 Horizon 10 ans . . . 88
16. Glossaire **88**
17. Sources et méthodologie **89**
17.1 Sources utilisées . . . 89
17.2 Méthodologie des calculs . . . 90

1. Résumé exécutif

Ce dossier répond à une question simple : **quel chemin suivre après un Bac Pro CIEL pour maximiser tes chances d'un métier stable, bien payé et intéressant**, en région Auvergne-Rhône-Alpes, dans un monde où l'intelligence artificielle transforme le travail ? 18 métiers ont été étudiés en détail (fiches section 5) et 8 métiers alternatifs ou méconnus (section 13), avec salaires, parcours, probabilités de réussite, impact de l'IA et scénarios politiques.

Les 10 conclusions principales :

- **Le marché de la cybersécurité reste favorable mais n'est plus un eldorado pour débutants.** 23 000 offres d'emploi publiées entre juin 2023 et juin 2024 (ANSSI, Observatoire 2025), environ 15 000 postes non pourvus en 2025 - mais 75,9 % des recrutements exigent un bac+5. Le marché junior (SOC L1, pentester junior) est saturé côté candidats ; les segments favorables aux juniors sont la sécurité cloud, le DevSecOps et la sécurité applicative (Zeroday 2025).
- **Le diplôme pèse plus que tu ne le penses.** 47 % des offres cyber exigent un bac+5. Depuis un Bac Pro CIEL, la voie la plus réaliste est : BTS ou BUT en alternance (gratuit, rémunéré) -> licence pro ou BUT3, puis éventuellement master. Les certifications seules ne remplacent pas un diplôme pour un premier emploi.
- **Les salaires réels sont inférieurs aux chiffres médiatisés.** Médiane cadre sécurité : 60 000 EUR brut/an (Apec 2025), mais 80 % des cadres sécurité gagnent entre 43 000 et 99 000 EUR. Un débutant SOC en province gagne 32 000-40 000 EUR brut (2 200-2 700 EUR net/mois), pas les 45 kEUR des annonces parisiennes.
- **Le meilleur point d'entrée n'est pas le pentest mais l'administration systèmes et réseaux** (ou le SOC via alternance) : demande plus large, moins de concurrence, salaire de départ comparable, et toutes les portes restent ouvertes ensuite.
- **Les métiers les plus résistants à l'IA sont ceux qui combinent responsabilité humaine, physique ou réglementaire** : gendarmerie, sécurité OT/industrielle, RSSI, architecte, pentester matériel. Les plus exposés à l'automatisation des tâches : support N1, SOC L1, audit documentaire de base.
- **L'IA est plus un levier qu'une menace pour les profils qui la maîtrisent.** Les scores de cette étude (section 8) montrent que les métiers hybrides IA+cyber (sécurité des systèmes d'IA, pentester IA, analyste CTI outillé) offrent les meilleurs rapports risque/opportunité, mais exigent un bac+5 et une vraie culture logicielle.
- **La gendarmerie est le choix stabilité absolu** (sécurité d'emploi quasi totale, logement, pension), mais le cyber y est une spécialisation de seconde phase (après 3-6 ans de brigade) et la solde de départ (~1 850-2 100 EUR net en poste) est inférieure au privé. Le Bac Pro CIEL y est un atout réel pour la spécialisation.
- **Les scénarios politiques pèsent moins que la réglementation européenne déjà votée.** NIS2, DORA et le Cyber Resilience Act créent une demande réglementaire qui survivra aux alternances. Le risque principal est budgétaire (contrainte des finances publiques) plus que partisan.
- **Le coût de la vie en ARA joue en ta faveur** : un net de 2 500 EUR autour d'Annonay (loyer ~500-650 EUR pour un T2) procure plus de pouvoir d'achat qu'un net de 3 200 EUR à Paris (loyer ~1 000-1 300 EUR). Ne compare jamais des salaires sans comparer des loyers.
- **Recommandation centrale (détail section 15) :** BTS CIEL ou BUT en alternance -> poste admin systèmes/réseaux ou SOC -> spécialisation sécurité cloud ou cybersécurité générale -> expertise (architecte, consultant senior ou RSSI). Ce parcours maximise la probabilité de réussite, garde toutes les options ouvertes (dont pentest et gendarmerie) et minimise le risque financier.

Honnêteté sur les limites : les probabilités et scores de ce dossier sont des estimations raisonnées à partir de données publiques, pas des mesures statistiques par métier (elles n'existent pas). Les salaires sont des fourchettes, pas des promesses. Chaque chiffre est daté et sourcé en section 18.

2. Profil et critères de décision

2.1 Ce qui est connu

Élément	Valeur	Conséquence pour l'étude
Pays / régime	France	Barèmes fiscaux et sociaux français, réglementation UE
Région	Auvergne-Rhône-Alpes, secteur d'Annonay	Marché local : PME, industrie, ESN de Lyon/Saint-Étienne/Grenoble ; salaires province (-5 à -15 % vs IDF)
Formation	Bac Pro CIEL (cybersécurité, informatique et réseaux, électronique)	Accès direct : technicien ; accès diplômant : BTS, BUT, licences pro ; l'électronique est un atout différenciant (OT, IoT, embarqué)

Élément	Valeur	Conséquence pour l'étude
Intérêts déclarés	Cyber, pentest, IA appliquée, sysadmin/réseaux, gendarmerie cyber	18 métiers dont 12 cyber, 4 IA/IT, 2 publics
Priorités	Équilibre rémunération / stabilité / évolution / intérêt / résistance aux chocs	Classement multicritère pondéré (section 12)

2.2 Hypothèses posées (à corriger si elles sont fausses)

- **Âge :** 17-19 ans en fin de Bac Pro (hypothèse standard). Si tu es plus âgé, les parcours en alternance restent valables (rémunération plus élevée).
- **Mobilité :** tu es prêt à suivre des études dans une grande ville d'ARA (Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, Clermont, Annecy) ou à distance/hybride, mais pas forcément à Paris. Les parcours IDF sont indiqués comme option, pas comme référence.
- **Financement :** pas de contrainte financière majeure grâce à l'alternance (rémunéré) ; les coûts indiqués supposent l'enseignement public ou l'alternance, jamais l'école privée payante sauf mention explicite.
- **Résultats scolaires :** niveau correct permettant d'accéder à un BTS (peu sélectif) ; les parcours sélectifs (BUT très demandé, écoles, concours) sont signalés comme tels.
- **Situation familiale/fiscale :** célibataire sans enfant, 1 part fiscale, pour tous les calculs de net après impôt.
- **Préférence de vie :** rester en ARA est un plus, pas une contrainte absolue. Les stratégies distance/IDF sont évaluées quand elles changent significativement le résultat.

2.3 Critères de décision retenus

Cinq critères guident les recommandations, dans cet ordre d'importance : (1) probabilité de réussite du parcours depuis un Bac Pro CIEL ; (2) rémunération à long terme (10-15 ans) ; (3) stabilité et résistance aux chocs (IA, cycles économiques, politique) ; (4) intérêt technique du métier ; (5) diversité des portes ouvertes en cas de changement d'avis. La pondération complète est en section 12.

3. Panorama des 18 métiers

Vue d'ensemble avant les fiches détaillées. « Accès » indique le niveau d'études minimal réaliste ; « depuis Bac Pro CIEL » note la compatibilité directe de ton diplôme avec l'entrée dans la filière.

Métier	Famille	Accès	Débutant brut/an	Expert brut/an	Score /100
Analyste SOC (Security Operations Center)	Cybersécurité — Détection & surveillance	Accessible après BTS/BUT (parcours court) — l'un des rares métiers cyber ouverts aux bac+2/3	37 000 EUR	90 000 EUR	61
Analyste réponse à incident / forensics (DFIR)	Cybersécurité — Réponse à incident	Non accessible directement après Bac Pro CIEL — passe par le SOC ou un bac+3/5	44 000 EUR	105 000 EUR	70
Pentester (test d'intrusion) — junior, confirmé, senior	Cybersécurité — Offensive	Difficile en junior depuis Bac Pro CIEL — marché le plus concurrentiel de la cyber (Zeroday 2025 : « tendu côté candidats »)	44 000 EUR	105 000 EUR	67
Pentester spécialisé IA / sécurité des systèmes IA (LLM, agents, MLOps)	Cybersécurité — Offensive & IA	Émergent — accessible après bac+3/5 avec double compétence sécurité + IA ; marché encore petit mais en croissance rapide	50 000 EUR	115 000 EUR	71
Ingénieur sécurité des systèmes d'IA (défensive)	Cybersécurité & IA — Ingénierie	Bac+3/5 requis — non accessible directement après Bac Pro CIEL	52 000 EUR	115 000 EUR	72
Ingénieur cybersécurité (généraliste)	Cybersécurité — Ingénierie	Bac+3/5 requis — cœur du marché cyber français (15 % des offres, ANSSI 2025)	46 000 EUR	95 000 EUR	70

Métier	Famille	Accès	Débutant brut/an	Expert brut/an	Score /100
Consultant en cybersécurité	Cybersécurité — Conseil & GRC	Bac+3/5 requis — 15 % des offres cyber (2e catégorie la plus représentée avec les ingénieurs, ANSSI 2025)	44 000 EUR	120 000 EUR	71
Expert en sécurité cloud	Cybersécurité — Cloud & infrastructure	Bac+3/5 ou expérience équivalente — Zeroday 2025 : segment le plus favorable aux juniors	48 000 EUR	108 000 EUR	74
Expert en sécurité des systèmes industriels (OT/ICS)	Cybersécurité — Industriel & OT	Bac+3/5 ou expérience industrielle — niche très recherchée, peu de candidats	44 000 EUR	100 000 EUR	73
Administrateur systèmes et réseaux	Infrastructure — Systèmes & réseaux	Accessible dès BTS/BUT — le métier le plus accessible et le plus polyvalent de la liste	32 000 EUR	70 000 EUR	58
Ingénieur systèmes et réseaux	Infrastructure — Ingénierie	Bac+3/5 requis — évolution naturelle de l'administration vers la conception	39 000 EUR	85 000 EUR	64
Architecte cybersécurité	Cybersécurité — Architecture & expertise	Bac+5 + 8-10 ans d'expérience — métier de haut de carrière (21 % des offres cyber : la catégorie la plus représentée, ANSSI 2025)	78 000 EUR	135 000 EUR	80
Ingénieur IA / Machine Learning	Intelligence artificielle — Ingénierie	Bac+5 quasi obligatoire (master IA/informatique ou école) — hors accès direct Bac Pro CIEL	44 000 EUR	110 000 EUR	69
Développeur spécialisé sécurité / DevSecOps	Développement & sécurité	Bac+3/5 ou expérience développeur — Zeroday 2025 : segment favorable aux juniors	46 000 EUR	105 000 EUR	72
Auditeur de sécurité informatique (GRC)	Gouvernance et conformité	Bac+3 à Bac+5	40 000 EUR	105 000 EUR	65
Technicien informatique et réseaux	Exploitation et support	Accessible dès Bac Pro CIEL	25 000 EUR	50 000 EUR	49
Gendarme, spécialité cyber (militaire du rang puis sous-officier)	Défense et sécurité publique	Concours sous-officier (bac + sélection) ; spécialisation cyber ensuite	19 200 EUR	42 000 EUR	46
RSSI - Responsable de la sécurité des systèmes d'information	Gouvernance et direction	Bac+5 + 10-15 ans d'expérience (poste d'expérience, pas d'entrée)	0 EUR	150 000 EUR	66

Le score /100 combine 10 critères pondérés (méthode section 12). Il privilégie la demande, la stabilité et la rémunération long terme ; un score élevé ne signifie pas « facile d'accès » : l'architecte (79,5) et le RSSI (66,0) sont des postes d'expérience, pas de sortie d'études.

3.1 Comment lire les niveaux d'accès depuis un Bac Pro CIEL

- **Accès immédiat (0 étude supplémentaire) :** technicien informatique et réseaux, technicien télécoms/fibre, gendarme (après concours). Emploi rapide, salaire modeste.
- **Accès à 2-3 ans (BTS/BUT/licence pro, idéalement en alternance) :** admin systèmes et réseaux, analyste SOC, ingénieur systèmes et réseaux, électronicien embarqué, auditeur (voie courte).
- **Accès à 4-5 ans (BUT+ ou master, école) :** ingénieur cybersécurité, consultant, cloud, DevSecOps, DFIR, pentest, ML engineer, auditeur confirmé.
- **Accès à 5-6+ ans et/ou après expérience (postes d'expérience) :** architecte cybersécurité, RSSI, sécurité OT expert, pentester IA, sécurité des systèmes d'IA, pentester matériel.

4. Fiches détaillées des 18 métiers

Chaque fiche suit le même plan : A) description et réalité du métier ; B) parcours possibles depuis le Bac Pro CIEL ; C) salaires détaillés par niveau (brut, net avant et après impôt, calculé avec les hypothèses de la section 12) ; D) progression de carrière ; E) impact de l'IA ; F) probabilités et scénarios. Les fiches sont numérotées 4.1 à 4.18 pour rester navigables dans la table des matières.

4.1 Analyste SOC (Security Operations Center)

Autres appellations : Analyste de supervision sécurité, analyste SOC L1/L2/L3, opérateur de cyberdéfense, analyste CERT (niveau 3)
Famille : Cybersécurité — Détection & surveillance - **Accès :** Accessible après BTS/BUT (parcours court) — l'un des rares métiers cyber ouverts aux bac+2/3

A. Description et réalité du métier

L'analyste SOC surveille en continu les systèmes d'information d'une entreprise ou de ses clients (en ESN) pour détecter les intrusions. Il travaille devant une console de corrélation d'événements (SIEM), trie les alertes, qualifie les incidents et escalade vers les niveaux supérieurs. C'est la « tour de contrôle » de la sécurité : le premier maillon de la chaîne de détection. En France, les analystes représentent environ 8 % des offres cyber publiées (ANSSI, Observatoire des métiers 2025).

Missions quotidiennes

- Surveiller les consoles SIEM (Splunk, Sentinel, QRadar, ELK) et EDR (Defender, CrowdStrike, SentinelOne) en continu
- Trier et qualifier les alertes : vrai positif, faux positif, à escalader
- Enquêter sur les événements suspects (analyse de logs, processus, trafic réseau, hashes)
- Appliquer des playbooks de réponse (isoler une machine, bloquer un compte, révoquer un token)
- Rédiger des tickets d'incident documentés et des rapports quotidiens/hebdomadaires
- Participer à la création et à l'amélioration des règles de détection (niveau L2/L3)
- Suivre les vulnérabilités du jour (threat intelligence) et les campagnes d'attaque actives
- Contribuer aux exercices de crise et aux retours d'expérience post-incident

Outils et technologies

SIEM : Splunk, Microsoft Sentinel, QRadar, Elastic. EDR/XDR : CrowdStrike, Defender for Endpoint, SentinelOne. SOAR : Cortex XSOAR, Shuffle. Réseau : Wireshark, Zeek, Suricata. CTI : MISP, VirusTotal, MITRE ATT&CK. Scripting : Python, PowerShell, KQL, SPL. Bases : Windows/Linux, Active Directory, TCP/IP.

Conditions d'exercice

Dimension	Réalité du métier
Difficulté technique	Technique : moyenne en entrée (L1), élevée en L3. La difficulté n'est pas de démarrer mais de progresser : L1 est répétitif, la montée en compétence (détection, forensics, chasse) exige un investissement personnel continu.
Répartition du travail	Journée type L1 : 60-70 % analyse d'alertes sur console, 15 % rédaction de tickets/rapports, 10 % réunions et passation d'équipe, 5-15 % veille et formation continue. Le travail est très cadré par des procédures au niveau L1, plus autonome et créatif en L2/L3 (chasse aux menaces, ingénierie de détection).
Autonomie	Faible en L1 (procédures strictes, supervision), moyenne en L2, forte en L3 (chasse aux menaces, conception de règles).
Équipe / seul	Travail en équipe de 5 à 30 analystes selon la taille du SOC ; passations d'équipe systématiques en 3×8 ou 2×8.
Télétravail	Possible mais souvent limité : 1-2 jours/semaine en interne ; quasi nul en SOC 24/7 physique ; fréquent à 100 % dans les SOC internationaux ou en analyse L2/L3.
Horaires et astreintes	Journée standard en SOC interne 8h-18h ; en SOC externalisé : équipes 2×8 ou 3×8, week-ends et nuits en rotation.
Urgences / déplacements	Les incidents majeurs (ransomware, compromission admin) déclenchent des crises sans horaires. Fréquence : quelques crises sérieuses par an, alertes quotidiennes. Astreintes fréquentes en L2/L3 (1 semaine sur 4 à 8, indemnisées 200-600 €/semaine selon employeur).
Stress et risques	Modéré au quotidien, élevé en crise. Enquête ANSSI 2025 : environ un professionnel cyber sur quatre envisage de quitter le métier à cause du stress ; le SOC et la réponse à incident sont les fonctions les plus exposées.
Théorie vs réalité	Théorie : « traquer les hackers en permanence ». Réalité : la majorité du temps L1 consiste à traiter des faux positifs et des alertes banales (phishing, tentatives de connexion échouées). Le travail passionnant (chasse, forensics) commence en L2/L3, après 2 à 4 ans. Beaucoup de jeunes analystes sous-estiment cette phase et décrochent : c'est la principale raison d'attrition.

Avantages	Inconvénients
- Porte d'entrée la plus accessible de la cybersécurité depuis un BTS/BUT - Demande forte et continue, y compris en région (ESN, collectivités, industrie) - Progression claire : L1 -> L2 -> L3 -> ingénieur détection / DFIR / CTI - Expérience extrêmement valorisée pour toute la suite de la carrière cyber - Sens du métier : on protège réellement une organisation	- L1 répétitif : tri d'alertes, souvent automatisable (voir scores IA) - Horaires décalés possibles (nuits, week-ends) en SOC 24/7 - Salaires de départ inférieurs à l'image « dorée » du métier cyber - Stress ponctuel élevé lors des incidents majeurs - Risque de rester bloqué en L1 si l'employeur ne forme pas

Compétences

Indispensables : Solides bases réseaux (TCP/IP, DNS, HTTP, VPN) et systèmes Windows/Linux ; Lecture et interprétation de logs (Windows Event ID, syslog, authentification) ; Notions de MITRE ATT&CK et des tactiques d'attaque courantes ; Anglais technique écrit (outils, rapports de menace, CVE) ; Rigueur documentaire : un incident mal documenté perd toute valeur

Utiles (facultatives) : Python pour l'automatisation d'analyses ; Requêtage avancé SIEM (SPL, KQL, Lucene) ; Cloud (Azure/AWS) — de plus en plus demandé ; Certifications : CySA+, GCFA/GCIH, Blue Team Level 1 (BTL1)

Qualités personnelles

Calme sous pression, persévérance, curiosité, tolérance à la répétition (L1), très bonne communication écrite, esprit de synthèse, honnêteté (ne jamais masquer une erreur de qualification).

B. Parcours possibles depuis le Bac Pro CIEL

Parcours court — BTS CIEL puis alternance SOC

Élément	Détail
Description	BTS CIEL option A (réseaux) en 2 ans, puis entrée directe en SOC L1, idéalement via l'alternance en 2e année de BTS. Complément très recommandé : préparation BTL1 (TryHackMe, labs Blue Team) pendant le BTS.
Durée	2 ans d'études, emploi possible dès la 2e année en alternance
Difficulté / sélectivité	Moyenne — accessible avec un bon Bac Pro CIEL, exige de rattraper le niveau général (maths, anglais) / Admission sur dossier en BTS : sélectivité modérée ; les BTS CIEL accueillent massivement les Bac Pro CIEL (passerelles prévues). Le vrai obstacle est l'obtention de l'alternance.
Coût	0 € en alternance ; 2 000-3 500 €/an si formation initiale en public ; 6 000-9 000 €/an en privé
Financement	Alternance rémunérée (voir section 10) ; aide unique employeur jusqu'à 6 000 € (décret 2025-174) qui facilite ton embauche
Probabilité d'atteindre le métier	60-75 % d'atteindre un poste SOC L1 dans les 12 mois après le BTS, si l'alternance a été obtenue (sinon 40-55 %)
Métiers intermédiaires	Technicien support/IT (pendant la formation) -> Technicien sécurité -> Analyste SOC L1
Réorientations possibles	Vers technicien systèmes et réseaux, administrateur, ou poursuite en licence pro / BUT 3e année

Parcours intermédiaire — BUT Réseaux & Télécommunications (parcours Cybersécurité)

Élément	Détail
Description	BUT R&T (3 ans) avec parcours cybersécurité dès la 2e année, stages et alternance possible en 2e/3e année. Le diplôme le mieux aligné du marché français pour la détection.
Durée	3 ans
Difficulté / sélectivité	Moyenne à élevée — volume horaire important, maths et réseaux approfondis / Admission via Parcoursup : les Bac Pro sont légalement éligibles mais la sélection favorise les bons dossiers ; prévoir un dossier solide (mention, projet personnel, labs)
Coût	0 à ~800 €/an (public) ; gratuit en alternance
Financement	Alternance possible en 2e/3e année ; bourses CROUS selon revenus familiaux
Probabilité d'atteindre le métier	70-85 % d'accéder à un poste SOC (L1 voire L2) dans l'année suivant le BUT
Métiers intermédiaires	Technicien réseau -> Analyste SOC L1 -> Analyste SOC L2 dès la sortie
Réorientations possibles	Vers ingénierie réseaux, cloud, ou poursuite en école d'ingénieurs / master

Parcours long — Licence pro puis Master cybersécurité

Élément	Détail
Description	BTS/BUT puis licence professionnelle métiers de l'informatique (sécurité), puis master (cybersécurité, cryptologie ou équivalent). Utile pour viser L3, CERT, ingénierie détection ou les grands comptes.
Durée	5 ans au total

Élément	Détail
Difficulté / sélectivité	Élevée — sélectivité croissante à chaque étape / Masters cyber : très demandés, souvent sur dossier + entretien ; les masters à finalité ANSSI (ex. master 2 résilience) sont les plus sélectifs
Coût	0-1 000 €/an en université publique
Financement	Alternance possible en M1/M2 (fréquent en master cyber) ; bourses
Probabilité d'atteindre le métier	80-90 % d'accéder au métier, avec un accès direct possible à L2 ou à des postes d'ingénieur détection
Métiers intermédiaires	Analyste SOC L1/L2 -> Ingénieur détection -> Ingénieur CERT
Réorientations possibles	Vers GRC/audit, ingénierie sécurité, ou recherche (thèse)

Parcours certification + expérience (sans bac+2)

Élément	Détail
Description	Entrée comme technicien IT/support, montée en compétence autodidacte (TryHackMe, CyberDefenders, LetsDefend), puis certifications BTL1 puis CySA+. Réaliste mais plus lent.
Durée	3 à 5 ans depuis le Bac Pro
Difficulté / sélectivité	Moyenne à élevée — exige une discipline d'autodidacte exceptionnelle / Le filtre est le CV : sans diplôme, il faut des preuves tangibles (labs documentés, GitHub, CTF, home lab)
Coût	300-1 500 € (abonnements labs + 1 à 2 certifications)
Financement	Possiblement CPF (BTL1 partiellement éligible selon organisme), plan de formation employeur
Probabilité d'atteindre le métier	35-50 % — le passage technicien -> SOC sans diplôme post-bac reste minoritaire, mais réel
Métiers intermédiaires	Technicien support -> Technicien sécurité/réseau -> Analyste SOC L1
Réorientations possibles	Vers administration systèmes, ou reprise d'études en VAE (validation des acquis) plus tard

C. Salaires détaillés

Net avant IR = brut - cotisations salariales (23 %, cadre privé). Net après IR = net avant IR moins l'impôt sur le revenu calculé au barème 2025, célibataire, 1 part, abattement 10 %. Méthode complète en section 12. Valeurs centrales des fourchettes basse/centrale/haute.

Niveau	Brut annuel (b / c / h)	Net mensuel avant IR (c)	Net mensuel après IR (b / c / h)	Région / secteur	Variable
Débutant (0-2 ans) — SOC L1	32 000 / 37 000 / 44 000	2 374	2 053 / 2 111 / 2 823	Province 32-38 k€ ; Île-de-France 38-46 k€ ; ESN plutôt bas de fourchette, entreprise finale et secteur industriel/banque en haut	Astreintes : +100 à 400 €/mois si 24/7 ; primes de nuit/week-end en 3×8
Junior autonome (2-4 ans) — SOC L2	38 000 / 44 000 / 52 000	2 823	2 438 / 2 403 / 3 337	Province 38-45 k€ ; Île-de-France 44-54 k€	Prime annuelle 3-8 % en ESN ; intéressement en grands groupes
Confirmé (4-7 ans) — SOC L3 / ingénieur détection	45 000 / 54 000 / 68 000	3 465	2 888 / 2 820 / 4 363	Province 45-55 k€ ; Île-de-France 52-70 k€	Bonus 5-10 % ; variable élevé en banque/assurance
Senior (7-12 ans) — expert CERT / threat hunting	55 000 / 65 000 / 85 000	4 171	3 529 / 3 278 / 5 454	Île-de-France et grands comptes ; rare en province hors industrie stratégique	Bonus 8-15 % ; plans d'intéressement dans les grands groupes
Expert / responsable SOC	65 000 / 78 000 / 100 000	5 005	4 171 / 3 820 / 6 417	Île-de-France, grands comptes et CERT nationaux	Bonus 10-20 %, variable de management
Manager / directeur SOC (RSSI adjoint)	75 000 / 90 000 / 120 000	5 775	4 812 / 4 320 / 7 700	Grands comptes, banques, opérateurs d'importance vitale	Bonus 15-25 %, actions de performance dans les grands groupes

Fourchettes croisées à partir des baromètres Apec (édition 2025, médiane cadre sécurité 60 k€, 80 % entre 43 et 99 k€), Silkhom 2026, Zeroday 2025 et offres d'emploi publiées 2024-2025. Données observées pour les niveaux débutant/junior, estimations raisonnées pour senior/manager (échantillons plus faibles). Le SOC L1 en province est l'un des salaires cyber les plus bas : ne pas confondre « métier cyber » et « salaire élevé ».

D. Progression de carrière

Étapes : analyste L1 (0-2 ans) -> L2 (2-4 ans) -> L3 / ingénieur détection (4-7 ans) -> expert CERT ou responsable SOC (7-12 ans). Conditions : maîtrise démontrée (labs, certifications, projets de détection), mobilité géographique éventuelle, anglais. Compétences à chaque étape : L1 = tri et qualification ; L2 = enquête et confinement ; L3 = chasse et ingénierie de règles ; expert = forensics, threat intelligence, leadership technique. Plafond réaliste hors management : expert technique ≈ 80-100 k€ en Île-de-France ; situations exceptionnelles : CERT national (ANSSI, CERT-FR), équipes de crise internationales. La bifurcation technique/manager se joue vers 6-8 ans : les deux voies paient à peu près pareil jusqu'à 100 k€, la voie managériale plafonne plus haut mais sort des mains clavier.

E. Impact de l'intelligence artificielle

Score /100	Valeur	Signification
Risque d'automatisation des tâches	70	Part des tâches actuelles automatisables à 10-15 ans
Risque de baisse des recrutements	55	Pression sur le volume de postes (surtout juniors)
Risque de transformation profonde	75	Changement du contenu du métier, pas sa disparition
Potentiel de création de nouveaux emplois	45	Nouvelles spécialités et demandes liées à l'IA
Capacité à utiliser l'IA comme levier	60	Gain de productivité et de valeur pour le professionnel

Horizon 2030 : L1 fortement automatisé (tri d'alertes par IA) ; recrutement L1 en baisse nette, mais postes L2/L3 renforcés

Horizon 2035 : Le SOC « humain » se recentre sur la supervision d'agents d'investigation automatisés et les cas complexes

Horizon 2040 : Métier transformé : moins d'analystes junior, plus d'ingénieurs de détection et de pilotes d'agents IA

Limites du score : Le tri d'alertes est la tâche cyber la plus automatisable : c'est précisément ce que les éditeurs (Microsoft Security Copilot, CrowdStrike Charlotte AI) industrialisent. Le métier ne disparaît pas : la décision de confinement, la compréhension d'un attaquant créatif et la responsabilité restent humaines. Risque principal pour toi : entrer en L1 en 2028-2030 quand le volume de postes L1 aura probablement diminué.

F. Probabilités et scénarios d'avenir

Question	Estimation
Obtenir un premier emploi après le parcours proposé	60-75 % (avec alternance réussie), 40-55 % sans alternance — estimation croisant tension ANSSI (15 000 postes non pourvus) et saturation observée des candidatures SOC L1 (Zeroday 2025)
Atteindre le niveau confirmé	55-70 % des entrants atteignent L2/confirmé en 4-7 ans (attrition due au stress et à la lassitude L1)
Salaire > 2 500 EUR net/mois	dès l'embauche en province (brut 32-37 k€ -> net ≈ 2 050-2 350 €) : net 2 500 € atteint vers brut 43-45 k€, soit 3-5 ans ; probabilité 75-85 % à 5 ans
Salaire > 3 000 EUR net/mois	net 3 000 € ≈ brut 52-55 k€ : niveau L2/L3, 5-8 ans ; probabilité 55-70 %
Salaire > 4 000 EUR net/mois	net 4 000 € ≈ brut 72-76 k€ : expert/responsable, 8-12 ans ; probabilité 25-40 %
Salaire > 5 000 EUR net/mois	net 5 000 € ≈ brut 92-97 k€ : direction SOC ou grand compte, 12-15 ans ; probabilité 10-20 %
Risque de chômage / reconversion	Faible : 5-10 % sur la carrière (métier en tension, mais L1 exposé à l'automatisation)
Formation continue nécessaire	Quasi certaine : veille et formation continue permanentes (90 %+)
Risque d'obsolescence des compétences	Compétences-outils obsolètes en 3-5 ans ; compétences-fondamentaux (réseaux, systèmes, forensics) stables 10 ans+
Base de l'estimation	Estimations raisonnées fondées sur : ANSSI Observatoire des métiers 2025 (tension, 47 % des offres bac+5), Zeroday 2025 (SOC L1 « saturé côté candidats »), baromètres salariaux Apec/Silkhom 2025. Aucune statistique publique ne publie de taux d'accès par métier cyber : ces probabilités sont des fourchettes d'expert, pas des données mesurées.

Scénario	Effet sur le métier (horizon 5-15 ans)
Défavorable	Budgétisation serrée : les ESN compressent les marges, le SOC externalisé subit une pression tarifaire, salaires L1 stagnants (~35 k€), moins d'embauches junior, automatisation accélérée par nécessité économique.
Central	Demande soutenue (NIS2, DORA, LPM) : 15 000+ postes non pourvus, salaires +2-4 %/an, postes L1 stables puis lentement réduits par l'IA, L2/L3 en croissance.
Favorable	Cyberconflits et durcissement NIS2 : explosion de la demande, salaires +5-8 %/an sur 3 ans, pénurie aggravée, primes de rétention.
Événement de bascule	Bascule vers le scénario favorable : incident majeur national (type ransomware hospitalier massif) ou attaque d'infrastructure critique liée à une tension géopolitique. Bascule vers le défavorable : récession + généralisation d'un SOC « autonome par IA » vendu comme produit clé en main.

4.2 Analyste réponse à incident / forensics (DFIR)

Autres appellations : Analyste CERT, forensic analyst, incident responder, spécialiste IR, enquêteur numérique
Famille : Cybersécurité — Réponse à incident - **Accès :** Non accessible directement après Bac Pro CIEL — passe par le SOC ou un bac+3/5

A. Description et réalité du métier

Quand une entreprise est piratée (ransomware, vol de données, compromission), l'analyste DFIR intervient : il examine l'infrastructure compromise, identifie l'attaquant, reconstitue la chronologie (timeline), évalue l'étendue des dégâts et conseille l'éradication. C'est la « médecine légale du numérique » : mélange de technique très fine (mémoire, disques, logs) et de gestion de crise sous pression extrême. Souvent exercé en ESN/cabinet (interventions clients) ou en CERT interne (grands groupes, banques, opérateurs vitaux).

Missions quotidiennes

- Acquérir et préserver les preuves numériques (images disques, dumps mémoire, snapshots cloud) selon les standards légaux
- Analyser des artefacts : mémoire vive (Volatility), journaux Windows/Linux, registre, navigateurs, malware
- Reconstituer la timeline d'attaque : point d'entrée, mouvements latéraux, exfiltration
- Rédiger le rapport d'incident : faits, impact, scénario d'attaque, recommandations d'éradication
- Conseiller le client en pleine crise (avec le RSSI, la direction, parfois l'ANSSI et les assureurs cyber)
- Développer des capacités de détection à partir des indicateurs découverts
- Participer aux exercices de crise (tabletop) et à la préparation des clients

Outils et technologies

Volatility, Autopsy, Magnet AXIOM, EnCase, X-Ways ; Velociraptor, KAPE ; Wireshark, Zeek ; YARA ; ELK/Splunk ; Python ; environnements de sandbox (ANY.RUN, Cuckoo). Cloud forensics (Azure/AWS) en croissance rapide.

Conditions d'exercice

Dimension	Réalité du métier
Difficulté technique	Élevée — l'un des profils cyber les plus techniques. Exige des fondamentaux très solides (systèmes, réseau, Windows internals) et une capacité à travailler sous pression sans détruire les preuves.
Répartition du travail	En temps calme : 40 % préparation/labs/veille, 30 % amélioration des capacités de détection, 20 % rapports d'exercices, 10 % réunions. En crise (par vagues) : 70 % analyse technique intensive, 20 % communication client, 10 % coordination. Rythme en dents de scie, très différent du SOC.
Autonomie	Forte sur le volet technique (on te confie l'investigation), encadrée sur la communication client (validée par un senior ou un manager).
Équipe / seul	En crise : cellule de 3 à 10 personnes (analystes, chef de projet, expert malware, juridique). En temps calme : équipe de 5-15 personnes.
Télétravail	Fréquent en temps calme (analyse distante), impossible sur site pendant les crises physiques (interventions sur place, matériel saisi).
Horaires et astreintes	Journée standard en dehors des crises. Pendant un incident majeur : journées de 10-14 h, nuits courtes, parfois une semaine complète en mode crise.
Urgences / déplacements	C'est le métier des urgences par définition : pics imprévisibles, plusieurs fois par an en cabinet ; astreintes fréquentes (indemnisées 300-800 €/semaine selon employeur).
Stress et risques	Élevé : pics de crise, décisions à fort enjeu, clients paniqués. Mais entre les crises, le rythme est soutenu. Mieux supporté par ceux qui aiment l'adrénaline que par ceux qui cherchent la stabilité horaire.
Théorie vs réalité	Théorie : « traqueur de hackers façon série TV ». Réalité : 60 % du travail est de l'analyse méthodique de logs et d'artefacts, 20 % de la rédaction, 20 % de la gestion client. Les moments spectaculaires existent mais sont encadrés par une discipline stricte. Beaucoup d'incidents sont banaux (phishing à la chaîne) et non des attaques ciblées sophistiquées.

Avantages	Inconvénients
- Métier intellectuellement parmi les plus riches de la cyber : chaque incident est une enquête unique - Salaires parmi les plus élevés de la technique cyber à expérience égale - Très forte valeur sur le marché : un bon DFIR avec 5 ans d'expérience est courtisé (69 % des pros cyber approchés par des recruteurs — ANSSI 2025) - Peu de routine, forte autonomie technique - Compétences transférables vers le threat hunting, la CTI, la sécurité produit	- Pression extrême pendant les crises (responsabilité sur des incidents à plusieurs millions d'euros) - Horaires imprévisibles, week-ends perdus en pleine crise - Accès difficile en début de carrière : quasiment aucun poste junior direct - Charge émotionnelle (victimes, parfois PME ruinées, parfois fautes internes) - Voyages fréquents en cabinet (chez les clients)

Compétences

Indispensables : Maîtrise approfondie de Windows (et de Linux) : artefacts, journaux, mémoire ; Fondamentaux réseau solides (analyse de captures, protocoles) ; Méthodologie d'investigation et rigueur probatoire (chaîne de conservation) ; Anglais technique courant (la littérature et

les outils sont anglophones) ; Capacité à écrire des rapports clairs pour des non-techniciens

Utiles (facultatives) : Reverse engineering de malware (Ghidra, IDA) ; Cloud forensics (Azure, AWS, M365) — très demandé ; Gestion de crise et communication ; Certifications : GCFA, GCFE, GREM, GNFA ; BTL2/3 ; Connaissances juridiques (preuves, RGPD, notification d'incident)

Qualités personnelles

Sang-froid, méthode, scepticisme (ne rien croire sur parole), pédagogie, endurance en crise, éthique stricte (confidentialité absolue).

B. Parcours possibles depuis le Bac Pro CIEL

Parcours réaliste — SOC L1/L2 puis bascule DFIR (recommandé)

Élément	Détail
Description	BTS CIEL ou BUT R&T -> SOC L1 (2-3 ans) -> spécialisation forensics (labs, GCFA/GCFE ou BTL2) -> poste DFIR junior en cabinet ou CERT. C'est la voie majoritaire : le DFIR se recrute presque toujours chez les analystes expérimentés.
Durée	4 à 6 ans depuis le Bac Pro (2-3 ans d'études + 2-3 ans de SOC)
Difficulté / sélectivité	Élevée — double compétence SOC + forensics à construire / La sélection se fait à la bascule : il faut se démarquer (certification, labs documentés, participation à de vrais incidents)
Coût	0 € en alternance + 500-1 500 € de certification (souvent prise en charge par l'employeur)
Financement	Plan de formation employeur courant en cabinet IR ; CPF possible
Probabilité d'atteindre le métier	45-60 % d'atteindre un poste DFIR à 5-7 ans si l'on part du SOC avec un investissement volontariste ; 25-40 % sans démarche active
Métiers intermédiaires	Analyste SOC L1 -> Analyste SOC L2 -> Analyste DFIR junior
Réorientations possibles	Vers threat hunting, CTI, ingénierie détection, sécurité offensive

Parcours long — Master cybersécurité/forensics

Élément	Détail
Description	BUT/licence puis master spécialisé (forensics numérique, cybercriminalité) puis entrée directe en cabinet IR ou CERT.
Durée	5 ans
Difficulté / sélectivité	Élevée / Masters sélectifs sur dossier ; quelques places en alternance
Coût	0-1 000 €/an (public)
Financement	Alternance M1/M2 possible ; bourses
Probabilité d'atteindre le métier	65-80 % d'entrer en DFIR à la sortie du master
Métiers intermédiaires	Stagiaire/consultant junior IR -> Consultant IR -> Analyste senior
Réorientations possibles	Vers audit forensique, police/gendarmerie techniques (OPJ spécialisé), R&D sécurité

C. Salaires détaillés

Net avant IR = brut - cotisations salariales (23 %, cadre privé). Net après IR = net avant IR moins l'impôt sur le revenu calculé au barème 2025, célibataire, 1 part, abattement 10 %. Méthode complète en section 12. Valeurs centrales des fourchettes basse/centrale/haute.

Niveau	Brut annuel (b / c / h)	Net mensuel avant IR (c)	Net mensuel après IR (b / c / h)	Région / secteur	Variable
Débutant (0-2 ans, via SOC ou cabinet)	38 000 / 44 000 / 52 000	2 823	2 438 / 2 403 / 3 337	Province 38-45 k€ ; Île-de-France 44-54 k€ ; cabinets parisiens en haut de fourchette	Astreintes IR : +200 à 600 €/mois d'équivalent
Junior autonome (2-4 ans)	45 000 / 52 000 / 62 000	3 337	2 888 / 2 736 / 3 978	Province 45-52 k€ ; Île-de-France 52-64 k€	Bonus 5-10 %
Confirmé (4-7 ans)	52 000 / 62 000 / 78 000	3 978	3 337 / 3 153 / 5 005	Île-de-France et grands cabinets ; 55-65 k€ en province (rare)	Bonus 8-12 %
Senior (7-12 ans) — expert IR	65 000 / 78 000 / 95 000	5 005	4 171 / 3 820 / 6 096	Île-de-France, cabinets internationaux	Bonus 10-15 %
Expert / lead IR	75 000 / 90 000 / 115 000	5 775	4 812 / 4 320 / 7 379	Cabinets internationaux, CERT de grands groupes	Bonus 12-18 %
Manager / directeur de pratique IR	85 000 / 105 000 / 135 000	6 738	5 454 / 4 847 / 8 662	Cabinets internationaux	Bonus 15-25 %

Baromètres Apec 2025 et Silkhom 2026, offres d'emploi 2024-2025 (cabinets IR, CERT). Le DFIR paie une prime d'expérience et de stress : les écarts avec le SOC sont faibles en débutant, importants au-delà de 5 ans. Données observées jusqu'au niveau confirmé, estimations au-delà.

D. Progression de carrière

Analyste IR junior (via SOC ou master) -> consultant IR (3-5 ans) -> senior/expert (5-8 ans) -> lead technique ou directeur de pratique (8-12 ans). Conditions : exposition répétée à de vrais incidents (le facteur n°1), spécialisation (malware, cloud, SCADA), anglais. Bifurcation : lead technique (reste sur les dossiers) vs directeur de pratique (commercial + management). Plafond technique : ≈ 95-115 k€ ; exceptionnel : experts internationaux, expertises judiciaires, création de cabinet.

E. Impact de l'intelligence artificielle

Score /100	Valeur	Signification
Risque d'automatisation des tâches	30	Part des tâches actuelles automatisables à 10-15 ans
Risque de baisse des recrutements	25	Pression sur le volume de postes (surtout juniors)
Risque de transformation profonde	50	Changement du contenu du métier, pas sa disparition
Potentiel de création de nouveaux emplois	60	Nouvelles spécialités et demandes liées à l'IA
Capacité à utiliser l'IA comme levier	70	Gain de productivité et de valeur pour le professionnel

Horizon 2030 : IA d'aide à l'investigation (tri automatique d'artefacts) ; l'analyste reste indispensable pour le raisonnement et la validation

Horizon 2035 : Investigations assistées par agents IA ; gains de productivité réels, le métier se déplace vers les cas complexes et le conseil

Horizon 2040 : Métier durable : la créativité des attaquants progresse avec l'IA, la demande d'experts suit

Limites du score : Paradoxe central : l'IA augmente à la fois les capacités d'attaque (phishing, malware génératif) et les capacités de défense. Le DFIR est l'un des métiers où l'IA est plus un levier qu'une menace : les tâches automatisables (tri d'artefacts) sont les moins valorisées, et la responsabilité d'expertise (rapport opposable, décision de crise) reste humaine et juridiquement engageante.

F. Probabilités et scénarios d'avenir

Question	Estimation
Obtenir un premier emploi après le parcours proposé	Non applicable en entrée directe : 45-60 % d'y accéder à 5-7 ans via le SOC (estimation d'expert) ; 65-80 % via master spécialisé
Atteindre le niveau confirmé	60-75 % des entrants DFIR atteignent le niveau confirmé (le métier filtre naturellement les meilleurs)
Salaire > 2 500 EUR net/mois	atteint vers brut 43-45 k€ : dès le 1er poste IR ou vers 2-4 ans de SOC ; probabilité 80-90 % à 7 ans
Salaire > 3 000 EUR net/mois	brut ≈ 52-55 k€ : 4-6 ans ; probabilité 70-85 %
Salaire > 4 000 EUR net/mois	brut ≈ 72-76 k€ : 7-10 ans ; probabilité 45-60 %
Salaire > 5 000 EUR net/mois	brut ≈ 92-97 k€ : 10-14 ans ; probabilité 20-30 %
Risque de chômage / reconversion	Très faible : 3-7 % (compétences rares et transférables)
Formation continue nécessaire	Certaine (nouvelles plateformes, malware, cloud)
Risque d'obsolescence des compétences	Outils en 3-5 ans ; méthodologie et fondamentaux systèmes en 10 ans+
Base de l'estimation	Estimations raisonnées ; données observées sur les salaires (baromètres, offres), probabilités construites par raisonnement (tension du marché, voies d'accès). Aucune statistique publique par métier cyber.

Scénario	Effet sur le métier (horizon 5-15 ans)
Défavorable	Les PME sous pression budgétaire sous-traitent moins l'IR, les cabinets réduisent les juniors ; concentration du marché sur les grands cabinets.
Central	Demande structurellement croissante (ransomware, réglementation NIS2/DORA, assurance cyber qui exige des IR) ; salaires +3-5 %/an.
Favorable	Vague d'incidents majeurs (géopolitique, IA offensive) : saturation des cabinets, salaires +6-10 %/an, guerre des talents.
Événement de bascule	Vers le favorable : cyberattaque majeure d'opérateur d'importance vitale française ou crise internationale. Vers le défavorable : automatisation IR « clé en main » par les éditeurs + récession.

4.3 Pentester (test d'intrusion) — junior, confirmé, senior

Autres appellations : Testeur d'intrusion, hacker éthique, consultant en sécurité offensive, red teamer (spécialisation), pentester web/mobile/interne/externe
Famille : Cybersécurité — Offensive - **Accès :** Difficile en junior depuis Bac Pro CIEL — marché le plus concurrentiel de la cyber (Zeroday 2025 : « tendu côté candidats »)

A. Description et réalité du métier

Le pentester attaque, avec autorisation, les systèmes de ses clients pour trouver les failles avant les attaquants : applications web, réseaux internes, Active Directory, infrastructures cloud, objets connectés. Il documente chaque vulnérabilité, évalue son impact et propose des correctifs. C'est le métier le plus médiatisé de la cyber — et le plus saturé en entrée : beaucoup de candidats passionnés pour un nombre limité de postes juniors, car les clients paient pour de l'expérience, pas pour des débutants qui apprennent sur leur production.

Missions quotidiennes

- Réaliser des tests d'intrusion : externe (périmètre Internet), interne (AD, réseau), web, mobile, cloud, Wi-Fi
- Reconnaître et cartographier la cible, identifier les surfaces d'attaque
- Exploiter les vulnérabilités (avec prudence : pas de dégradation de production)
- Élever les privilèges, pivoter, démontrer l'impact réel (preuve d'accès, pas de destruction)
- Rédiger le rapport de test : méthodologie, vulnérabilités classées CVSS, preuves, recommandations correctives
- Restituer à l'oral au client (DSI, RSSI, développeurs)
- Réaliser des retests après correction
- Veille permanente : nouvelles CVE, techniques d'attaque, outils (le métier expire vite sans veille)

Outils et technologies

Kali Linux, Burp Suite Pro, Nmap, Metasploit, Cobalt Strike (red team), BloodHound, Impacket, sqlmap, Nessus/OpenVAS, Hashcat ; langages : Python, Bash, PowerShell, parfois C/JS pour les PoC. Cloud : outils d'attaque AWS/Azure.

Conditions d'exercice

Dimension	Réalité du métier
Difficulté technique	Très élevée — la plus large surface de connaissances de la cyber offensive : web, réseau, AD, cloud, crypto applicative, développement. Le niveau d'entrée réel (pas celui des réseaux sociaux) est haut : il faut déjà savoir coder un minimum et comprendre en profondeur les systèmes.
Répartition du travail	Sur une mission type (1-2 semaines) : 30 % reconnaissance, 30 % exploitation, 25 % rédaction de rapport (sous-estimée par tous les débutants), 15 % échanges client. Entre les missions : veille, labs, développement d'outils, retests. Beaucoup de rédaction, beaucoup de solitude méthodique.
Autonomie	Forte dès le niveau confirmé (missions confiées de bout en bout). Junior : encadré, binômage fréquent.
Équipe / seul	Souvent en binôme ou petite équipe (2-5) par mission ; beaucoup de travail individuel.
Télétravail	Élevé : 2-3 jours/semaine courant ; les tests internes exigent parfois la présence physique chez le client (ou VPN dédié).
Horaires et astreintes	Journée standard. Occasionnellement en soirée (tests de périmètre hors production, fenêtres de maintenance) ou en red team (plages horaires élargies).
Urgences / déplacements	Rares (hors red team). Déplacements : chez les clients 1-4 jours/semaine selon cabinet, surtout en régions.
Stress et risques	Modéré : délais de mission, exigence de qualité du rapport, peur de « passer à côté » d'une faille critique. Pas d'astreinte, peu de crise — c'est un métier de calme méthodique, sauf en red team.
Théorie vs réalité	Théorie : « hacker cool qui prend le contrôle de tout ». Réalité : 70 % des missions sont des tests récurrents standardisés (web + externe + AD) sur des systèmes mal maintenus, avec des rapports à produire vite. La créativité vient sur les missions longues et les red teams. Beaucoup de juniors découvrent que le métier est aussi un métier de rédaction et de relation client. Autre réalité : le marché junior est saturé — les cabinets reçoivent des centaines de candidatures pour chaque poste junior, souvent de candidats autodidactes sans bases solides.

Avantages	Inconvénients
- Métier passionnant pour qui aime comprendre et casser les systèmes - Fort sentiment de compétence : chaque faille trouvée est une victoire concrète - Évolution naturelle vers la sécurité cloud, la recherche, le red team ou l'indépendance - Marché freelance actif à partir de 4-5 ans d'expérience (TJM pentest confirmé 600-1 200 €) - Compétences très transférables (sécurité produit, DevSecOps, recherche)	- Entrée très difficile : le goulot d'étranglement junior est le pire de la cyber - Salaire junior parfois inférieur à un ingénieur sécurité généraliste - Rapports répétitifs entre missions similaires (le même AD, les mêmes failles OWASP) - Pression de la facturation en cabinet (jours valorisés) - Nécessité de veille quasi quotidienne pour ne pas décrocher

Compétences

Indispensables : Réseaux et systèmes très solides (TCP/IP, AD, Linux/Windows en profondeur) ; Méthodologie : OWASP, PTES, MITRE ATT&CK ; Développement script (Python/Bash) pour les PoC et l'automatisation ; Rédaction de rapports professionnels en français et en anglais ; Éthique stricte et cadre légal (autorisation, périmètre, confidentialité)

Utiles (facultatives) : Active Directory attack paths (BloodHound, abus de délégations) ; Cloud security (AWS/Azure/GCP) — fortement différenciant ; Reverse engineering, exploitation binaire ; Certifications : OSCP (référence), PNPT, CPTS, CEH (moins valorisée), GPEN ; Red teaming (évasion, C2, ingénierie sociale)

Qualités personnelles

Persévérance (des heures de blocage font partie du métier), créativité, rigueur documentaire, honnêteté, pédagogie en restitution, gestion du temps sur mission.

B. Parcours possibles depuis le Bac Pro CIEL

Parcours long recommandé — BUT/école puis poste junior

Élément	Détail
Description	BUT R&T ou école (bac+3/5) avec spécialisation sécurité offensive, stages en cabinet de pentest, CTF et labs sérieux (HackTheBox Pro Labs, OSCP en fin de parcours). Le diplôme n'est pas une garantie mais il ouvre les stages qui ouvrent les postes.
Durée	3 à 5 ans
Difficulté / sélectivité	Élevée / Admission BUT/école modérée ; la vraie sélection est l'obtention d'un stage en cabinet (seuls les dossiers avec preuves de pratique passent)
Coût	0-1 000 €/an (public) ; écoles privées 7 000-12 000 €/an (à éviter sauf situation particulière)
Financement	Alternance possible (les cabinets recrutent des alternants, mais peu : c'est un métier d'expertise)
Probabilité d'atteindre le métier	45-65 % d'obtenir un poste pentester junior dans les 12 mois après bac+3/5 avec stage cyber dans le CV ; 25-40 % sans
Métiers intermédiaires	Stagiaire pentest -> Consultant junior offensive -> Pentester confirmé
Réorientations possibles	Vers SOC/DFIR, DevSecOps, sécurité cloud, développement sécurisé

Parcours détour réaliste — SOC/admin puis bascule offensive

Élément	Détail
Description	Entrer par le SOC ou l'administration systèmes (plus accessible), acquérir 2-4 ans d'expérience défensive/admin, construire un portfolio offensif (CTF, OSCP), puis candidater en cabinet. Voie plus lente mais taux de réussite meilleur, car tu arrives avec de l'expérience réelle.
Durée	5 à 7 ans depuis le Bac Pro
Difficulté / sélectivité	Élevée — double compétence / La candidature OSCP + expérience réelle passe beaucoup mieux qu'un junior « théorique »
Coût	OSCP : ~1 700-2 600 € (parfois CPF ou employeur)
Financement	CPF, plan de formation
Probabilité d'atteindre le métier	55-70 % à 5-7 ans (l'expérience défensive/admin est un excellent tremplin)
Métiers intermédiaires	Analyste SOC L2 -> Administrateur systèmes -> Pentester junior (à 25-28 ans)
Réorientations possibles	Vers ingénierie sécurité, cloud, architecte

Parcours « autodidacte + certifications » (risqué)

Élément	Détail
Description	Depuis Bac Pro CIEL : emploi technicien IT, formation intensive en autodidacte (TryHackMe -> HackTheBox -> OSCP) puis candidature directe. Possible mais le marché junior actuel rend cette voie minoritaire.
Durée	3 à 5 ans
Difficulté / sélectivité	Très élevée (discipline, sans structure) / Filtre CV sévère sans diplôme post-bac : il faut OSCP + portfolio + réseau professionnel
Coût	2 000-3 500 €
Financement	CPF (OSCP éligible chez certains organismes), épargne personnelle
Probabilité d'atteindre le métier	25-40 % — réaliste uniquement avec un investissement hors norme et de la chance de timing
Métiers intermédiaires	Technicien IT -> Administrateur junior -> Pentester junior
Réorientations possibles	Vers administration, DevSecOps, SOC

C. Salaires détaillés

Net avant IR = brut - cotisations salariales (23 %, cadre privé). Net après IR = net avant IR moins l'impôt sur le revenu calculé au barème 2025, célibataire, 1 part, abattement 10 %. Méthode complète en section 12. Valeurs centrales des fourchettes basse/centrale/haute.

Niveau	Brut annuel (b / c / h)	Net mensuel avant IR (c)	Net mensuel après IR (b / c / h)	Région / secteur	Variable
Débutant (0-2 ans) — junior	38 000 / 44 000 / 52 000	2 823	2 438 / 2 403 / 3 337	Province 36-44 k€ ; Île-de-France 42-52 k€ ; cabinets spécialisés > ESN généralistes	Prime de certification (OSCP) parfois ; bonus 3-5 %
Junior autonome (2-4 ans)	45 000 / 52 000 / 62 000	3 337	2 888 / 2 736 / 3 978	Province 44-52 k€ ; Île-de-France 52-64 k€	Bonus 5-8 % ; primes par certification
Confirmé (4-7 ans)	52 000 / 62 000 / 78 000	3 978	3 337 / 3 153 / 5 005	Province 50-62 k€ ; Île-de-France 60-78 k€ ; TJM freelance 600-1 200 €	Bonus 8-12 % ; en freelance : TJM élevé mais charges et jours non facturés
Senior (7-12 ans) — expert / lead	65 000 / 78 000 / 95 000	5 005	4 171 / 3 820 / 6 096	Île-de-France et cabinets spécialisés ; freelance 800-1 400 €/jour	Bonus 10-15 %
Expert / responsable offensive	75 000 / 90 000 / 115 000	5 775	4 812 / 4 320 / 7 379	Cabinets internationaux, grandes banques (red team interne)	Bonus 12-18 %
Manager / directeur offensive	85 000 / 105 000 / 140 000	6 738	5 454 / 4 847 / 8 983	Grands cabinets, éditeurs de sécurité	Bonus 15-25 %, LTI

Baromètres Silkhom 2026, Zeroday 2025, offres d'emploi 2024-2025. Le pentest paie moins que sa réputation au démarrage (le junior est un coût de formation pour le cabinet) et beaucoup plus ensuite (rareté des confirmés capables de missions complexes). Freelance : TJM observés 600-1 200 € (confirmé), attention : TJM ≠ revenu (voir section 10 : charges, jours non facturés, cotisations).

D. Progression de carrière

Junior (0-2 ans) -> confirmé (3-6 ans) -> senior/expert (6-10 ans) -> lead technique ou responsable de practice (8-12 ans). Conditions de progression : diversité des missions, spécialisation différenciante (cloud, AD complexe, red team), capacité à encadrer et vendre. Voie technique plafond ≈ 95-115 k€ ; voie management ≈ 105-140 k€. Exceptionnel : chercheur en vulnérabilités (bug bounty de haut niveau, conférences internationales), création de cabinet. Changement de spécialité courant : pentest -> cloud security -> red team -> sécurité produit.

E. Impact de l'intelligence artificielle

Score /100	Valeur	Signification
Risque d'automatisation des tâches	35	Part des tâches actuelles automatisables à 10-15 ans
Risque de baisse des recrutements	40	Pression sur le volume de postes (surtout juniors)
Risque de transformation profonde	55	Changement du contenu du métier, pas sa disparition
Potentiel de création de nouveaux emplois	55	Nouvelles spécialités et demandes liées à l'IA
Capacité à utiliser l'IA comme levier	75	Gain de productivité et de valeur pour le professionnel

Horizon 2030 : Outils d'IA de découverte de vulnérabilités courantes (web, périmètre) : les tests « bas de gamme » se mécanisent, pression sur les juniors

Horizon 2035 : Pentests hybrides IA + humain ; le pentester se concentre sur la logique métier, le chaînage d'exploits et la validation

Horizon 2040 : Le pentest « scan de failles connues » est largement automatisé ; survivent l'offensive créative (red team, recherche) et la sécurité des systèmes IA

Limites du score : L'IA coupe dans les deux sens : elle automatise la découverte de failles banales (qui fait justement vivre les juniors) et elle crée de nouvelles surfaces d'attaque (modèles, agents, LLM) que les humains doivent explorer. Le pentester qui utilise l'IA pour multiplier ses tests garde l'avantage ; celui qui ne vend que des scans OWASP standard est en danger. Zeroday 2025 classe le pentest junior comme le segment le plus « tendu côté candidats » : l'IA aggravera probablement cette pression en réduisant le volume de travail junior.

F. Probabilités et scénarios d'avenir

Question	Estimation
Obtenir un premier emploi après le parcours proposé	40-60 % dans les 12 mois après bac+3/5 (stage cyber + portfolio) ; 25-40 % sans stage. Marché junior le plus concurrentiel de la cyber (Zeroday 2025)
Atteindre le niveau confirmé	65-80 % des pentesters atteignent le niveau confirmé (les survivants de la phase junior sont sélectionnés)
Salaire > 2 500 EUR net/mois	brut ≈ 43-45 k€ : vers 1-3 ans ; probabilité 80-90 % à 5 ans
Salaire > 3 000 EUR net/mois	brut ≈ 52-55 k€ : 3-5 ans ; probabilité 70-85 %

Question	Estimation
Salaire > 4 000 EUR net/mois	brut ≈ 72-76 k€ : 6-9 ans ; probabilité 50-65 %
Salaire > 5 000 EUR net/mois	brut ≈ 92-97 k€ : 9-13 ans ; probabilité 25-35 % (meilleure que la moyenne grâce au freelance)
Risque de chômage / reconversion	Faible : 5-10 %, mais risque de « plafonner junior » réel (10-15 %) si l'on ne se spécialise pas
Formation continue nécessaire	Certaine et intensive (veille quotidienne)
Risque d'obsolescence des compétences	Techniques en 2-4 ans ; fondamentaux en 10 ans+ ; le métier exige un réapprentissage permanent
Base de l'estimation	Estimations raisonnées ; salaires observés (baromètres, offres, plateformes freelance) ; tension junior documentée (Zeroday 2025). Probabilités = fourchettes d'expert, pas des statistiques mesurées.

Scénario	Effet sur le métier (horizon 5-15 ans)
Défavorable	Récession : les budgets pentest (perçus comme discrétionnaires) sont coupés en premier ; concurrence accrue, TJM en baisse, moins de juniors recrutés.
Central	Demande réglementaire et assurencielle soutenue ; marché junior saturé mais confirmés recherchés ; salaires +3-5 %/an.
Favorable	Cyber-tension géopolitique + IA offensive : explosion de la demande d'experts, TJM en hausse, guerre des talents confirmés.
Événement de bascule	Vers le favorable : attaque majeure avec revendication d'État, durcissement réglementaire (tests d'intrusion obligatoires type DORA TLPT). Vers le défavorable : outils IA « pentest automatique » fiables vendus en SaaS + récession.

4.4 Pentester spécialisé IA / sécurité des systèmes IA (LLM, agents, MLOps)

Autres appellations : LLM security engineer, AI red teamer, spécialiste sécurité IA générative, AI security researcher
Famille : Cybersécurité — Offensive & IA - **Accès :** Émergent — accessible après bac+3/5 avec double compétence sécurité + IA ; marché encore petit mais en croissance rapide

A. Description et réalité du métier

Ce métier applique la sécurité offensive aux systèmes d'IA : modèles de langage (prompt injection, jailbreak, exfiltration de données via LLM), agents autonomes (détournement d'outils, chaînes d'action), API de modèles, pipelines MLOps, données d'entraînement (empoisonnement), infrastructures cloud d'IA et systèmes connectés embarquant de l'IA. C'est un métier de pionnier : les référentiels (OWASP Top 10 LLM, MITRE ATLAS) datent de 2023-2025 et se construisent encore. Zeroday 2025 classe la sécurité LLM parmi les segments les plus favorables aux juniors, avec une prime de rareté de 10-20 % sur les rémunérations.

Missions quotidiennes

- Tester la robustesse des applications intégrant des LLM : prompt injection directe et indirecte, fuite de données, jailbreak
- Auditer les agents autonomes : abus d'outils, escalade via chaînes d'actions, persistance
- Évaluer la sécurité des API de modèles (authentification, quotas, fuite de tokens, facturation abusive)
- Tester les pipelines MLOps : empoisonnement de données, vol de modèle, portes dérobées
- Sécuriser les infrastructures IA (GPU cloud, stockage de données, bases vectorielles/RAG)
- Rédiger des rapports et des référentiels de tests (la méthodologie se crée en même temps que le métier)
- Former les équipes développement/RSSI aux risques spécifiques de l'IA
- Veille scientifique et communautaire (papers, OWASP LLM Top 10, MITRE ATLAS)

Outils et technologies

OWASP LLM Top 10, MITRE ATLAS, PyRIT (Microsoft), Garak (NVIDIA), promptfoo ; Burp Suite + extensions IA ; Python, PyTorch/Hugging Face (compréhension des modèles), APIs OpenAI/Anthropic/Mistral ; infra cloud (Azure OpenAI, AWS Bedrock, Vertex AI) ; outils pentest classiques pour le socle.

Conditions d'exercice

Dimension	Réalité du métier
Difficulté technique	Très élevée — double expertise exigée : sécurité offensive classique solide + compréhension réelle des modèles (pas seulement des prompts). Beaucoup de « spécialistes IA » actuels sont des pentesters qui ont ajouté une couche : les meilleurs combinent les deux en profondeur.
Répartition du travail	50 % tests pratiques (souvent en laboratoire ou sur environnements de pré-production), 20 % développement d'outils et d'automatisation de tests, 15 % rédaction méthodologique (le métier écrit ses propres standards), 15 % formation et communication.
Autonomie	Très forte — dans un domaine où personne ne connaît les réponses, l'autonomie est la compétence principale.
Équipe / seul	Petites équipes spécialisées (2-6 personnes) au sein de cabinets offensifs ou d'équipes sécurité produit d'éditeurs IA.
Télétravail	Élevé : 2-4 jours/semaine ; le travail est essentiellement distant (API, labos cloud).
Horaires et astreintes	Journée standard ; peu d'astreintes ; déplacements pour conférences et clients.
Urgences / déplacements	Rares. Ce métier est plus « R&D appliquée » que « pompier ».
Stress et risques	Faible à modéré : pression de l'innovation et de la veille, mais pas de crise ni d'astreinte. Le stress est intellectuel (rester à jour), pas opérationnel.
Théorie vs réalité	Sur les réseaux sociaux, « AI pentester » ressemble à un jackpot. Réalité : les postes sont peu nombreux (quelques dizaines à quelques centaines en France en 2025), souvent hybrides (50 % pentest classique + 50 % IA), et exigent déjà une base offensive solide. Les compétences réellement demandées : prompt injection, sécurité des agents, sécurité des API LLM, durcissement RAG. Les compétences encore expérimentales (attaques adversariales sur images, extraction de modèles) sont surtout académiques. Évite les formations « AI security » coûteuses sans socle : c'est le socle qui est recruté.

Avantages
- Prime de rareté : +10-20 % sur les salaires équivalents (Zeroday 2025)
- Marché en croissance à deux chiffres ; segments les plus favorables aux juniors (Zeroday 2025)
- Position pionnière : tu construis les méthodologies que d'autres suivront
- Très forte employabilité internationale et en remote
- Intérêt intellectuel maximal au croisement de deux domaines en explosion

Inconvénients
- Marché encore petit : peu de postes, concentrés à Paris et dans quelques cabinets/éditeurs
- Absence de certification de référence : ton portfolio est ton seul diplôme
- Risque de mode : si l'IA dégonfle, la spécialité avec
- Veille scientifique exigeante (papers hebdomadaires)
- Clients parfois novices : beaucoup de pédagogie, peu de reconnaissance initiale

Compétences

Indispensables : Socle pentest complet (réseaux, web, cloud) — la sécurité IA ne remplace pas les fondamentaux ; Compréhension fonctionnelle des LLM : transformers, embeddings, RAG, agents, fine-tuning ; Python solide (automatisation de tests, manipulation d'API) ; Connaissance des référentiels émergents : OWASP Top 10 LLM, MITRE ATLAS, AI Act (obligations de sécurité) ; Anglais scientifique (la littérature est 100 % anglophone)

Utiles (facultatives) : Machine learning appliqué (entraînement, évaluation, adversarial ML) ; Développement d'extensions d'outils (promptfoo, Garak) ; Conformité AI Act et NIS2 (différenciation forte sur le marché) ; Certifications émergentes « AI security » (aucune n'a encore la reconnaissance d'un OSCP — preuves d'investissement, pas des garanties)

Qualités personnelles

Curiosité scientifique, humilité (le domaine change tous les 6 mois), autonomie, capacité à construire des méthodologies inédites, pédagogie (le marché doit être éduqué).

B. Parcours possibles depuis le Bac Pro CIEL

Parcours double compétence — pentest classique puis spécialisation IA

Élément	Détail
Description	BUT/école + socle offensive (3-4 ans), puis 1-2 ans de pentest généraliste en parallèle d'une spécialisation IA autodidacte (labs OWASP LLM, PyRIT, Garak, projets GitHub), puis poste dédié. Voie la plus crédible.
Durée	5 à 6 ans depuis le Bac Pro
Difficulté / sélectivité	Très élevée / Le filtre est le portfolio : publications, outils, CTF IA, contributions open source
Coût	Coût du socle + 0-1 000 € (labs, GPU cloud à l'heure)
Financement	Plan de formation employeur (les cabinets investissent dans cette spécialité)
Probabilité d'atteindre le métier	40-55 % d'atteindre un poste dédié à 5-6 ans, à condition d'un socle offensif solide ; sinon rester pentester généraliste avec cas IA
Métiers intermédiaires	Pentester junior -> Pentester confirmé avec missions IA -> Spécialiste sécurité IA
Réorientations possibles	Vers pentest classique, sécurité cloud, MLOps security, R&D sécurité

Parcours sécurité produit IA — côté éditeur

Élément	Détail
Description	Master IA ou sécurité + développement, puis poste « AI security engineer » chez un éditeur (Mistral, éditeurs de sécurité IA, grands groupes déployant l'IA). Moins offensive, plus construction.
Durée	5 ans
Difficulté / sélectivité	Élevée / Masters IA sélectifs ; postes rares mais en croissance
Coût	0-1 000 €/an (public)
Financement	Alternance possible en M2
Probabilité d'atteindre le métier	50-65 % d'entrer dans la sécurité des systèmes IA par cette voie
Métiers intermédiaires	Ingénieur développement -> Ingénieur sécurité produit IA -> Expert sécurité IA
Réorientations possibles	Vers MLOps, ingénierie IA classique, sécurité cloud

C. Salaires détaillés

Net avant IR = brut - cotisations salariales (23 %, cadre privé). Net après IR = net avant IR moins l'impôt sur le revenu calculé au barème 2025, célibataire, 1 part, abattement 10 %. Méthode complète en section 12. Valeurs centrales des fourchettes basse/centrale/haute.

Niveau	Brut annuel (b / c / h)	Net mensuel avant IR (c)	Net mensuel après IR (b / c / h)	Région / secteur	Variable
Débutant (0-2 ans, profil hybride)	44 000 / 50 000 / 62 000	3 208	2 823 / 2 653 / 3 978	Essentiellement Île-de-France et remote ; prime de rareté +10-20 % vs pentest classique	Bonus 5-10 % ; parfois primes de publication de recherche
Junior autonome (2-4 ans)	52 000 / 60 000 / 72 000	3 850	3 337 / 3 070 / 4 620	Île-de-France, cabinets spécialisés, éditeurs ; remote international possible	Bonus 8-12 %
Confirmé (4-7 ans)	60 000 / 72 000 / 90 000	4 620	3 850 / 3 570 / 5 775	Île-de-France, international ; freelance TJM 900-1 500 €	Bonus 10-15 %

Niveau	Brut annuel (b / c / h)	Net mensuel avant IR (c)	Net mensuel après IR (b / c / h)	Région / secteur	Variable
Senior (7-12 ans) — expert sécurité IA	72 000 / 88 000 / 110 000	5 647	4 620 / 4 236 / 7 058	International, grands groupes IA	Bonus 12-18 %, actions (startups IA)
Expert / lead sécurité IA	85 000 / 100 000 / 130 000	6 417	5 454 / 4 680 / 8 342	Éditeurs IA, grands cabinets internationaux	Bonus 15-20 %, LTI
Manager / directeur sécurité IA	95 000 / 115 000 / 150 000	7 379	6 096 / 5 181 / 9 625	Grands groupes et éditeurs IA	Bonus 15-25 %, LTI

Zeroday 2025 (prime de rareté LLM security +10-20 %, TJM LLM security 900-1 500 €), offres d'emploi 2024-2025 (peu nombreuses — échantillon limité, fourchettes à prendre avec prudence). Données semi-observées : marché trop jeune pour des baromètres robustes ; les niveaux senior/manager sont des extrapolations du pentest + prime de rareté.

D. Progression de carrière

Pentester avec cas IA -> spécialiste sécurité IA (3-5 ans de socle + 1-2 ans de spécialisation) -> lead sécurité IA ou security engineer produit IA -> directeur sécurité IA. Conditions : portfolio public (outils, publications, interventions), réseau (conférences : FIC, OWASP, communauté IA), capacité à éduquer le marché. Le plafond est encore inconnu — le métier a moins de 3 ans. Voies de sortie riches : sécurité produit, MLOps, R&D, conseil stratégique IA.

E. Impact de l'intelligence artificielle

Score /100	Valeur	Signification
Risque d'automatisation des tâches	20	Part des tâches actuelles automatisables à 10-15 ans
Risque de baisse des recrutements	25	Pression sur le volume de postes (surtout juniors)
Risque de transformation profonde	60	Changement du contenu du métier, pas sa disparition
Potentiel de création de nouveaux emplois	85	Nouvelles spécialités et demandes liées à l'IA
Capacité à utiliser l'IA comme levier	90	Gain de productivité et de valeur pour le professionnel

Horizon 2030 : Métier en pleine expansion : l'IA générative est déployée massivement, sa sécurité devient obligatoire (AI Act, NIS2)

Horizon 2035 : Segment mature : la spécialité se fond partiellement dans la sécurité classique, les experts restent recherchés

Horizon 2040 : Le « sécurité IA » devient une composante standard du métier d'ingénieur sécurité, comme le cloud aujourd'hui

Limites du score : C'est le métier de la liste avec le plus fort potentiel de création d'emplois : chaque système IA déployé crée une surface d'attaque nouvelle. Mais attention : c'est aussi le plus incertain — le terme lui-même n'existera peut-être plus en 2035 (absorbé par la sécurité cloud/applicative). Le pari gagnant est la double compétence : socle sécurité solide + spécialisation IA, pas l'inverse.

F. Probabilités et scénarios d'avenir

Question	Estimation
Obtenir un premier emploi après le parcours proposé	40-55 % d'atteindre un poste dédié à 5-6 ans (via socle offensif) ; en entrée directe : données insuffisantes (marché trop jeune)
Atteindre le niveau confirmé	Non mesurable — métier trop récent ; raisonnement : les profils double compétence seront rares donc courtisés
Salaire > 2 500 EUR net/mois	brut ≈ 43-45 k€ : dès le premier poste dédié ; probabilité élevée si le poste est obtenu (80-90 % à 6 ans)
Salaire > 3 000 EUR net/mois	brut ≈ 52-55 k€ : 2-4 ans après le poste dédié ; probabilité 70-85 %
Salaire > 4 000 EUR net/mois	brut ≈ 72-76 k€ : 5-8 ans ; probabilité 55-70 % (prime de rareté)
Salaire > 5 000 EUR net/mois	brut ≈ 92-97 k€ : 8-12 ans ; probabilité 30-40 % (marché international et remote)
Risque de chômage / reconversion	Faible à moyen terme (5-10 %) ; risque de mode à long terme non quantifiable
Formation continue nécessaire	Intensive et permanente — plus que tout autre métier de la liste
Risque d'obsolescence des compétences	Très rapide sur les outils (6-18 mois) ; les fondamentaux (réseaux, web, cloud, ML) restent
Base de l'estimation	Estimations d'expert sur un marché émergent ; prime de rareté documentée (Zeroday 2025) ; volumes de postes non publiés : considérer toutes les probabilités comme des fourchettes prudentes

Scénario	Effet sur le métier (horizon 5-15 ans)
Défavorable	Désillusion IA (investissements en baisse) : le segment se contracte, les spécialistes reviennent au pentest classique, prime de rareté évaporée.
Central	Déploiement massif de l'IA + AI Act appliqué (2026-2027) : demande de sécurité IA croissante, marché junior favorable, salaires au-dessus du marché cyber.
Favorable	Incidents majeurs liés à l'IA (exfiltrations massives, agents détournés) + régulation stricte : explosion de la demande, rareté extrême des profils.

Scénario	Effet sur le métier (horizon 5-15 ans)
Événement de bascule	Vers le favorable : premier scandale majeur de sécurité IA en Europe (fuite de données via agent IA chez un grand compte). Vers le défavorable : consolidation des outils de sécurité IA « clés en main » par les hyperscalers.

4.5 Ingénieur sécurité des systèmes d'IA (défensive)

Autres appellations : AI security engineer, ingénieur sûreté IA, ML security engineer, responsable sécurité des systèmes d'IA
Famille : Cybersécurité & IA — Ingénierie - **Accès :** Bac+3/5 requis — non accessible directement après Bac Pro CIEL

A. Description et réalité du métier

Là où le pentester IA attaque, cet ingénieur défend : il conçoit et sécurise les systèmes qui intègrent de l'IA. Il définit l'architecture sécurisée des applications à base de modèles (RAG, agents, fine-tuning), met en place les garde-fous (filtrage d'entrées/sorties, isolement d'agents, gestion des secrets), surveille les usages abusifs, et garantit la conformité (AI Act, RGPD, NIS2). Il travaille chez les éditeurs de logiciels, les grands groupes qui déploient l'IA, les opérateurs critiques et les organismes de régulation.

Missions quotidiennes

- Concevoir l'architecture de sécurité des systèmes à base d'IA (RAG, agents, API de modèles)
- Implémenter les garde-fous : filtrage de prompts, limitation de sortie, isolement d'exécution d'agents
- Sécuriser la chaîne MLOps : données, entraînement, registre de modèles, déploiement
- Définir la politique de sécurité IA de l'organisation (avec le RSSI)
- Réaliser la veille sur les vulnérabilités des modèles et les attaques émergentes
- Mettre en œuvre la conformité AI Act (gestion des risques, documentation, tests)
- Collaborer avec les équipes data/ML pour intégrer la sécurité dès la conception
- Gérer les incidents spécifiques aux systèmes IA

Outils et technologies

Python, PyTorch/Hugging Face ; garde-fous (NeMo Guardrails, Guardrails AI, Llama Guard) ; PyRIT, Garak, promptfoo (tests) ; cloud : Azure OpenAI/AWS Bedrock/Vertex AI avec leurs couches de sécurité ; SIEM/EDR classiques ; infrastructure as code (Terraform) ; frameworks de conformité AI Act.

Conditions d'exercice

Dimension	Réalité du métier
Difficulté technique	Très élevée — demande à la fois de l'ingénierie logicielle sérieuse, de la sécurité classique et une compréhension du ML. Probablement le profil le plus difficile à former de cette étude.
Répartition du travail	40 % conception et développement (code réel : Python, infrastructure as code), 20 % évaluation et tests de robustesse, 20 % documentation et conformité, 20 % collaboration/réunions avec les équipes ML et produit.
Autonomie	Forte sur le périmètre technique ; cadrée par la politique sécurité de l'organisation.
Équipe / seul	Équipes pluridisciplinaires : data scientists, développeurs, DevOps, RSSI, juristes.
Télétravail	Élevé : 2-3 jours/semaine, parfois full remote selon employeur.
Horaires et astreintes	Journée standard ; déploiements et incidents hors horaires occasionnels ; astreintes rares.
Urgences / déplacements	Modérées : incidents de sécurité IA (fuite de données via LLM, détournement d'agent) en croissance mais encore peu fréquents.
Stress et risques	Modéré : pression d'innovation et de conformité, peu de crises opérationnelles. Le stress vient de l'inconnu (personne n'a de recette éprouvée).
Théorie vs réalité	En 2025, très peu d'organisations françaises ont un poste dédié « sécurité IA » : la fonction est souvent portée par un ingénieur sécurité classique qui ajoute l'IA à son périmètre. Les fiches de poste « AI security engineer » formelles existent surtout chez les éditeurs IA et les grands groupes technologiques. Prévoir d'entrer par la sécurité classique ou le développement, puis de faire émerger la spécialité — c'est ainsi que ce métier se construit actuellement.

Avantages	Inconvénients
- Métier d'avenir au croisement des deux plus grandes tendances technologiques - Rémunération supérieure au marché sécurité (profil double compétence rare) - Position stratégique dans les organisations (l'IA est une priorité de direction) - Fort potentiel international et remote - Travail d'ingénierie varié : code, architecture, conformité, veille scientifique	- Exige un niveau d'études et de polyvalence très élevé (bac+5 quasi systématique) - Domaine mouvant : ce qui est vrai aujourd'hui sera révisé dans 2 ans - Peu de postes dédiés en France (encore fusionnés dans les postes sécurité classique) - Pression des équipes métier qui veulent déployer vite - Responsabilité élevée sur des systèmes mal compris par la direction

Compétences

Indispensables : Développement Python solide (le métier est d'abord un métier d'ingénieur) ; Sécurité applicative et cloud (OWASP, IAM, chiffrement, réseau) ; Compréhension du ML : entraînement, évaluation, RAG, agents ; Connaissance des cadres réglementaires : AI Act, RGPD, NIS2 ; Anglais technique courant

Utiles (facultatives) : Adversarial ML (attaques et défenses sur modèles) ; Confidential computing (enclaves — émergent) ; Kubernetes et MLOps (Kubeflow, MLflow) ; Certifications cloud sécurité (AWS Security, AZ-500) + parcours IA ; Thèse ou master recherche sûreté/IA (pour

les postes R&D)

Qualités personnelles

Rigueur d'ingénieur, curiosité scientifique, pédagogie (travailler avec des data scientists exige de traduire), pragmatisme (la sécurité IA idéale n'existe pas, il faut livrer).

B. Parcours possibles depuis le Bac Pro CIEL

Parcours master — sécurité + IA

Élément	Détail
Description	BUT/licence puis master cybersécurité avec options IA (ou master IA avec options sécurité), alternance chez un éditeur ou grand groupe, puis poste ingénieur sécurité avec périmètre IA.
Durée	5 ans
Difficulté / sélectivité	Très élevée / Masters sélectifs ; les cursus combinant réellement ML + sécurité sont rares en France
Coût	0-1 000 €/an (public)
Financement	Alternance M1/M2 fréquente ; bourses
Probabilité d'atteindre le métier	60-75 % d'accéder à un poste avec périmètre sécurité IA dans les 2 ans après le master
Métiers intermédiaires	Ingénieur sécurité junior -> Ingénieur sécurité IA -> Expert/architecte sécurité IA
Réorientations possibles	Vers architecture sécurité, MLOps, R&D sûreté, conseil IA

Parcours ingénieur sécurité puis spécialisation IA (interne)

Élément	Détail
Description	Poste d'ingénieur sécurité classique (bac+3/5), puis se rendre incontournable sur le sujet IA dans son organisation (projets, formations, référentiels internes) jusqu'à faire reconnaître la spécialité.
Durée	6 à 8 ans depuis le Bac Pro
Difficulté / sélectivité	Élevée / Dépend de l'employeur : les organisations qui déploient l'IA offrent l'opportunité
Coût	0-2 000 € (formations certifiantes IA)
Financement	Plan de formation employeur
Probabilité d'atteindre le métier	50-65 % d'obtenir un périmètre sécurité IA significatif à 6-8 ans
Métiers intermédiaires	Ingénieur sécurité -> Ingénieur sécurité + référent IA -> Ingénieur sécurité IA
Réorientations possibles	Vers RSSI, architecture, conseil

C. Salaires détaillés

Net avant IR = brut - cotisations salariales (23 %, cadre privé). Net après IR = net avant IR moins l'impôt sur le revenu calculé au barème 2025, célibataire, 1 part, abattement 10 %. Méthode complète en section 12. Valeurs centrales des fourchettes basse/centrale/haute.

Niveau	Brut annuel (b / c / h)	Net mensuel avant IR (c)	Net mensuel après IR (b / c / h)	Région / secteur	Variable
Débutant (0-2 ans, via master)	45 000 / 52 000 / 62 000	3 337	2 888 / 2 736 / 3 978	Île-de-France, éditeurs IA et grands groupes ; remote partiel	Bonus 5-10 %
Junior autonome (2-4 ans)	52 000 / 60 000 / 72 000	3 850	3 337 / 3 070 / 4 620	Île-de-France et remote ; éditeurs en haut de fourchette	Bonus 8-12 %
Confirmé (4-7 ans)	60 000 / 72 000 / 90 000	4 620	3 850 / 3 570 / 5 775	Île-de-France, international remote	Bonus 10-15 %
Senior (7-12 ans) — expert	72 000 / 88 000 / 110 000	5 647	4 620 / 4 236 / 7 058	Grands groupes technologiques, éditeurs IA	Bonus 12-18 %, actions
Expert / architecte sécurité IA	85 000 / 100 000 / 125 000	6 417	5 454 / 4 680 / 8 021	Éditeurs IA, hyperscalers, organismes de régulation	Bonus 15-20 %, LTI
Manager / directeur sécurité IA	95 000 / 115 000 / 150 000	7 379	6 096 / 5 181 / 9 625	Grands groupes	Bonus 15-25 %, LTI

Extrapolations prudentes à partir des baromètres sécurité (Apec 2025) et des offres « AI security » publiées 2024-2025 (échantillon faible). Le positionnement salarial est estimé au niveau ou légèrement au-dessus de l'ingénieur sécurité confirmé, avec prime pour la double compétence. Données insuffisantes pour des fourchettes fines : considérer les valeurs comme des estimations d'expert.

D. Progression de carrière

Ingénieur sécurité junior -> ingénieur sécurité avec périmètre IA (2-4 ans) -> ingénieur/architecte sécurité IA (4-7 ans) -> expert ou directeur sécurité IA (7-12 ans). Conditions : double compétence démontrée, capacité à faire admettre la sécurité IA comme priorité, réseau professionnel. La fonction est encore en train de se définir : les premiers occupants définiront le plafond. Sorties possibles : RSSI (l'IA devient un périmètre RSSI), R&D, conseil stratégique.

E. Impact de l'intelligence artificielle

Score /100	Valeur	Signification
Risque d'automatisation des tâches	20	Part des tâches actuelles automatisables à 10-15 ans
Risque de baisse des recrutements	20	Pression sur le volume de postes (surtout juniors)
Risque de transformation profonde	55	Changement du contenu du métier, pas sa disparition
Potentiel de création de nouveaux emplois	90	Nouvelles spécialités et demandes liées à l'IA
Capacité à utiliser l'IA comme levier	90	Gain de productivité et de valeur pour le professionnel

Horizon 2030 : Forte croissance : chaque déploiement IA d'envergure exige ce rôle (AI Act, exigences clients)

Horizon 2035 : Métier établi, intégré aux organisations ; spécialisation continue (agents autonomes, IA embarquée)

Horizon 2040 : Composante standard de l'ingénierie sécurité ; les experts des systèmes autonomes restent critiques

Limites du score : Potentiel de création d'emplois le plus élevé de l'étude : l'IA crée les systèmes dont ce métier sécurise le déploiement. Le risque n'est pas l'automatisation du métier mais son absorption dans la sécurité classique — ce qui n'est pas une menace pour l'employabilité, seulement pour le titre du poste.

F. Probabilités et scénarios d'avenir

Question	Estimation
Obtenir un premier emploi après le parcours proposé	60-75 % d'accéder à un poste avec périmètre IA via master adapté ; en entrée directe dédiée : données insuffisantes
Atteindre le niveau confirmé	Non mesurable (métier émergent) ; raisonnement : les profils double compétence seront rares
Salaire > 2 500 EUR net/mois	brut ≈ 43-45 k€ : dès le premier poste ; probabilité 85-90 % à 6 ans (via master)
Salaire > 3 000 EUR net/mois	brut ≈ 52-55 k€ : 1-3 ans ; probabilité 75-85 %
Salaire > 4 000 EUR net/mois	brut ≈ 72-76 k€ : 5-8 ans ; probabilité 55-70 %
Salaire > 5 000 EUR net/mois	brut ≈ 92-97 k€ : 8-12 ans ; probabilité 30-40 %
Risque de chômage / reconversion	Très faible (3-7 %) : profil rare à double compétence
Formation continue nécessaire	Permanente (veille scientifique + réglementaire)
Risque d'obsolescence des compétences	Très rapide sur les outils ; lentes sur les fondamentaux (sécurité, ML)
Base de l'estimation	Estimations d'expert ; marché trop jeune pour des statistiques ; salaires extrapolés des baromètres sécurité

Scénario	Effet sur le métier (horizon 5-15 ans)
Défavorable	Ralentissement des déploiements IA en France : la fonction reste marginale, absorbée par la sécurité classique.
Central	Déploiement massif + AI Act appliqué : croissance forte de la fonction, salaires supérieurs au marché.
Favorable	L'Europe devient leader de la régulation IA + incidents majeurs : explosion de la demande, profil stratégique.
Événement de bascule	Vers le favorable : première sanction AI Act médiatisée ou incident IA majeur chez un acteur européen. Vers le défavorable : morosité économique + hyperscalers qui intègrent la sécurité IA « par défaut » dans leurs plateformes.

4.6 Ingénieur cybersécurité (généraliste)

Autres appellations : Ingénieur sécurité informatique, ingénieur sécurité opérationnelle, security engineer, ingénieur sécurité infrastructure
Famille : Cybersécurité — Ingénierie - **Accès :** Bac+3/5 requis — cœur du marché cyber français (15 % des offres, ANSSI 2025)

A. Description et réalité du métier

L'ingénieur cybersécurité conçoit, déploie et maintient les défenses techniques d'une organisation : pare-feux, EDR, IAM (gestion des identités), segmentation réseau, durcissement, chiffrement, gestion des vulnérabilités. C'est le métier « couteau suisse » de la sécurité : moins spectaculaire que le pentest, moins répétitif que le SOC, et le plus recherché par les employeurs en volume. Il existe en entreprise finale (interne, plus stable) et en ESN/cabinet (variété, plus de déplacements).

Missions quotidiennes

- Déployer et administrer les solutions de sécurité : pare-feux, proxies, EDR, SIEM, IAM/PAM
- Durcir les systèmes (Windows, Linux, cloud) selon les référentiels (ANSSI, CIS)
- Gérer les vulnérabilités : scans, priorisation, suivi des correctifs avec les équipes IT
- Participer aux projets d'architecture sécurité (cloud, réseau, applications)
- Traiter les incidents de sécurité de niveau intermédiaire (avec le SOC)
- Rédiger les procédures, la documentation d'architecture et les rapports techniques
- Accompagner les équipes métier et IT (pédagogie, revues de configuration)
- Assurer la veille technique et les mises à jour de sécurité

Outils et technologies

Pare-feux (Fortinet, Palo Alto, Check Point), EDR (Defender, CrowdStrike), SIEM (Splunk, Sentinel), IAM (Entra ID, Okta), PAM (CyberArk), scanners (Qualys, Nessus), PKI, VPN, Ansible/Terraform, Python/PowerShell, cloud (Azure, AWS).

Conditions d'exercice

Dimension	Réalité du métier
Difficulté technique	Élevée — large spectre technique (réseau, système, cloud, identité) avec exigence de profondeur sur plusieurs domaines. Le métier récompense les fondamentaux très solides plus que l'exploit exotique.
Répartition du travail	45 % opérations techniques (déploiement, administration, durcissement), 20 % projets (architecture, intégration), 15 % incidents et support, 10 % documentation, 10 % réunions et coordination.
Autonomie	Moyenne à forte : responsabilités de périmètre confiées, décisions d'architecture validées en équipe.
Équipe / seul	Équipe sécurité de 3 à 20 personnes ; interface quotidienne avec les équipes IT et métier.
Télétravail	Élevé : 2-3 jours/semaine en interne ; plus variable en ESN (présence client).
Horaires et astreintes	Journée standard ; fenêtres de maintenance en soirée quelques fois par mois.
Urgences / déplacements	Incidents de sécurité : quelques crises par an. Astreintes : fréquentes en entreprise finale (1 semaine sur 4-6, 150-400 €/semaine selon employeur).
Stress et risques	Modéré : charge de projets, incidents ponctuels, astreintes. Beaucoup moins de pics extrêmes que DFIR, moins de routine que SOC L1.
Théorie vs réalité	La fiche de poste promet souvent « projets stratégiques et innovation » ; la réalité des 2 premières années est largement de l'exploitation (administrer ce qui existe, traiter les tickets, faire les correctifs). Les projets viennent avec la confiance. Autre réalité : dans les petites structures, l'ingénieur sécurité fait aussi de l'IT généraliste ; dans les grandes, il est hyper-spécialisé sur un outil. Le périmètre réel varie énormément : toujours demander en entretien la répartition exacte des tâches.

Avantages	Inconvénients
- Le plus grand volume d'offres de la cyber technique (15 % des offres — ANSSI 2025) - Emploi dans toutes les régions et tous les secteurs (industrie, banque, public, ESN) - Progression claire et multiple : architecture, RSSI, spécialisation cloud/OT, pentest - Bonne stabilité : la fonction sécurité n'est jamais la première coupée - Salaires solides dès le départ et bien indexés sur l'expérience	- Moins « glamour » que le pentest : beaucoup d'administration et de projets sans éclat - Risque de dispersion (touche à tout, expert de rien) si l'on ne se spécialise pas - Astreintes fréquentes en entreprise finale - Politique interne : entre les exigences métier et la sécurité, l'ingénieur est souvent en tension - Veille permanente obligatoire (le socle technique change vite)

Compétences

Indispensables : Réseaux et systèmes à niveau ingénieur (routing, firewalling, AD, Linux) ; Cloud (Azure et/ou AWS) — devenu incontournable en 2025 ; IAM et gestion des identités (le nœud de la sécurité moderne) ; Scripting (Python, PowerShell) pour l'automatisation ; Anglais technique

Utiles (facultatives) : Certifications : CISSP (à 5 ans), CCNP Security, AWS/Azure Security, OSCP (profil hybride) ; Automatisation et infrastructure as code ; Conformité NIS2/DORA (différenciant en entreprise régulée) ; Conteneurs et Kubernetes

Qualités personnelles

Polyvalence, rigueur, sens du service, pédagogie (beaucoup d'explications aux équipes IT), gestion des priorités, discrétion.

B. Parcours possibles depuis le Bac Pro CIEL

Parcours BUT R&T; ou BTS + licence pro

Élément	Détail
Description	BUT R&T (parcours cybersécurité) ou BTS CIEL + licence pro sécurité, alternance forte, puis poste ingénieur sécurité junior en ESN ou entreprise finale. Bac+3 = le niveau minimum réel du marché (47 % des offres cyber exigent bac+5, mais bac+3 reste recrutable en technique).
Durée	3 ans
Difficulté / sélectivité	Moyenne à élevée / Admission BUT modérée ; recrutement bac+3 correct mais concurrencé par les bac+5 sur les postes qualifiés
Coût	0-800 €/an (public)
Financement	Alternance 2e/3e année BUT ou licence pro
Probabilité d'atteindre le métier	70-85 % d'obtenir un poste sécurité (souvent en commençant par technicien/admin sécurité) dans l'année suivant le diplôme
Métiers intermédiaires	Technicien sécurité -> Ingénieur sécurité junior -> Ingénieur confirmé
Réorientations possibles	Vers administration systèmes, cloud, SOC, réseaux

Parcours école d'ingénieurs / master (recommandé pour le plafond salarial)

Élément	Détail
Description	Classe préparatoire ATS (accessible après BTS/BUT) ou admission sur titre en école, ou master informatique/cybersécurité. Bac+5 : accès direct aux postes d'ingénieur et aux grands employeurs (banques, industrie, ESN internationales).
Durée	5 ans au total (2+3) ou 3 ans après BTS/BUT
Difficulté / sélectivité	Élevée — l'ATS exige un rythme soutenu / ATS : sélectif mais conçu pour les BTS/BUT ; écoles sur titre : dossier + entretien
Coût	0-1 500 €/an (public/écoles rattachées) ; écoles privées 8 000-12 000 €/an
Financement	Alternance en école (fréquent) ; bourses
Probabilité d'atteindre le métier	80-90 % d'obtenir un poste d'ingénieur sécurité à la sortie
Métiers intermédiaires	Ingénieur sécurité junior -> Ingénieur confirmé -> Architecte ou expert
Réorientations possibles	Vers architecture, RSSI, pentest, cloud, management

Parcours alternance long — BTS CIEL puis alternance continue

Élément	Détail
Description	BTS CIEL en alternance (technicien), puis licence pro en alternance (technicien sécurité/admin), puis montée en ingénieur par l'expérience + certifications (ou reprise d'études). Voie lente mais sans dette et avec 4-5 ans d'expérience accumulés.
Durée	5 à 7 ans, dont 4 en alternance
Difficulté / sélectivité	Moyenne — exige de bien choisir ses employeurs successifs / Trouver l'alternance est le vrai filtre (voir section « Ce que tu n'as probablement pas pensé à vérifier »)
Coût	0 € (rémunéré)
Financement	Alternance rémunérée + aides employeur (décret 2025-174)
Probabilité d'atteindre le métier	65-80 % d'atteindre un poste d'ingénieur sécurité à 6-7 ans
Métiers intermédiaires	Technicien support -> Technicien/admin réseau -> Technicien sécurité -> Ingénieur sécurité
Réorientations possibles	Vers administration, cloud, réseaux, technicien spécialisé

C. Salaires détaillés

Net avant IR = brut - cotisations salariales (23 %, cadre privé). Net après IR = net avant IR moins l'impôt sur le revenu calculé au barème 2025, célibataire, 1 part, abattement 10 %. Méthode complète en section 12. Valeurs centrales des fourchettes basse/centrale/haute.

Niveau	Brut annuel (b / c / h)	Net mensuel avant IR (c)	Net mensuel après IR (b / c / h)	Région / secteur	Variable
Débutant (0-2 ans)	40 000 / 46 000 / 54 000	2 952	2 567 / 2 486 / 3 465	Province 40-46 k€ ; Île-de-France 46-56 k€ ; ESN bas de fourchette, banque/industrie en haut (Page Group : 40 k€ en 2024 -> 45 k€ en 2026, IDF)	Astreintes +150 à 400 €/mois ; prime annuelle 3-8 %
Junior autonome (2-4 ans)	45 000 / 52 000 / 62 000	3 337	2 888 / 2 736 / 3 978	Province 45-52 k€ ; Île-de-France 52-64 k€	Bonus 5-10 % ; intéressement grands groupes
Confirmé (4-7 ans)	52 000 / 62 000 / 78 000	3 978	3 337 / 3 153 / 5 005	Province 50-62 k€ ; Île-de-France 60-80 k€	Bonus 8-12 %
Senior (7-12 ans) — expert	62 000 / 75 000 / 95 000	4 812	3 978 / 3 695 / 6 096	Île-de-France et grands comptes ; 60-75 k€ en province	Bonus 10-15 %
Expert / architecte sécurité	72 000 / 88 000 / 110 000	5 647	4 620 / 4 236 / 7 058	Grands comptes, opérateurs critiques	Bonus 12-18 %
Manager / RSSI adjoint	80 000 / 95 000 / 125 000	6 096	5 133 / 4 513 / 8 021	Grandes organisations	Bonus 15-25 %, LTI

Page Group 2025 (ingénieur cyber IDF 40 k€ 2024 -> 45 k€ 2026), Apec 2025 (médiane cadre sécurité 60 k€), Silkhom 2026, offres d'emploi 2024-2025. Données observées pour débutant à confirmé ; estimations au-delà. Écart privé/public : le public paie 20-30 % en dessous en brut mais avec stabilité et grille prévisible (voir fiche gendarmerie et graphiques).

D. Progression de carrière

Ingénieur junior (0-2 ans) -> confirmé (3-6 ans) -> senior/expert ou architecte (6-10 ans) -> RSSI ou directeur technique (10 ans+). Conditions : spécialisation différenciante (cloud, IAM, OT), certifications senior (CISSP), gestion de projets, anglais. Voie technique : architecte/expert ≈ 90-110 k€ plafond. Voie management : RSSI ≈ 100-140 k€ dans les grandes organisations. Points de bifurcation : vers 5 ans (technique vs projet) et vers 8 ans (expert vs manager). Changements de spécialité courants : sécurité -> cloud -> OT -> gouvernance.

E. Impact de l'intelligence artificielle

Score /100	Valeur	Signification
Risque d'automatisation des tâches	35	Part des tâches actuelles automatisables à 10-15 ans
Risque de baisse des recrutements	30	Pression sur le volume de postes (surtout juniors)
Risque de transformation profonde	50	Changement du contenu du métier, pas sa disparition
Potentiel de création de nouveaux emplois	55	Nouvelles spécialités et demandes liées à l'IA
Capacité à utiliser l'IA comme levier	70	Gain de productivité et de valeur pour le professionnel

Horizon 2030 : Automatisation partielle des tâches d'exploitation (durcissement, correctifs, règles pare-feu) ; l'ingénieur se déplace vers l'architecture et la supervision d'automatismes

Horizon 2035 : Plateformes de sécurité auto-configurées ; le rôle se recentre sur la conception, la validation et les cas non standard

Horizon 2040 : Métier transformé mais solide : la responsabilité de la défense reste humaine

Limites du score : Le métier est dans une position médiane : ses tâches répétitives (administration, correctifs) s'automatisent, mais la conception des défenses, la gestion des priorités d'entreprise et la responsabilité restent humaines. L'IA est plutôt un levier de productivité pour l'ingénieur qui l'adopte (scripting assisté, analyse de configurations) qu'une menace directe. Le risque réel porte sur le volume de postes « d'exécution » juniors.

F. Probabilités et scénarios d'avenir

Question	Estimation
Obtenir un premier emploi après le parcours proposé	70-85 % dans l'année après bac+3/5 (métier au plus fort volume d'offres) ; 60-70 % via le parcours alternance long
Atteindre le niveau confirmé	70-80 % atteignent le niveau confirmé (métier stable, faible attrition comparé au SOC)
Salaire > 2 500 EUR net/mois	brut ≈ 43-45 k€ : dès le premier poste en IDF, vers 1-2 ans en province ; probabilité 85-90 % à 4 ans
Salaire > 3 000 EUR net/mois	brut ≈ 52-55 k€ : 3-5 ans ; probabilité 75-85 %
Salaire > 4 000 EUR net/mois	brut ≈ 72-76 k€ : 7-10 ans ; probabilité 50-60 %
Salaire > 5 000 EUR net/mois	brut ≈ 92-97 k€ : 10-14 ans ; probabilité 20-30 %
Risque de chômage / reconversion	Très faible : 3-8 % (fonction de plus en plus obligatoire réglementairement)
Formation continue nécessaire	Très probable (85 %+ : veille et certifications continues)

Question	Estimation
Risque d'obsolescence des compétences	Outils en 3-5 ans ; fondamentaux réseaux/systèmes/cloud en 10 ans+
Base de l'estimation	Estimations raisonnées sur la base de la tension documentée (ANSSI 2025 : 15 000 postes non pourvus, 23 000 offres publiées) et des baromètres salariaux ; probabilités = fourchettes d'expert

Scénario	Effet sur le métier (horizon 5-15 ans)
Défavorable	Pression budgétaire : gel des embauches en ESN, salaires sous pression, mais la fonction reste protégée par la réglementation (NIS2, DORA) ; croissance ralentie plutôt que déclin.
Central	Demande réglementaire et menace soutenues : +2-4 %/an sur les salaires, fort volume d'embauches, postes juniors encore accessibles.
Favorable	Tension géopolitique + durcissement NIS2 : pénurie aggravée, salaires +5-8 %/an, primes de rétention.
Événement de bascule	Vers le favorable : incident majeur national ou guerre cyber ouverte. Vers le défavorable : récession longue + consolidation des plateformes de sécurité automatisées.

4.7 Consultant en cybersécurité

Autres appellations : Consultant sécurité, consultant GRC (gouvernance, risques, conformité), consultant RSSI externalisé, consultant conformité NIS2
Famille : Cybersécurité — Conseil & GRC - **Accès :** Bac+3/5 requis — 15 % des offres cyber (2e catégorie la plus représentée avec les ingénieurs, ANSSI 2025)

A. Description et réalité du métier

Le consultant cyber conseille les organisations sur leur stratégie de sécurité : analyse de risques (EBIOS RM), mise en conformité (RGPD, NIS2, DORA, ISO 27001), organisation de la fonction sécurité, sensibilisation, pilotage de projets. Il existe en cabinet (multi-clients, variété) ou en mission longue chez un client. C'est le métier cyber le moins technique de la liste — et souvent le plus rémunérateur à long terme, car il parle aux directions.

Missions quotidiennes

- Réaliser des analyses de risques (EBIOS Risk Manager, ISO 27005)
- Accompagner les certifications ISO 27001, HDS, et la conformité NIS2/DORA/RGPD
- Rédiger des politiques de sécurité (PSSI), chartes, procédures
- Piloter des projets sécurité (plan d'action, budget, fournisseurs)
- Exercer des missions de RSSI externalisé chez des PME/ETI
- Animer des campagnes de sensibilisation (formation des salariés, phishing simulé)
- Rédiger des livrables d'étude : cartographie, plan de remédiation, dossier de qualification
- Participer aux réponses aux appels d'offres (le consultant senior vend aussi)

Outils et technologies

EBIOS Risk Manager, ISO 27001/27005, ANSSI guides ; suites bureautiques avancées (le livrable est le produit) ; GRC (Risk&Co, Megamil) ; outils de sensibilisation ; notions techniques (SIEM, IAM, cloud) pour comprendre sans nécessairement administrer.

Conditions d'exercice

Dimension	Réalité du métier
Difficulté technique	Moyenne sur le plan technique (socle nécessaire mais pas profond), élevée sur les plans méthodologique et relationnel. Le vrai métier : comprendre une organisation, traduire ses risques en actions chiffrées et convaincre.
Répartition du travail	30 % analyse et réflexion, 35 % rédaction de livrables (le cœur du métier), 20 % réunions clients et ateliers, 15 % gestion de projet et veille. Le consultant passe plus de temps à écrire et à parler qu'à administrer des systèmes.
Autonomie	Forte en mission (tu es souvent seul chez le client), cadrée par le cabinet (relecture, méthode).
Équipe / seul	Équipe de projet de 2-8 personnes ; beaucoup d'interactions avec les clients.
Télétravail	Élevé : 2-3 jours/semaine ; missions sur site chez les clients 1-2 jours/semaine (parfois plus en régions).
Horaires et astreintes	Journée standard ; pics avant les livrables et les audits.
Urgences / déplacements	Modérées : échéances réglementaires (NIS2 a créé des pics de demande), clôtures de mission. Peu d'astreintes.
Stress et risques	Modéré : échéances, attentes clients, pression facturation. Pas de crise technique, pas d'astreinte.
Théorie vs réalité	Théorie : « stratège de la sécurité ». Réalité des 2 premières années : produire des livrables sous la méthode du cabinet (modèles PowerPoint, questionnaires), collecter des informations auprès de clients parfois réticents. La stratégie vient après. Autre réalité importante : les cabinets recrutent beaucoup en alternance (c'est un métier qui se forme bien en alternance) et le passage consultant technique -> consultant GRC est courant mais pas automatique (il faut aimer écrire).

Avantages	Inconvénients
- Salaires parmi les meilleures progressions de la cyber (le senior vend des jours à fort TJM) - Vision d'ensemble : tu comprends comment les organisations fonctionnent vraiment - Voie naturelle vers RSSI, DPO, direction, ou cabinet indépendant - Compétences très transférables (management, conseil, tous secteurs) - Peu d'astreintes, rythme soutenable	- Peu technique : peut frustrer si tu aimes les mains dans le câblage - Beaucoup de rédaction — le livrable est le produit - Déplacements fréquents chez les clients - Pression commerciale en cabinet (il faut facturer) ; sécurité de mission liée aux cycles économiques - Réputation parfois injuste de « PowerPoint engineer » : il faut un socle technique pour durer

Compétences

Indispensables : Méthodologies : EBIOS RM, ISO 27001/27005, RGPD, NIS2, DORA ; Excellente expression écrite et orale en français ; anglais professionnel ; Compréhension des SI (même sans les administrer) : réseaux, systèmes, cloud, applications ; Gestion de projet (planning, budget, parties prenantes) ; Esprit de synthèse et pédagogie auprès des directions

Utiles (facultatives) : Certifications : ISO 27001 Lead Implementer/Auditor, CISSP, CISM, EBIOS RM (certification ANSSI) ; Expérience technique préalable (SOC, admin) — très valorisée pour la crédibilité ; Droit du numérique (RGPD, DPO adjoint) ; Vente et avant-vente

Qualités personnelles

Communication exemplaire, écoute, diplomatie, organisation, confiance en soi en réunion, capacité à livrer des documents propres dans les délais.

B. Parcours possibles depuis le Bac Pro CIEL

Parcours BUT/licence pro + alternance cabinet

Élément	Détail
Description	BUT R&T/info ou licence pro sécurité, alternance dans un cabinet de conseil cyber (très courant : les cabinets forment leurs consultants), puis poste consultant junior.
Durée	3 ans
Difficulté / sélectivité	Moyenne / Admission BUT modérée ; l'alternance en cabinet est plus accessible qu'en pentest (volume de missions élevé)
Coût	0 € en alternance
Financement	Alternance rémunérée
Probabilité d'atteindre le métier	70-85 % d'obtenir un poste consultant junior
Métiers intermédiaires	Alternant consultant -> Consultant junior -> Consultant confirmé
Réorientations possibles	Vers RSSI, DPO, gestion de projet IT, audit

Parcours master/école + grand cabinet

Élément	Détail
Description	Master cybersécurité ou école, puis grand cabinet (Big Four, ESN, cabinets GRC). Accès aux missions prestigieuses (opérateurs vitaux, banques) et à la progression salariale rapide.
Durée	5 ans
Difficulté / sélectivité	Élevée / Masters/écoles sélectifs ; grands cabinets recrutent sur dossier + entretiens de logique
Coût	0-1 000 €/an (public)
Financement	Alternance M2 ; bourses
Probabilité d'atteindre le métier	80-90 %
Métiers intermédiaires	Consultant junior -> Consultant confirmé -> Manager
Réorientations possibles	Vers RSSI interne, direction des risques, entrepreneuriat

Parcours technique puis GRC (SOC/ingénieur -> consultant)

Élément	Détail
Description	Commencer technique (SOC ou ingénieur sécurité 3-5 ans), puis basculer GRC : la crédibilité technique fait des consultants GRC très recherchés (ils savent de quoi ils parlent).
Durée	6 à 8 ans depuis le Bac Pro
Difficulté / sélectivité	Moyenne (la bascule est naturelle si l'on aime écrire) / La bascule se négocie en interne ou par le réseau
Coût	Certifications ISO 27001 : 1 500-3 000 €
Financement	Employeur (investissement rentable pour eux)
Probabilité d'atteindre le métier	60-75 % pour ceux qui le souhaitent réellement
Métiers intermédiaires	Ingénieur sécurité -> Consultant technique -> Consultant GRC senior
Réorientations possibles	Vers RSSI, audit, enseignement

C. Salaires détaillés

Net avant IR = brut - cotisations salariales (23 %, cadre privé). Net après IR = net avant IR moins l'impôt sur le revenu calculé au barème 2025, célibataire, 1 part, abattement 10 %. Méthode complète en section 12. Valeurs centrales des fourchettes basse/centrale/haute.

Niveau	Brut annuel (b / c / h)	Net mensuel avant IR (c)	Net mensuel après IR (b / c / h)	Région / secteur	Variable
Débutant (0-2 ans)	38 000 / 44 000 / 52 000	2 823	2 438 / 2 403 / 3 337	Province 38-44 k€ ; Île-de-France 42-54 k€ ; Big Four en haut	Bonus 5-10 % ; déplacements remboursés
Junior autonome (2-4 ans)	44 000 / 52 000 / 62 000	3 337	2 823 / 2 736 / 3 978	Province 44-50 k€ ; Île-de-France 50-64 k€	Bonus 8-12 %

Niveau	Brut annuel (b / c / h)	Net mensuel avant IR (c)	Net mensuel après IR (b / c / h)	Région / secteur	Variable
Confirmé (4-7 ans)	52 000 / 64 000 / 80 000	4 107	3 337 / 3 236 / 5 133	Île-de-France et grands cabinets ; TJM freelance 600-1 000 €	Bonus 10-15 %
Senior (7-12 ans) — manager de mission	65 000 / 80 000 / 100 000	5 133	4 171 / 3 903 / 6 417	Grands cabinets, RSSI externalisé ETI	Bonus 12-18 %
Expert / senior manager	80 000 / 95 000 / 120 000	6 096	5 133 / 4 513 / 7 700	Grands cabinets internationaux	Bonus 15-20 %
Manager / directeur associé	95 000 / 120 000 / 160 000	7 700	6 096 / 5 348 / 10 267	Grands cabinets ; associés de cabinets indépendants au-delà	Bonus 20-30 %, participation aux résultats

Apec 2025, Silkhom 2026, offres 2024-2025. Le consulting cyber a la meilleure pente salariale de la liste au-delà de 7 ans (le consultant senior vend son temps cher). Données observées jusqu'à confirmé ; estimations au-delà.

D. Progression de carrière

Consultant junior (0-2 ans) -> confirmé (3-5 ans) -> senior/manager (6-9 ans) -> senior manager/directeur (9-12 ans). Conditions : qualité des livrables, network client, capacité à vendre (à partir de senior). Bifurcations : RSSI interne (stabilité), associé de cabinet (indépendance + risque), DPO. Plafond salarié ≈ 120-160 k€ ; associé : au-delà selon le cabinet.

E. Impact de l'intelligence artificielle

Score /100	Valeur	Signification
Risque d'automatisation des tâches	45	Part des tâches actuelles automatisables à 10-15 ans
Risque de baisse des recrutements	35	Pression sur le volume de postes (surtout juniors)
Risque de transformation profonde	60	Changement du contenu du métier, pas sa disparition
Potentiel de création de nouveaux emplois	50	Nouvelles spécialités et demandes liées à l'IA
Capacité à utiliser l'IA comme levier	80	Gain de productivité et de valeur pour le professionnel

Horizon 2030 : L'IA produit les premières versions des livrables (questionnaires, analyses de risques documentaires) ; le consultant se recentre sur l'atelier, le jugement et la relation client

Horizon 2035 : Conformité largement outillée par IA ; les consultants « remplisseurs de modèles » disparaissent, les conseillers stratégiques restent

Horizon 2040 : Métier transformé : conseil de haut niveau, arbitrages organisationnels, responsabilités réglementaires

Limites du score : Risque réel sur le travail de production documentaire (qui occupe les juniors). Mais la valeur du consultant — comprendre une organisation, négocier, décider, engager une responsabilité — reste humaine. Le consultant qui utilise l'IA pour produire plus vite multiplie sa valeur ; celui dont la valeur est le modèle PowerPoint est menacé.

F. Probabilités et scénarios d'avenir

Question	Estimation
Obtenir un premier emploi après le parcours proposé	70-85 % après bac+3/5 (fort volume de recrutement en alternance dans les cabinets)
Atteindre le niveau confirmé	70-80 %
Salaire > 2 500 EUR net/mois	brut ≈ 43-45 k€ : 1-3 ans ; probabilité 80-90 % à 5 ans
Salaire > 3 000 EUR net/mois	brut ≈ 52-55 k€ : 3-5 ans ; probabilité 75-85 %
Salaire > 4 000 EUR net/mois	brut ≈ 72-76 k€ : 6-9 ans ; probabilité 55-65 %
Salaire > 5 000 EUR net/mois	brut ≈ 92-97 k€ : 9-13 ans ; probabilité 30-40 % (meilleure pente de la liste)
Risque de chômage / reconversion	Faible : 5-10 % (mais missions liées aux cycles économiques)
Formation continue nécessaire	Très probable (réglementation en mouvement permanent)
Risque d'obsolescence des compétences	Référentiels en 3-5 ans ; méthodologie de conseil durable
Base de l'estimation	Estimations raisonnées ; salaires observés ; probabilités = fourchettes d'expert

Scénario	Effet sur le métier (horizon 5-15 ans)
Défavorable	Récession : les missions de conseil (discrétionnaires) sont coupées ; les cabinets réduisent ; concentration du marché.
Central	NIS2/DORA créent une demande réglementaire massive et durable ; croissance soutenue.
Favorable	Durcissement réglementaire européen + pénurie de RSSI : demande explosive, TJM en hausse.
Événement de bascule	Vers le favorable : application stricte de NIS2 avec sanctions médiatisées. Vers le défavorable : simplification réglementaire européenne (allègements PME) + récession.

4.8 Expert en sécurité cloud

Autres appellations : Cloud security engineer, ingénieur sécurité AWS/Azure/GCP, cloud security architect (évolution)
Famille : Cybersécurité — Cloud & infrastructure - **Accès :** Bac+3/5 ou expérience équivalente — Zeroday 2025 : segment le plus favorable aux juniors

A. Description et réalité du métier

L'expert sécurité cloud sécurise les environnements AWS, Azure et GCP : identités et permissions (le nœud de tout), configuration des services, réseau cloud, protection des données, conformité. Le cloud est devenu le lieu principal de l'informatique française (et l'IA l'accélère) : c'est aujourd'hui le segment cyber avec la meilleure tension demande/offres de candidats. Le métier combine ingénierie sérieuse et automatisation (tout est code).

Missions quotidiennes

- Sécuriser les identités et les accès cloud (IAM, fédération, moindre privilège)
- Auditer et corriger les configurations (misconfigurations = première cause d'incident cloud)
- Concevoir l'architecture sécurité des environnements cloud (réseau, chiffrement, journalisation)
- Automatiser la sécurité : infrastructure as code, policies (Terraform, Azure Policy, SCP)
- Déployer et exploiter les outils CSPM/CWPP (Posture Management)
- Répondre aux incidents cloud (compromission de compte, exposition de données)
- Accompagner les équipes dev vers la sécurité (DevSecOps, pipelines)
- Gérer la conformité cloud (CIS Benchmarks, NIS2, hébergement de données)

Outils et technologies

AWS (IAM, GuardDuty, Security Hub, KMS), Azure (Entra, Defender for Cloud, Policy), GCP ; Terraform, Ansible ; CSPM (Wiz, Prisma Cloud) ; Python/Bash ; Kubernetes security ; SIEM cloud.

Conditions d'exercice

Dimension	Réalité du métier
Difficulté technique	Élevée : il faut comprendre à la fois le cloud en profondeur et la sécurité. La barrière d'entrée est réelle (compte AWS/Azure personnel + labs obligatoires) mais le chemin est balisé par les certifications.
Répartition du travail	40 % ingénierie et automatisation (code), 25 % audit et remédiation, 20 % projets et architecture, 15 % incidents, documentation, réunions.
Autonomie	Forte : périmètres confiés, décisions techniques de niveau moyen en autonomie.
Équipe / seul	Équipes cloud/infra de 5-20 personnes ; travail transverse avec les développeurs.
Télétravail	Très élevé : 3 jours/semaine courant, full remote fréquent (le travail est 100 % distant par nature).
Horaires et astreintes	Journée standard ; fenêtres de maintenance occasionnelles.
Urgences / déplacements	Incidents cloud : quelques crises par an (exposition de données, compte compromis). Astreintes possibles mais moins fréquentes qu'en infrastructure classique.
Stress et risques	Modéré : incidents ponctuels, charge de projets, pression de la conformité. Rythme soutenable, peu d'astreintes.
Théorie vs réalité	Théorie : « architecte du cloud sécurisé ». Réalité des 2 premières années : beaucoup d'audit de configuration, de correction de permissions mal réglées, de tickets. Les projets d'architecture viennent avec l'expérience. Autre réalité : beaucoup d'entreprises ont des environnements cloud « hérités » mal conçus — le travail est souvent du nettoyage patient, pas du greenfield.

Avantages	Inconvénients
- Meilleur rapport demande/offres de candidats de la cyber (Zeroday 2025 : « très favorable » aux juniors) - Full remote largement disponible — compatible avec une vie en région (Annonay) avec un employeur parisien - Salaires parmi les plus élevés du technique, dès le junior - Certifications claires et reconnues qui structurent la progression - Compétences au cœur de la transformation IA (les environnements IA sont des environnements cloud)	- Investissement initial exigeant (labs, comptes cloud, certifications) - Veille permanente : les services cloud changent tous les mois - Coût des certifications (150-400 € l'examen, à repasser tous les 2-3 ans) - Responsabilité forte : une erreur IAM peut exposer toute l'entreprise - Dépendance aux écosystèmes des hyperscalers américains

Compétences

Indispensables : Maîtrise d'au moins un cloud majeur (AWS ou Azure) au niveau ingénieur ; IAM et gestion des identités (80 % des incidents cloud viennent de là) ; Réseaux (VPC, peering, DNS, pare-feux cloud) ; Infrastructure as code (Terraform ou équivalent) ; Scripting Python/Bash

Utiles (facultatives) : Certifications : AWS Security Specialty, AZ-500, GCP Professional Cloud Security Engineer — très reconnues ; Kubernetes et sécurité conteneurs ; DevSecOps (pipelines, SAST/DAST) ; Forensics cloud

Qualités personnelles

Rigueur, goût de l'automatisation, autonomie, lecture de documentation (anglais, dense, en évolution permanente), pédagogie auprès des équipes dev.

B. Parcours possibles depuis le Bac Pro CIEL

Parcours BUT/licence + certifications cloud

Élément	Détail
Description	BUT R&T ou licence pro, en visant les certifications cloud pendant les études (AWS Cloud Practitioner -> Solutions Architect Associate -> Security Specialty, ou AZ-104 -> AZ-500). L'alternance dans une équipe cloud/infra est le meilleur tremplin.
Durée	3 ans + certifications en parallèle
Difficulté / sélectivité	Élevée (volume de travail personnel important) / Admission BUT modérée ; les certifications font la différence sur le marché
Coût	0 € formation + 300-600 € d'examens (souvent remboursés par l'employeur en alternance)
Financement	Alternance ; employeur pour les certifications
Probabilité d'atteindre le métier	75-90 % d'obtenir un poste sécurité cloud ou infra cloud orienté sécurité
Métiers intermédiaires	Alternant cloud/infra -> Ingénieur cloud junior -> Ingénieur sécurité cloud
Réorientations possibles	Vers DevSecOps, administration cloud, architecture, ingénierie IA

Parcours admin système -> cloud (voie d'expérience)

Élément	Détail
Description	Administrateur systèmes/réseaux 2-4 ans, migration vers le cloud (certifications), puis spécialisation sécurité cloud. Voie très naturelle : beaucoup de sécurité cloud se joue sur des fondamentaux d'infrastructure.
Durée	5 à 7 ans depuis le Bac Pro
Difficulté / sélectivité	Moyenne à élevée / Progression interne : les employeurs forment volontiers leurs admins au cloud
Coût	300-600 € d'examens
Financement	Plan de formation employeur ; CPF
Probabilité d'atteindre le métier	70-85 %
Métiers intermédiaires	Technicien/admin -> Administrateur cloud -> Ingénieur sécurité cloud
Réorientations possibles	Vers administration, DevOps, architecture

Parcours master/école sécurité cloud

Élément	Détail
Description	Master cybersécurité avec options cloud, alternance chez un intégrateur ou grand groupe, poste sécurité cloud direct.
Durée	5 ans
Difficulté / sélectivité	Élevée / Masters sélectifs
Coût	0-1 000 €/an (public)
Financement	Alternance M2
Probabilité d'atteindre le métier	80-90 %
Métiers intermédiaires	Ingénieur sécurité cloud junior -> Confirmé -> Architecte
Réorientations possibles	Vers architecture, DevSecOps, ingénierie IA

C. Salaires détaillés

Net avant IR = brut - cotisations salariales (23 %, cadre privé). Net après IR = net avant IR moins l'impôt sur le revenu calculé au barème 2025, célibataire, 1 part, abattement 10 %. Méthode complète en section 12. Valeurs centrales des fourchettes basse/centrale/haute.

Niveau	Brut annuel (b / c / h)	Net mensuel avant IR (c)	Net mensuel après IR (b / c / h)	Région / secteur	Variable
Débutant (0-2 ans)	42 000 / 48 000 / 56 000	3 080	2 695 / 2 570 / 3 593	Province 42-48 k€ ; Île-de-France 46-58 k€ ; full remote possible à salaire IDF	Bonus 5-10 % ; certifications payées par l'employeur
Junior autonome (2-4 ans)	48 000 / 56 000 / 66 000	3 593	3 080 / 2 903 / 4 235	Province 48-56 k€ ; Île-de-France 54-68 k€	Bonus 8-12 %

Niveau	Brut annuel (b / c / h)	Net mensuel avant IR (c)	Net mensuel après IR (b / c / h)	Région / secteur	Variable
Confirmé (4-7 ans)	56 000 / 66 000 / 82 000	4 235	3 593 / 3 320 / 5 262	Province 56-66 k€ ; Île-de-France 64-84 k€ ; TJM 650-1 100 €	Bonus 10-15 %
Senior (7-12 ans) — expert cloud security	66 000 / 80 000 / 100 000	5 133	4 235 / 3 903 / 6 417	Île-de-France, remote international	Bonus 12-18 %
Expert / architecte sécurité cloud	78 000 / 92 000 / 115 000	5 903	5 005 / 4 403 / 7 379	Grands comptes, hyperscalers, éditeurs	Bonus 15-20 %, LTI
Manager / directeur sécurité cloud	90 000 / 108 000 / 140 000	6 930	5 775 / 4 947 / 8 983	Grands groupes	Bonus 15-25 %, LTI

Silkhom 2026, Zeroday 2025, offres 2024-2025. La sécurité cloud paie une prime structurelle (rareté + criticité) : +10-15 % vs ingénieur sécurité généraliste à expérience égale. Données observées jusqu'à confirmé ; estimations au-delà.

D. Progression de carrière

Ingénieur sécurité cloud junior -> confirmé (3-5 ans) -> senior/architecte (6-9 ans) -> expert multi-cloud ou directeur (9-12 ans). Conditions : certifications multi-cloud, automatisation maîtrisée, expérience d'incidents réels. Voie technique plafond ≈ 100-115 k€ ; management ≈ 115-140 k€. Sorties : DevSecOps lead, architecture d'entreprise, sécurité IA (les environnements IA sont cloud).

E. Impact de l'intelligence artificielle

Score /100	Valeur	Signification
Risque d'automatisation des tâches	40	Part des tâches actuelles automatisables à 10-15 ans
Risque de baisse des recrutements	15	Pression sur le volume de postes (surtout juniors)
Risque de transformation profonde	45	Changement du contenu du métier, pas sa disparition
Potentiel de création de nouveaux emplois	70	Nouvelles spécialités et demandes liées à l'IA
Capacité à utiliser l'IA comme levier	85	Gain de productivité et de valeur pour le professionnel

Horizon 2030 : Les CSPM/CWPP intègrent l'IA (détection de misconfigurations, remédiation suggérée) ; productivité accrue, demande toujours croissante (les environnements IA sont des environnements cloud)

Horizon 2035 : Sécurité cloud largement automatisée ; l'expert se concentre sur l'architecture, les identités et les cas complexes

Horizon 2040 : Métier solide : le cloud reste le socle de l'informatique et de l'IA

Limites du score : Double avantage : l'IA automatisera des tâches d'audit (pression modérée sur les tâches répétitives) mais chaque déploiement IA se fait dans le cloud — ce métier capte donc une partie de la croissance IA. Zeroday 2025 le classe parmi les segments les plus favorables. Meilleur profil « défensif » de l'étude face à l'IA.

F. Probabilités et scénarios d'avenir

Question	Estimation
Obtenir un premier emploi après le parcours proposé	75-90 % (segment le plus favorable aux juniors, Zeroday 2025)
Atteindre le niveau confirmé	75-85 %
Salaire > 2 500 EUR net/mois	brut ≈ 43-45 k€ : dès le premier poste ; probabilité 85-90 % à 3 ans
Salaire > 3 000 EUR net/mois	brut ≈ 52-55 k€ : 2-4 ans ; probabilité 80-90 %
Salaire > 4 000 EUR net/mois	brut ≈ 72-76 k€ : 5-8 ans ; probabilité 60-70 %
Salaire > 5 000 EUR net/mois	brut ≈ 92-97 k€ : 8-12 ans ; probabilité 30-40 %
Risque de chômage / reconversion	Très faible : 3-7 %
Formation continue nécessaire	Certaine (services cloud en évolution permanente)
Risque d'obsolescence des compétences	Services spécifiques en 2-4 ans ; fondamentaux et IAM en 10 ans+
Base de l'estimation	Estimations raisonnées ; salaires observés ; tension documentée (Zeroday 2025)

Scénario	Effet sur le métier (horizon 5-15 ans)
Défavorable	Ralentissement des migrations cloud + souveraineté : croissance ralentie mais le socle installé doit être maintenu et sécurisé.
Central	Migrations continues + IA dans le cloud : forte demande, salaires au-dessus du marché.
Favorable	Explosion des déploiements IA (tous cloud) + exigences souveraineté (SecNumCloud) : pénurie d'experts, salaires en forte hausse.
Événement de bascule	Vers le favorable : accélération IA + incidents cloud médiatisés. Vers le défavorable : récession + rapatriement des charges vers les plateformes gérées par les hyperscalers.

4.9 Expert en sécurité des systèmes industriels (OT/ICS)

Autres appellations : Ingénieur sécurité OT, spécialiste ICS security, expert sécurité SCADA, ingénieur cybersécurité industrielle
Famille : Cybersécurité — Industriel & OT - **Accès :** Bac+3/5 ou expérience industrielle — niche très recherchée, peu de candidats

A. Description et réalité du métier

La sécurité OT (Operational Technology) protège les systèmes qui commandent le monde physique : usines (automates, SCADA), énergie (réseaux électriques, hydro), eau, transport, santé, agroalimentaire. Contrairement à l'IT, la disponibilité prime sur la confidentialité : on ne redémarre pas une chaîne de production pour appliquer un correctif. Le profil combine électronique/automatisme (ton Bac Pro CIEL est un vrai atout ici) et cybersécurité. C'est une niche : peu d'offres, mais encore moins de candidats qualifiés — et la réglementation (NIS2, directive réseau électrique) pousse la demande.

Missions quotidiennes

- Cartographier et sécuriser les réseaux industriels (automates, SCADA, IHM, capteurs)
- Réaliser des audits de sécurité OT (inventaire, segmentation, exposition Internet des automates)
- Concevoir la segmentation IT/OT (zones et conduits, norme IEC 62443)
- Tester la sécurité des automates et protocoles industriels (Modbus, S7, OPC-UA) sans perturber la production
- Gérer les correctifs en environnement industriel (fenêtres d'arrêt rares : approche virtuelle patching)
- Répondre aux incidents OT (avec les automaticiens et les exploitants)
- Mettre en œuvre la conformité (IEC 62443, NIS2 pour les entités critiques, référentiels ANSSI industrie)
- Former les équipes maintenance et production aux risques cyber

Outils et technologies

Wireshark (analyse Modbus/S7/OPC), Nozomi Networks, Claroty, Dragos (surveillance OT), GRASSMARLIN ; automates Siemens (TIA Portal), Schneider (EcoStruxure), Rockwell ; IEC 62443, EBIOS RM ; outils pentest adaptés OT (laboratoires virtuels obligatoires).

Conditions d'exercice

Dimension	Réalité du métier
Difficulté technique	Élevée — double domaine : il faut comprendre les automatismes ET la cyber. La barrière est réelle mais c'est précisément ce qui protège le métier de la concurrence.
Répartition du travail	35 % audits et cartographie, 25 % conception/segmentation, 15 % tests, 15 % documentation et conformité, 10 % formation des équipes. Déplacements significatifs sur les sites industriels.
Autonomie	Moyenne à forte : missions confiées, mais décisions validées avec les exploitants (le risque physique impose la prudence).
Équipe / seul	Petites équipes (2-10) ; interface constante avec les automaticiens et la maintenance.
Télétravail	Limité : 1-2 jours/semaine ; le terrain (usines, sous-stations) impose la présence.
Horaires et astreintes	Journée standard ; fenêtres d'arrêt de production parfois de nuit ou le week-end.
Urgences / déplacements	Incidents OT rares mais critiques (impact physique). Astreintes modérées ; déplacements fréquents (1-3 jours/semaine selon employeur).
Stress et risques	Modéré : responsabilité physique réelle (un mauvais conseil peut arrêter une usine ou blesser quelqu'un), mais rythme plus calme que l'IT, moins d'urgences.
Théorie vs réalité	Théorie : « hacker des usines ». Réalité : 80 % du travail est de la cartographie, de la segmentation et de la pédagogie auprès des équipes maintenance, avec des outils d'inventaire. Les tests se font sur des bancs virtuels. La partie la plus valorisée est la connaissance du terrain industriel — les profils venant de la maintenance ou de l'électronique progressent souvent plus vite que les purs informaticiens.

Avantages	Inconvénients
- Niche protégée : très peu de candidats qualifiés, barrière de compétence élevée - Demande croissante (NIS2 élargit les entités critiques, industrialisation de la cyber défense) - Ton Bac Pro CIEL (électronique) est un atout réel et rare chez les profils cyber - Employeurs stables : énergie (EDF, Enedis, TotalEnergies), eau, transport, industrie lourde, intégrateurs spécialisés - Salaires supérieurs à l'IT généraliste, prime de rareté confirmée	- Déplacements sur sites industriels (compatibilité limitée avec le télétravail) - Marché plus petit : moins d'employeurs, mobilité géographique parfois nécessaire - Apprentissage double (automatisme + cyber) exigeant - Environnements parfois anciens : frustration face à des systèmes impossibles à corriger - Moins de postes juniors : le métier veut de l'expérience industrielle

Compétences

Indispensables : Notions d'automatisme et de protocoles industriels (Modbus, PROFINET, S7, OPC UA) ; Cybersécurité IT solide (réseau, système, segmentation) ; Norme IEC 62443 et référentiels ANSSI industrie ; Conscience du contexte industriel : sécurité des personnes en premier, jamais de test destructif en production ; Anglais technique

Utiles (facultatives) : Expérience industrielle (maintenance, automatisme) — différenciateur majeur ; Certifications : GICSP, ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert, ICS-focused OSCP ; Surveillance OT (Nozomi, Claroty, Dragos) ; Électronique et bus de terrain (héritage Bac Pro CIEL)

Qualités personnelles

Prudence (le monde physique ne pardonne pas), humilité face aux experts métier (automaticiens, exploitants), rigueur, pédagogie, goût du terrain (usines, sites).

B. Parcours possibles depuis le Bac Pro CIEL

Parcours BUT GEII/CIEL + spécialisation OT

Élément	Détail
Description	BUT GEII (électrotechnique/automatisme) ou BUT R&T, puis premier emploi dans l'industrie (automatisme, maintenance, IT industriel), puis spécialisation cyber OT (formation IEC 62443, certification GICSP).
Durée	3 ans + 2-3 ans d'expérience industrielle
Difficulté / sélectivité	Élevée / Admission BUT modérée ; la spécialisation se fait par l'employeur
Coût	0-800 €/an (public) + 1 500-3 000 € de formation OT
Financement	Alternance ; employeur pour la formation OT
Probabilité d'atteindre le métier	55-70 % d'atteindre un poste cyber OT à 6-8 ans
Métiers intermédiaires	Technicien automatisme/IT industriel -> Ingénieur IT industriel -> Ingénieur cyber OT
Réorientations possibles	Vers automatisme pur, IT industriel, cybersécurité IT

Parcours cyber IT puis OT (voie informatique)

Élément	Détail
Description	BUT/licence/master cybersécurité, poste ingénieur sécurité IT, puis spécialisation OT via un employeur industriel (EDF, Enedis, intégrateur spécialisé) qui forme.
Durée	5 ans + 2-3 ans de spécialisation
Difficulté / sélectivité	Élevée / Les employeurs industriels forment les profils cyber motivés (pénurie oblige)
Coût	0-1 000 €/an (public)
Financement	Alternance ; employeur
Probabilité d'atteindre le métier	50-65 % d'obtenir un périmètre OT à 6-8 ans
Métiers intermédiaires	Ingénieur sécurité IT -> Ingénieur sécurité avec périmètre OT -> Expert OT
Réorientations possibles	Vers cybersécurité IT, conformité industrielle, audit

C. Salaires détaillés

Net avant IR = brut - cotisations salariales (23 %, cadre privé). Net après IR = net avant IR moins l'impôt sur le revenu calculé au barème 2025, célibataire, 1 part, abattement 10 %. Méthode complète en section 12. Valeurs centrales des fourchettes basse/centrale/haute.

Niveau	Brut annuel (b / c / h)	Net mensuel avant IR (c)	Net mensuel après IR (b / c / h)	Région / secteur	Variable
Débutant (0-2 ans, via IT industriel ou cyber)	38 000 / 44 000 / 52 000	2 823	2 438 / 2 403 / 3 337	Province industrielle (Rhône, Grenoble, Nord, Alsace) 38-46 k€ ; Île-de-France 44-54 k€	Astreintes possibles ; primes de déplacement
Junior autonome (2-4 ans)	44 000 / 52 000 / 62 000	3 337	2 823 / 2 736 / 3 978	Province 44-52 k€ ; Île-de-France 50-62 k€	Bonus 5-10 %
Confirmé (4-7 ans)	52 000 / 62 000 / 78 000	3 978	3 337 / 3 153 / 5 005	Prime de rareté : +5-10 % vs cyber IT équivalent ; TJM 600-1 000 €	Bonus 8-12 %
Senior (7-12 ans) — expert OT	62 000 / 76 000 / 95 000	4 877	3 978 / 3 736 / 6 096	Opérateurs vitaux (énergie, eau, transport) ; rare et recherché	Bonus 10-15 %
Expert / responsable cyber OT	72 000 / 88 000 / 110 000	5 647	4 620 / 4 236 / 7 058	Opérateurs vitaux, intégrateurs spécialisés	Bonus 12-18 %
Manager / directeur cyber industrielle	85 000 / 100 000 / 130 000	6 417	5 454 / 4 680 / 8 342	Grands industriels	Bonus 15-25 %

Offres d'emploi 2024-2025 (opérateurs vitaux, intégrateurs OT), baromètres Silkhom 2026. Marché de niche : échantillons faibles, fourchettes prudentes. La prime de rareté OT (+5-10 % vs IT) est une observation récurrente des recruteurs spécialisés.

D. Progression de carrière

Entrée par l'IT industriel ou la cyber IT -> ingénieur cyber OT (4-6 ans) -> expert OT (6-9 ans) -> responsable cyber industrielle (9-12 ans). Conditions : expérience terrain réelle, IEC 62443, confiance des exploitants. Plafond ≈ 100-130 k€ (directions cyber des opérateurs vitaux). Sorties : conformité industrielle, direction technique, conseil.

E. Impact de l'intelligence artificielle

Score /100	Valeur	Signification
Risque d'automatisation des tâches	25	Part des tâches actuelles automatisables à 10-15 ans
Risque de baisse des recrutements	10	Pression sur le volume de postes (surtout juniors)
Risque de transformation profonde	40	Changement du contenu du métier, pas sa disparition
Potentiel de création de nouveaux emplois	55	Nouvelles spécialités et demandes liées à l'IA
Capacité à utiliser l'IA comme levier	65	Gain de productivité et de valeur pour le professionnel

Horizon 2030 : Surveillance OT assistée par IA (détection d'anomalies sur protocoles industriels) ; l'expert reste indispensable (le contexte physique ne s'automatise pas)

Horizon 2035 : Industrialisation de la cyber OT ; croissance de la demande (modernisation des infrastructures, IA embarquée dans l'industrie)

Horizon 2040 : Métier solide : les systèmes industriels restent physiques et critiques

Limites du score : Parmi les métiers les plus résistants à l'IA de l'étude : les tâches sont ancrées dans le monde physique (audits sur site, segmentation, négociation avec les exploitants), et les systèmes industriels restent hétérogènes et anciens — difficile à automatiser. Le risque de baisse de recrutement est le plus faible de la liste.

F. Probabilités et scénarios d'avenir

Question	Estimation
Obtenir un premier emploi après le parcours proposé	50-65 % d'atteindre un poste cyber OT à 6-8 ans (via IT industriel ou cyber IT) ; peu de postes juniors directs
Atteindre le niveau confirmé	65-80 % des entrants OT deviennent confirmés (niche fidélisante)
Salaire > 2 500 EUR net/mois	brut ≈ 43-45 k€ : 1-4 ans ; probabilité 80-90 % à 6 ans
Salaire > 3 000 EUR net/mois	brut ≈ 52-55 k€ : 4-6 ans ; probabilité 70-85 %
Salaire > 4 000 EUR net/mois	brut ≈ 72-76 k€ : 7-10 ans ; probabilité 50-60 %
Salaire > 5 000 EUR net/mois	brut ≈ 92-97 k€ : 10-14 ans ; probabilité 20-30 %
Risque de chômage / reconversion	Très faible : 3-6 % (compétences rares, employeurs stables)
Formation continue nécessaire	Probable (normes et outils en évolution, mais plus lente que l'IT)
Risque d'obsolescence des compétences	Lente : les systèmes industriels durent 20-30 ans ; les fondamentaux (automatisme, segmentation) sont stables
Base de l'estimation	Estimations raisonnées ; marché de niche sans baromètre public ; salaires issus des offres et recruteurs spécialisés

Scénario	Effet sur le métier (horizon 5-15 ans)
Défavorable	Ralentissement industriel européen : moins de projets de modernisation, mais la conformité NIS2 maintient la demande de base.
Central	NIS2 + réindustrialisation + modernisation des réseaux d'énergie : demande croissante, niche protégée.
Favorable	Tensions géopolitiques sur les infrastructures (sabotages, cyberattaques d'OI) : investissements massifs, pénurie d'experts.
Événement de bascule	Vers le favorable : incident physique majeur causé par une cyberattaque en Europe (type Colonial Pipeline). Vers le défavorable : désindustrialisation accélérée + reports des investissements OT.

4.10 Administrateur systèmes et réseaux

Autres appellations : Admin sys, administrateur infrastructure, sysadmin, administrateur cloud, ingénieur support avancé
Famille : Infrastructure — Systèmes & réseaux - **Accès :** Accessible dès BTS/BUT — le métier le plus accessible et le plus polyvalent de la liste

A. Description et réalité du métier

L'administrateur systèmes et réseaux fait fonctionner l'informatique de l'entreprise au quotidien : serveurs (Windows/Linux), réseau, sauvegardes, virtualisation, Active Directory, messagerie, postes de travail, cloud. C'est le métier pivot de l'IT : il est le socle de toutes les spécialisations (sécurité, cloud, DevOps) et le plus demandé en volume en région. Salaires inférieurs à la cyber, mais employabilité quasi universelle et accès facile depuis un BTS CIEL.

Missions quotidiennes

- Installer, configurer et maintenir les serveurs (Windows Server, Linux) et les services (AD, DNS, DHCP, messagerie)
- Administrer le réseau : commutateurs, routeurs, pare-feux, Wi-Fi, VPN
- Gérer les sauvegardes et les plans de reprise (PRA) — et les tester
- Gérer la virtualisation (VMware, Hyper-V, Proxmox) et le cloud hybride (Azure, AWS)
- Traiter les incidents et les demandes des utilisateurs (niveau 2/3)
- Déployer les mises à jour et les correctifs ; gérer les licences
- Automatiser les tâches répétitives (scripts PowerShell/Bash/Python, Ansible)
- Documenter l'infrastructure et appliquer les bonnes pratiques de sécurité

Outils et technologies

Windows Server, Active Directory, Linux (Debian/RHEL), VMware/Hyper-V/Proxmox, Microsoft 365/Entra ID, Azure/AWS, Fortinet/Palo Alto, GLPI, Ansible, PowerShell, Bash, Python, Zabbix/PRTG (supervision), Veeam (sauvegarde).

Conditions d'exercice

Dimension	Réalité du métier
Difficulté technique	Moyenne : accessible en sortie de BTS, mais le niveau expert (architecte, hybride cloud) est élevé. Le métier récompense la méthode et la polyvalence plus que l'exploit.
Répartition du travail	50 % opérations et incidents, 20 % projets (migrations, déploiements), 15 % support utilisateurs, 10 % automatisation, 5 % documentation. Le rythme dépend énormément de la qualité de l'infrastructure : bien tenue = calme ; mal tenue = pompier permanent.
Autonomie	Moyenne à forte selon la taille : dans une PME, tu es souvent seul responsable de tout ; dans un grand groupe, hyper-spécialisé et encadré.
Équipe / seul	De 1 (PME : seul) à 20+ (grand groupe).
Télétravail	Élevé : 2-3 jours/semaine courant ; plus limité dans les PME (présence physique nécessaire) et en industrie.
Horaires et astreintes	Journée standard ; fenêtres de maintenance en soirée/week-end (1-2 fois par mois).
Urgences / déplacements	Incidents quotidiens (pannes, utilisateurs bloqués) ; crises majeures (panne serveur, ransomware) quelques fois par an. Astreintes très fréquentes en entreprise finale (1 semaine sur 3-6, 100-350 €/semaine).
Stress et risques	Modéré à élevé selon l'employeur : flux d'incidents, astreintes, responsabilité de la production. Le stress dépend surtout de la qualité de l'infrastructure et de l'équipe.
Théorie vs réalité	Théorie : « architecte de l'infrastructure ». Réalité en PME : 50 % de support utilisateurs (imprimantes, mots de passe, Outlook), 30 % de maintenance, 20 % de projets. En grand groupe : spécialisation sur un composant. La fiche de poste « administrateur » cache des réalités très différentes : toujours demander le périmètre (nombre de serveurs, taille d'équipe, part de support).

Avantages	Inconvénients
- Le plus accessible depuis un BTS CIEL : premier emploi rapide - Emploi partout en France, tous secteurs — y compris autour d'Annonay (PME, sous-traitance, industrie) - Socle de toutes les spécialisations : sécurité, cloud, DevOps, cyber - Jamais au chômage longtemps : compétence universellement demandée - Variété : chaque jour est différent	- Salaires inférieurs à la cyber à expérience égale (écart 15-25 %) - Astreintes et interruptions fréquentes - Risque d'enlisement en support si le poste n'évolue pas - Responsabilité totale sans reconnaissance parfois (on ne voit l'admin que quand ça ne marche pas) - Tâches répétitives dans les grandes structures

Compétences

Indispensables : Windows Server et Active Directory (le standard français des PME/ETI) ; Linux de base (Debian/Ubuntu) : administration, services, journalisation ; Réseaux : TCP/IP, VLAN, routage, pare-feu, VPN ; Sauvegarde/restauration et virtualisation ; Scripting PowerShell (indispensable) et Bash

Utiles (facultatives) : Cloud (Azure AZ-104, AWS SysOps) — la migration cloud est le marché en croissance ; Automatisation (Ansible, Terraform) — la porte vers DevOps ; Sécurité (durcissement, EDR) — la porte vers la cyber ; Certifications : CCNA, MCSA remplacé par AZ-800/801, LPIC ; Supervision et observabilité (Zabbix, Grafana)

Qualités personnelles

Méthode, polyvalence, patience avec les utilisateurs, sang-froid en incident, rigueur documentaire, autonomie.

B. Parcours possibles depuis le Bac Pro CIEL

Parcours court — BTS CIEL puis emploi direct

Élément	Détail
Description	BTS CIEL option A (réseaux) puis poste technicien/admin junior. Le parcours le plus rapide vers l'emploi, idéalement en alternance dès la 2e année.
Durée	2 ans
Difficulté / sélectivité	Moyenne / Faible : les BTS CIEL accueillent les Bac Pro CIEL ; le marché recrute des BTS
Coût	0 € en alternance
Financement	Alternance rémunérée ; aide employeur jusqu'à 6 000 € (décret 2025-174)
Probabilité d'atteindre le métier	80-90 % d'obtenir un premier poste (technicien ou admin junior) dans l'année
Métiers intermédiaires	Technicien support -> Administrateur junior -> Administrateur
Réorientations possibles	Vers sécurité (technicien puis ingénieur), cloud, DevOps, réseaux

Parcours BUT R&T; puis admin/ingénieur

Élément	Détail
Description	BUT R&T (3 ans) puis poste admin, avec progression plus rapide vers l'ingénierie (le BUT ouvre les postes qualifiés et les poursuites d'études).
Durée	3 ans
Difficulté / sélectivité	Moyenne à élevée / Admission Parcoursup (dossier Bac Pro accepté si solide)
Coût	0-800 €/an (public)
Financement	Alternance 2e/3e année
Probabilité d'atteindre le métier	80-90 % ; progression vers ingénieur 2-3 ans plus rapide
Métiers intermédiaires	Administrateur junior -> Administrateur -> Ingénieur infrastructure
Réorientations possibles	Vers cyber, cloud, DevOps, école d'ingénieurs

Parcours alternance long avec spécialisation progressive

Élément	Détail
Description	BTS CIEL en alternance -> licence pro en alternance (admin/sécurité) -> poste admin confirmé -> spécialisation (cloud ou cyber) par certifications et projets. Voie lente, sans dette, avec 5-6 ans d'expérience à 25 ans.
Durée	5 ans d'études en alternance
Difficulté / sélectivité	Moyenne / Trouver chaque alternance ; bien choisir les employeurs (qui forme ? qui donne des responsabilités ?)
Coût	0 € (rémunéré)
Financement	Alternance + aides employeur
Probabilité d'atteindre le métier	75-85 % d'atteindre admin confirmé ; 50-65 % de se spécialiser ensuite (cloud/cyber)
Métiers intermédiaires	Technicien -> Admin junior -> Admin confirmé -> Spécialiste cloud/cyber
Réorientations possibles	Large : tous les métiers infrastructure, support avancé, technico-commercial

C. Salaires détaillés

Net avant IR = brut - cotisations salariales (23 %, cadre privé). Net après IR = net avant IR moins l'impôt sur le revenu calculé au barème 2025, célibataire, 1 part, abattement 10 %. Méthode complète en section 12. Valeurs centrales des fourchettes basse/centrale/haute.

Niveau	Brut annuel (b / c / h)	Net mensuel avant IR (c)	Net mensuel après IR (b / c / h)	Région / secteur	Variable
Débutant (0-2 ans)	28 000 / 32 000 / 38 000	2 053	1 797 / 1 897 / 2 438	Province 28-33 k€ ; Île-de-France 33-40 k€ ; PME bas de fourchette, grands groupes et ESN en haut (Talents IT 2025 : moyenne 40,6 k€ tous niveaux)	Astreintes +100 à 350 €/mois ; prime 13e mois parfois

Niveau	Brut annuel (b / c / h)	Net mensuel avant IR (c)	Net mensuel après IR (b / c / h)	Région / secteur	Variable
Junior autonome (2-4 ans)	33 000 / 38 000 / 45 000	2 438	2 118 / 2 153 / 2 888	Province 33-38 k€ ; Île-de-France 38-46 k€	Astreintes ; prime annuelle 3-5 %
Confirmé (4-7 ans)	38 000 / 44 000 / 52 000	2 823	2 438 / 2 403 / 3 337	Province 38-44 k€ ; Île-de-France 44-54 k€ (Michael Page : 35-40 k€ province confirmé)	Astreintes ; bonus 5-8 %
Senior (7-12 ans) — admin expert / lead infra	44 000 / 52 000 / 62 000	3 337	2 823 / 2 736 / 3 978	Province 44-52 k€ ; Île-de-France 52-64 k€	Bonus 5-10 %
Expert / architecte infrastructure	52 000 / 62 000 / 78 000	3 978	3 337 / 3 153 / 5 005	Grands groupes ; hybride cloud en prime	Bonus 8-12 %
Manager / responsable infrastructure (DSI adjoint)	58 000 / 70 000 / 90 000	4 492	3 722 / 3 486 / 5 775	ETI et grands groupes	Bonus 10-15 %, véhicule parfois

Talents IT 2025 (moyenne admin 40,6-43,5 k€), Silkhom 2026, Michael Page (35-40 k€ confirmé province), Hellowork. Données observées ; écart province/IDF ≈ 15-20 %. C'est le métier de la liste avec les salaires les plus bas à expérience égale — sauf s'il évolue vers le cloud ou la cyber.

D. Progression de carrière

Technicien/admin junior (0-2 ans) -> administrateur (2-5 ans) -> admin senior/lead (5-8 ans) -> architecte infrastructure ou responsable IT (8-12 ans). Conditions : automatisation, cloud, gestion de projet. Bifurcations naturelles : vers DevOps (+15-25 % de salaire), vers la cyber (+15-25 %), vers le management. Plafond sans changement : admin senior ≈ 55-62 k€. Le métier est le meilleur « tremplin » de la liste : presque tous les ingénieurs sécurité de 35-40 ans sont passés par là.

E. Impact de l'intelligence artificielle

Score /100	Valeur	Signification
Risque d'automatisation des tâches	55	Part des tâches actuelles automatisables à 10-15 ans
Risque de baisse des recrutements	45	Pression sur le volume de postes (surtout juniors)
Risque de transformation profonde	60	Changement du contenu du métier, pas sa disparition
Potentiel de création de nouveaux emplois	35	Nouvelles spécialités et demandes liées à l'IA
Capacité à utiliser l'IA comme levier	65	Gain de productivité et de valeur pour le professionnel

Horizon 2030 : Automatisation massive des tâches répétitives (déploiement, correctifs, supervision par IA) ; le rôle se déplace vers l'orchestration et les cas complexes

Horizon 2035 : Infrastructure largement auto-gérée ; moins d'admins d'exécution, plus d'ingénieurs d'automatisation

Horizon 2040 : Métier transformé : l'admin « traditionnel » devient ingénieur plateforme/automatisation

Limites du score : Risque réel et documenté : les tâches d'administration répétitives sont la cible prioritaire de l'automatisation (Ansible depuis 10 ans, IA depuis 2024). Mais le métier ne disparaît pas : il se transforme en ingénierie d'automatisation — et celui qui maîtrise le scripting et le cloud en profite pleinement. Le danger concerne l'admin « cliquant » qui n'automatise pas.

F. Probabilités et scénarios d'avenir

Question	Estimation
Obtenir un premier emploi après le parcours proposé	80-90 % dans l'année après BTS/BUT (métier au plus large marché)
Atteindre le niveau confirmé	75-85 %
Salaire > 2 500 EUR net/mois	brut ≈ 43-45 k€ : 4-6 ans en province ; probabilité 65-75 % à 7 ans
Salaire > 3 000 EUR net/mois	brut ≈ 52-55 k€ : 7-10 ans ou via spécialisation cloud/cyber ; probabilité 40-55 %
Salaire > 4 000 EUR net/mois	brut ≈ 72-76 k€ : seulement via spécialisation (cloud, cyber, management) ; probabilité 20-30 %
Salaire > 5 000 EUR net/mois	brut ≈ 92-97 k€ : rare sans changement de métier ; probabilité 5-10 %
Risque de chômage / reconversion	Faible : 5-8 % (compétence universelle)
Formation continue nécessaire	Probable (mise à jour continue des technologies)
Risque d'obsolescence des compétences	Technologies en 5-8 ans ; fondamentaux en 10 ans+ ; risque réel pour l'admin qui n'automatise pas
Base de l'estimation	Estimations raisonnées ; salaires observés (baromètres, offres) ; probabilités = fourchettes d'expert

Scénario	Effet sur le métier (horizon 5-15 ans)
Défavorable	Compression des coûts IT : externalisation, automatisation forcée, salaires stagnants ; mais le socle installé doit être maintenu.
Central	Renouvellement technologique (cloud, IA) : demande stable, salaires +1-3 %/an, transformation du métier vers l'automatisation.
Favorable	Réindustrialisation + souveraineté numérique : demande d'admins d'infrastructures locales en hausse.
Événement de bascule	Vers le favorable : politiques de souveraineté (retour des data centers en France). Vers le défavorable : automatisation IA rapide + externalisation vers les plateformes cloud gérées.

4.11 Ingénieur systèmes et réseaux

Autres appellations : Ingénieur infrastructure, ingénieur réseau, ingénieur datacenter, ingénieur télécoms, network engineer
Famille : Infrastructure — Ingénierie - **Accès :** Bac+3/5 requis — évolution naturelle de l'administration vers la conception

A. Description et réalité du métier

L'ingénieur systèmes et réseaux conçoit et fait évoluer les infrastructures : architecture réseau d'entreprise ou d'opérateur, datacenters, cloud hybride, téléphonie, transport de données. Contrairement à l'administrateur (qui fait fonctionner), l'ingénieur conçoit, dimensionne et industrialise. Employeurs : opérateurs télécoms (Orange, SFR...), intégrateurs, grands groupes, collectivités, équipementiers. Le métier inclut les spécialités réseau avancé (routing BGP, SD-WAN, 5G) très recherchées.

Missions quotidiennes

- Concevoir des architectures réseaux et systèmes (LAN/WAN, datacenter, cloud hybride)
- Dimensionner et déployer les équipements (routeurs, commutateurs, pare-feux, load balancers)
- Industrialiser : automatisation, supervision, documentation, PRA/PCA
- Piloter des projets d'évolution (migration cloud, SD-WAN, Wi-Fi industriel, 5G privée)
- Optimiser les performances et la résilience
- Intégrer la sécurité dès la conception (segmentation, chiffrement, durcissement)
- Rédiger les dossiers d'architecture et encadrer les prestataires
- Assurer l'expertise niveau 3 sur les incidents complexes

Outils et technologies

Cisco/Juniper/Arista (routing BGP/OSPF, switching), SD-WAN, pare-feux, load balancers (F5), VMware/OpenStack, Azure/AWS (VPC, Transit Gateway), Wireshark, IPAM, Ansible/Terraform, Python, supervision (Nagios, Grafana), 5G/Wi-Fi 6 pour les spécialités.

Conditions d'exercice

Dimension	Réalité du métier
Difficulté technique	Élevée : le réseau avancé (routing dynamique, QoS, multicast, SDN) est l'une des disciplines techniques les plus profondes de l'IT.
Répartition du travail	30 % conception, 25 % déploiement et tests, 20 % gestion de projet, 15 % expertise niveau 3, 10 % documentation et réunions.
Autonomie	Forte : responsabilité d'architectures confiées.
Équipe / seul	Équipes infra de 5-30 ; coordination avec sécurité, développement, exploitation.
Télétravail	Élevé : 2-3 jours/semaine ; interventions datacenter sur site.
Horaires et astreintes	Journée standard ; migrations de nuit/week-end (compensées).
Urgences / déplacements	Incidents réseau majeurs (coupures d'entreprise) : quelques fois par an. Astreintes fréquentes en production (1 sur 4-6, 200-500 €/semaine).
Stress et risques	Modéré à élevé : migrations à risque, incidents majeurs, astreintes. Calme en dehors des fenêtres de changement.
Théorie vs réalité	Théorie : « concepteur d'architectures ». Réalité des premières années : beaucoup de déploiement, de tests, de documentation, et d'expertise sur des incidents. Les conceptions viennent avec la confiance. En opérateur, le travail est très industrialisé (processus stricts) ; en intégrateur, plus varié mais plus de déplacements.

Avantages	Inconvénients
- Compétence rare et profonde : les experts réseau sont moins nombreux que les sysadmins - Employeurs stables (opérateurs, grands groupes) et salaires solides - Le réseau est le socle de tout (cloud, IA, IoT) : demande structurelle - Spécialités porteuses : 5G privée, SD-WAN, cloud networking - Compétences internationales (les protocoles sont universels)	- Migrations de nuit et week-ends - Astreintes fréquentes - Veille technique exigeante (équipements, protocoles en évolution) - Moins médiatisé que la cyber : rémunération parfois sous-estimée - Responsabilité forte : une erreur de routing peut couper une entreprise

Compétences

Indispensables : Réseaux en profondeur : routing/switching avancé, protocoles (BGP, OSPF, MPLS) ; Systèmes (Linux, Windows) et virtualisation ; Cloud hybride (connectivité Azure/AWS) — incontournable ; Automatisation (Ansible, Terraform, Python) ; Anglais technique (documentation, équipements)

Utiles (facultatives) : Certifications : CCNP, CCIE (élite), Azure Network Engineer, SD-WAN vendors ; 5G et réseaux privés (marché en croissance) ; Sécurité réseau (segmentation, NAC, ZTNA) ; Gestion de projet (PMP, Prince2)

Qualités personnelles

Rigueur analytique, goût de la conception, pédagogie technique, gestion de projet, sang-froid (les migrations réseaux se font de nuit).

B. Parcours possibles depuis le Bac Pro CIEL

Parcours BUT R&T; + expérience

Élément	Détail
Description	BUT R&T (le diplôme de référence du réseau en France), poste ingénieur réseau junior chez un intégrateur ou opérateur, certifications CCNP en cours de carrière.
Durée	3 ans
Difficulté / sélectivité	Moyenne à élevée / Admission BUT ; le recrutement réseau est moins saturé que la cyber
Coût	0-800 €/an (public)
Financement	Alternance 2e/3e année
Probabilité d'atteindre le métier	75-88 % d'obtenir un poste ingénieur réseau/infra
Métiers intermédiaires	Technicien réseau -> Ingénieur réseau junior -> Ingénieur confirmé
Réorientations possibles	Vers cyber (réseau sécurité), cloud, télécoms, architecture

Parcours école/master télécoms-réseaux

Élément	Détail
Description	École d'ingénieurs (réseaux/télécoms) ou master, accès aux postes de conception et aux opérateurs/grands groupes.
Durée	5 ans
Difficulté / sélectivité	Élevée / Écoles sélectives (ATS possible après BTS CIEL)
Coût	0-1 500 €/an
Financement	Alternance ; bourses
Probabilité d'atteindre le métier	80-90 %
Métiers intermédiaires	Ingénieur junior -> Confirmé -> Architecte réseau
Réorientations possibles	Vers architecture sécurité, cloud, management

Parcours admin -> ingénieur (voie d'expérience)

Élément	Détail
Description	Administrateur (BTS CIEL puis emploi), montée en compétence réseau (CCNA -> CCNP), passage ingénieur par l'expérience ou la VAE.
Durée	6 à 8 ans depuis le Bac Pro
Difficulté / sélectivité	Moyenne / Progression interne ; les employeurs font évoluer leurs bons admins
Coût	300-1 500 € de certifications
Financement	Employeur ; CPF
Probabilité d'atteindre le métier	60-75 %
Métiers intermédiaires	Technicien -> Administrateur -> Ingénieur réseau
Réorientations possibles	Vers cyber, cloud, DevOps

C. Salaires détaillés

Net avant IR = brut - cotisations salariales (23 %, cadre privé). Net après IR = net avant IR moins l'impôt sur le revenu calculé au barème 2025, célibataire, 1 part, abattement 10 %. Méthode complète en section 12. Valeurs centrales des fourchettes basse/centrale/haute.

Niveau	Brut annuel (b / c / h)	Net mensuel avant IR (c)	Net mensuel après IR (b / c / h)	Région / secteur	Variable
Débutant (0-2 ans)	34 000 / 39 000 / 46 000	2 502	2 182 / 2 195 / 2 952	Province 34-39 k€ ; Île-de-France 38-48 k€ ; opérateurs et intégrateurs	Astreintes +150 à 400 €/mois
Junior autonome (2-4 ans)	39 000 / 45 000 / 54 000	2 888	2 502 / 2 445 / 3 465	Province 39-45 k€ ; Île-de-France 45-55 k€	Astreintes ; bonus 5 %
Confirmé (4-7 ans)	45 000 / 54 000 / 66 000	3 465	2 888 / 2 820 / 4 235	Province 45-53 k€ ; Île-de-France 52-68 k€	Astreintes ; bonus 5-10 %
Senior (7-12 ans) — expert réseau	54 000 / 64 000 / 80 000	4 107	3 465 / 3 236 / 5 133	Opérateurs, grands groupes ; spécialités (BGP, 5G) en prime	Astreintes ; bonus 8-12 %

Niveau	Brut annuel (b / c / h)	Net mensuel avant IR (c)	Net mensuel après IR (b / c / h)	Région / secteur	Variable
Expert / architecte réseau	62 000 / 75 000 / 95 000	4 812	3 978 / 3 695 / 6 096	Opérateurs, hyperscalers, grands groupes	Bonus 10-15 %
Manager / directeur infrastructure	70 000 / 85 000 / 110 000	5 454	4 492 / 4 111 / 7 058	Grands groupes, opérateurs	Bonus 15-20 %, LTI

Talents IT 2025, Silkhom 2026, offres 2024-2025. L'ingénieur réseau confirmé gagne 15-20 % de plus que l'administrateur (compétence plus rare). Les spécialités avancées (CCIE, 5G, SD-WAN) ajoutent 10-20 %. Données observées jusqu'à confirmé ; estimations au-delà.

D. Progression de carrière

Ingénieur junior -> confirmé (3-5 ans) -> expert/architecte (6-9 ans) -> architecte d'entreprise ou directeur infra (9-12 ans). Conditions : spécialisation profonde (routing avancé, cloud networking, 5G), certifications, gestion de projet. Plafond technique ≈ 85-95 k€ ; management ≈ 100-110 k€. Sorties : cyber réseau (segmentation, ZTNA), cloud, télécoms.

E. Impact de l'intelligence artificielle

Score /100	Valeur	Signification
Risque d'automatisation des tâches	45	Part des tâches actuelles automatisables à 10-15 ans
Risque de baisse des recrutements	30	Pression sur le volume de postes (surtout juniors)
Risque de transformation profonde	55	Changement du contenu du métier, pas sa disparition
Potentiel de création de nouveaux emplois	45	Nouvelles spécialités et demandes liées à l'IA
Capacité à utiliser l'IA comme levier	70	Gain de productivité et de valeur pour le professionnel

Horizon 2030 : Automatisation du réseau (intent-based networking, IA de supervision) ; l'ingénieur conçoit et valide, les machines déploient

Horizon 2035 : Réseaux auto-configurés ; l'expertise se concentre sur la conception, la résilience et les cas non standard

Horizon 2040 : Métier transformé mais nécessaire : les infrastructures (5G, cloud, IA) restent physiques et critiques

Limites du score : Position médiane : l'automatisation du réseau progresse vite (c'est un domaine formalisable) mais la conception, la résilience et la gestion des héritages complexes restent humaines. La demande est tirée par le cloud, la 5G et l'IA (les datacenters IA sont des projets réseaux massifs).

F. Probabilités et scénarios d'avenir

Question	Estimation
Obtenir un premier emploi après le parcours proposé	75-88 % après BUT/école (marché moins saturé que la cyber)
Atteindre le niveau confirmé	75-85 %
Salaire > 2 500 EUR net/mois	brut ≈ 43-45 k€ : 2-4 ans ; probabilité 75-85 % à 5 ans
Salaire > 3 000 EUR net/mois	brut ≈ 52-55 k€ : 4-6 ans ; probabilité 65-75 %
Salaire > 4 000 EUR net/mois	brut ≈ 72-76 k€ : 8-11 ans ; probabilité 35-45 %
Salaire > 5 000 EUR net/mois	brut ≈ 92-97 k€ : 12-15 ans ; probabilité 10-15 %
Risque de chômage / reconversion	Faible : 4-8 %
Formation continue nécessaire	Probable (équipements et protocoles en évolution)
Risque d'obsolescence des compétences	Équipements en 5-8 ans ; protocoles et fondamentaux en 15 ans+ (le TCP/IP de 1990 fonctionne encore)
Base de l'estimation	Estimations raisonnées ; salaires observés ; probabilités = fourchettes d'expert

Scénario	Effet sur le métier (horizon 5-15 ans)
Défavorable	Compression des investissements télécoms/infra : ralentissement des projets, mais le réseau existant doit être maintenu.
Central	Cloud, 5G et IA (datacenters) tirent la demande ; croissance modérée et stable.
Favorable	Réindustrialisation + souveraineté + datacenters IA en France : forte demande d'ingénieurs réseau.
Événement de bascule	Vers le favorable : grands programmes d'infrastructures numériques souveraines. Vers le défavorable : consolidation des opérateurs + automatisation accélérée.

4.12 Architecte cybersécurité

Autres appellations : Architecte sécurité, security architect, architecte SI sécurisé, lead security architect
Famille : Cybersécurité — Architecture & expertise - **Accès :** Bac+5 + 8-10 ans d'expérience — métier de haut de carrière (21 % des offres cyber : la catégorie la plus représentée, ANSSI 2025)

A. Description et réalité du métier

L'architecte cybersécurité conçoit la sécurité des systèmes d'information dans leur ensemble : il définit les principes, les standards et les architectures (réseau, cloud, identités, applications) que les équipes déploient. Il arbitre entre sécurité, coût, complexité et besoin métier. C'est un poste de haut de carrière, atteint après 8-10 ans d'expérience technique (souvent ingénieur sécurité ou admin), très bien payé, avec une forte responsabilité mais peu d'astreintes. C'est l'aboutissement naturel d'une carrière technique sans devenir manager.

Missions quotidiennes

- Définir l'architecture de sécurité cible (référentiels, patterns, standards) de l'organisation
- Concevoir les architectures sécurisées des projets majeurs (cloud, SI, OT, applications)
- Valider les architectures proposées par les équipes et les prestataires (revues d'architecture)
- Arbitrer entre sécurité, coût, délai et complexité avec les directions
- Définir la feuille de route sécurité technique à 3-5 ans
- Veiller à la cohérence globale (identités, réseau, cloud, données, applications)
- Encadrer techniquement les ingénieurs sécurité (sans les manager administrativement)
- Représenter la sécurité dans les comités d'architecture

Outils et technologies

Référentiels d'architecture (TOGAF, SABSA), ANSSI (guides, hygiène informatique), Zero Trust (NIST SP 800-207), cloud (well-architected), IEC 62443 (OT), diagrammes (Archi, draw.io), connaissance large des outils (pare-feux, IAM, EDR, SIEM, PKI, HSM).

Conditions d'exercice

Dimension	Réalité du métier
Difficulté technique	Très élevée — la difficulté n'est plus technique pure mais systémique : comprendre l'organisation, les coûts, les risques et la technologie simultanément, et convaincre.
Répartition du travail	30 % conception, 25 % revues et validation, 20 % réunions et arbitrages (comités, directions), 15 % veille et référentiels, 10 % conseil aux équipes.
Autonomie	Très forte : le poste est une référence d'expertise, pas un poste d'exécution.
Équipe / seul	Interface entre toutes les équipes techniques, la DSI, le RSSI et la direction.
Télétravail	Élevé : 2-3 jours/semaine (le poste est intellectuel, peu lié au lieu).
Horaires et astreintes	Journée standard ; très peu d'astreintes (rôle de conception, pas d'exploitation).
Urgences / déplacements	Rares : consulté lors des crises majeures, mais n'exploite pas. Déplacements modérés (sites, comités).
Stress et risques	Modéré : pression de décision et de cohérence, mais pas de crise opérationnelle ni d'astreinte. Un des postes techniques les plus « confortables ».
Théorie vs réalité	Théorie : « visionnaire de la sécurité ». Réalité : beaucoup de revues de dossiers, de compromis, de réunions où défendre des principes contre les délais. L'architecte passe souvent pour « celui qui ralentit les projets » : le métier est autant politique que technique. Autre réalité : le titre est galvaudé — certaines entreprises appellent « architecte » un ingénieur confirmé. Vérifier le périmètre réel (nombre de projets, niveau de décision).

Avantages	Inconvénients
- Rémunération parmi les plus élevées de la technique (sans management) - Peu d'astreintes, horaires prévisibles — meilleur équilibre de la liste technique - Poste de référence : influence réelle sur les décisions stratégiques - Compétences très valorisées (21 % des offres cyber cherchent ce profil) - Évolution naturelle vers RSSI ou direction technique	- Inaccessible avant 8-10 ans d'expérience : pas un premier métier - On ne touche plus aux systèmes : frustration possible pour les mains-à-l'ouvrage - Beaucoup de réunions et de documentation - Responsabilité intellectuelle forte (les erreurs d'architecture coûtent cher, sans être visibles) - Position d'arbitre : tensions fréquentes avec les équipes projet qui veulent aller vite

Compétences

Indispensables : 10 ans d'expérience technique solide (sécurité, infra, cloud) ; Vision transverse : réseau, système, cloud, identités, applications, données ; Référentiels : Zero Trust, ISO 27001, ANSSI, NIST ; Communication dirigeante (argumenter, arbitrer, convaincre) ; Anglais professionnel

Utiles (facultatives) : Certifications : CISSP, SABSA, TOGAF, CCSP ; Conformité réglementaire (NIS2, DORA, SecNumCloud) ; Architecture OT (pour les industriels) ; Gestion budgétaire

Qualités personnelles

Vision systémique, diplomatie, pédagogie dirigeante, humilité technique (on ne code plus), capacité à dire non en argumentant, anticipation.

B. Parcours possibles depuis le Bac Pro CIEL

Parcours standard — ingénieur sécurité/expert puis architecte

Élément	Détail
Description	Bac+5 (ou bac+3 + expérience), ingénieur sécurité ou cloud (5-8 ans), spécialisation et certifications (CISSP), puis poste d'architecte. C'est la voie quasi unique : l'architecte est un poste d'expérience, pas de diplôme.
Durée	10-12 ans depuis le Bac Pro (dont 5 d'études)
Difficulté / sélectivité	Très élevée (longue route) / La sélection se fait par la réputation technique et les projets menés
Coût	Coût des études + certifications (CISSP ~600 €)
Financement	Employeur pour les certifications
Probabilité d'atteindre le métier	30-45 % des ingénieurs sécurité atteignent un poste d'architecte (les autres restent experts, managers ou bifurquent RSSI)
Métiers intermédiaires	Ingénieur sécurité -> Ingénieur confirmé/senior -> Architecte
Réorientations possibles	Vers RSSI, conseil, direction technique, indépendance

Parcours accéléré — grands employeurs structurés

Élément	Détail
Description	Grands groupes (banques, opérateurs, énergie) et grands cabinets ont des parcours d'architecte formalisés (communautés d'architectes, formations internes) : progression possible en 7-9 ans.
Durée	8-10 ans depuis le Bac Pro
Difficulté / sélectivité	Très élevée / Entrée dans ces employeurs : sélective (bac+5, concours internes)
Coût	Coût des études
Financement	Employeur
Probabilité d'atteindre le métier	35-50 % dans ces environnements structurés
Métiers intermédiaires	Ingénieur -> Expert -> Architecte -> Architecte principal
Réorientations possibles	Vers RSSI, direction, conseil

C. Salaires détaillés

Net avant IR = brut - cotisations salariales (23 %, cadre privé). Net après IR = net avant IR moins l'impôt sur le revenu calculé au barème 2025, célibataire, 1 part, abattement 10 %. Méthode complète en section 12. Valeurs centrales des fourchettes basse/centrale/haute.

Niveau	Brut annuel (b / c / h)	Net mensuel avant IR (c)	Net mensuel après IR (b / c / h)	Région / secteur	Variable
Entrée dans le métier (8-12 ans d'expérience cumulée)	65 000 / 78 000 / 95 000	5 005	4 171 / 3 820 / 6 096	Province 65-75 k€ ; Île-de-France 75-95 k€ ; grands comptes en haut	Bonus 10-15 %
Architecte confirmé (2-4 ans dans le rôle)	75 000 / 88 000 / 110 000	5 647	4 812 / 4 236 / 7 058	Île-de-France et grands comptes ; TJM 800-1 200 € en freelance	Bonus 12-18 %
Architecte senior / principal	85 000 / 100 000 / 125 000	6 417	5 454 / 4 680 / 8 021	Grands groupes, opérateurs vitaux	Bonus 15-20 %
Architecte principal / lead	95 000 / 110 000 / 135 000	7 058	6 096 / 5 014 / 8 662	Très grands comptes	Bonus 15-20 %, LTI
Expert / directeur architecture sécurité	105 000 / 125 000 / 155 000	8 021	6 738 / 5 515 / 9 946	Très grandes organisations	Bonus 15-25 %, LTI
Manager / RSSI / DSI sécurité	110 000 / 135 000 / 170 000	8 662	7 058 / 5 849 / 10 908	Grandes organisations	Bonus 20-30 %, LTI, véhicule

Apec 2025 (médiane cadre sécurité 60 k€, 80 % entre 43 et 99 k€ — les architectes sont dans le haut), TJM freelance architecte 900-1 400 € (Silkhom 2026), offres 2024-2025. Données semi-observées (échantillons faibles au sommet) ; estimations pour les niveaux les plus élevés.

D. Progression de carrière

Architecte -> architecte senior (2-4 ans) -> principal/lead (4-7 ans) -> directeur architecture ou RSSI (7-10 ans). Conditions : projets d'envergure, reconnaissance interne, réseau. La bifurcation finale : rester architecte (expertise, ≈ 125-155 k€ plafond) ou passer RSSI/manager (≈ 135-170 k€). Exceptionnel : consultants indépendants à TJM 1 200-1 400 €, DSI/CISO

de grands groupes.

E. Impact de l'intelligence artificielle

Score /100	Valeur	Signification
Risque d'automatisation des tâches	15	Part des tâches actuelles automatisables à 10-15 ans
Risque de baisse des recrutements	10	Pression sur le volume de postes (surtout juniors)
Risque de transformation profonde	35	Changement du contenu du métier, pas sa disparition
Potentiel de création de nouveaux emplois	50	Nouvelles spécialités et demandes liées à l'IA
Capacité à utiliser l'IA comme levier	80	Gain de productivité et de valeur pour le professionnel

Horizon 2030 : L'IA assiste la conception (génération de patterns, vérification de cohérence) ; l'architecte arbitre et décide

Horizon 2035 : Architecture assistée par IA ; le rôle se concentre sur les arbitrages d'entreprise et les systèmes IA

Horizon 2040 : Métier solide : la responsabilité des choix d'architecture reste humaine et engageante

Limites du score : Parmi les métiers les plus résistants de l'étude : les tâches automatisables (documentation, vérifications) sont les moins valorisées, et la valeur (arbitrage, responsabilité, vision d'ensemble) est précisément ce que l'IA ne porte pas juridiquement. L'architecte utilisera l'IA comme levier de productivité majeur.

F. Probabilités et scénarios d'avenir

Question	Estimation
Obtenir un premier emploi après le parcours proposé	Non applicable (poste d'expérience) : 30-45 % des ingénieurs sécurité y accèdent à 8-12 ans de carrière
Atteindre le niveau confirmé	75-85 % des architectes restent dans le métier (poste terminal confortable)
Salaire > 2 500 EUR net/mois	atteint bien avant (dès la phase ingénieur) ; probabilité 90 %+ à 10 ans de carrière
Salaire > 3 000 EUR net/mois	probabilité 85-90 % à 10 ans
Salaire > 4 000 EUR net/mois	brut ≈ 72-76 k€ : 8-12 ans de carrière ; probabilité 60-70 % pour qui vise l'architecture
Salaire > 5 000 EUR net/mois	brut ≈ 92-97 k€ : 10-14 ans ; probabilité 35-45 % (meilleur accès aux hauts salaires techniques de la liste)
Risque de chômage / reconversion	Très faible : 2-5 % (profil de sommet de carrière)
Formation continue nécessaire	Probable (veille permanente, référentiels)
Risque d'obsolescence des compétences	Lente : les principes d'architecture (moindre privilège, défense en profondeur, Zero Trust) durent des décennies
Base de l'estimation	Estimations raisonnées ; salaires semi-observés (baromètres, offres) ; probabilités = fourchettes d'expert

Scénario	Effet sur le métier (horizon 5-15 ans)
Défavorable	Compression des coûts : moins de postes d'architecte (fonction considérée comme du luxe dans les petites structures) ; concentration sur les grands comptes.
Central	Complexité croissante (cloud, IA, réglementation) : demande stable et rémunération élevée.
Favorable	Durcissement réglementaire + complexité IA + souveraineté : pénurie d'architectes, salaires en hausse.
Événement de bascule	Vers le favorable : obligations architecturales réglementaires (SecNumCloud, Zero Trust obligatoire). Vers le défavorable : plateformes cloud « sécurisées par défaut » qui réduisent le besoin d'architecture sur mesure.

4.13 Ingénieur IA / Machine Learning

Autres appellations : Data engineer, ML engineer, ingénieur IA, data scientist (variante analyse), MLOps engineer (variante production)
Famille : Intelligence artificielle — Ingénierie - **Accès :** Bac+5 quasi obligatoire (master IA/informatique ou école) — hors accès direct Bac Pro CIEL

A. Description et réalité du métier

L'ingénieur IA conçoit, entraîne et met en production des modèles de machine learning : prédiction, vision, langage, recommandation. En France, le métier s'est scindé en data scientist (analyse, modèles), ML engineer (mise en production) et data engineer (pipelines de données) — ce dernier étant le plus recruté. Salaires élevés, marché concurrentiel en entrée (beaucoup de candidats bac+5) mais en forte croissance. L'IA est ici à la fois le sujet du métier et l'outil de travail.

Missions quotidiennes

- Collecter, nettoyer et préparer les données (souvent la majorité du temps réel)
- Entraîner et évaluer des modèles (classiques ou deep learning / LLM)
- Mettre en production : API, conteneurs, pipelines, monitoring (MLOps)
- Intégrer des modèles existants (fine-tuning, RAG, APIs) plutôt que tout réentraîner
- Collaborer avec les métiers pour traduire les besoins en problèmes de données
- Mesurer la performance réelle en production (dérive des données, biais)
- Veiller à la conformité (RGPD, AI Act pour les systèmes à risque)
- Veille scientifique et technologique permanente

Outils et technologies

Python (numpy, pandas, scikit-learn), PyTorch/TensorFlow, Hugging Face, SQL, Spark, Docker/Kubernetes, MLflow/Kubeflow, APIs LLM (OpenAI/Anthropic/Mistral), Git, cloud ML (SageMaker, Azure ML, Vertex).

Conditions d'exercice

Dimension	Réalité du métier
Difficulté technique	Très élevée : mathématiques (statistiques, algèbre linéaire, optimisation) + développement sérieux + compréhension métier. Le master IA est exigeant.
Répartition du travail	30 % données (collecte, nettoyage — la réalité cachée du métier), 25 % modélisation et entraînement, 20 % mise en production et MLOps, 15 % collaboration métier, 10 % veille.
Autonomie	Moyenne à forte : problèmes confiés, méthodes libres, résultats attendus.
Équipe / seul	Équipes data/produit pluridisciplinaires (data scientists, développeurs, métier).
Télétravail	Très élevé : 3 jours/semaine courant, full remote fréquent.
Horaires et astreintes	Journée standard ; entraînements longs surveillés hors horaires parfois ; peu d'astreintes.
Urgences / déplacements	Rares (incidents de production de modèles) ; déplacements limités.
Stress et risques	Modéré : pression de résultats (les modèles doivent marcher), échéances produits ; peu d'urgences opérationnelles.
Théorie vs réalité	Théorie : « concevoir des IA révolutionnaires ». Réalité : 60-70 % du travail est de la manipulation de données médiocres et de la mise en production laborieuse. La plupart des entreprises intègrent des modèles existants (API, fine-tuning) plutôt qu'elles n'entraînent. Le métier est moins « scientifique » et plus « ingénierie logicielle avec des maths » que l'image véhiculée.

Avantages	Inconvénients
- Salaires parmi les plus élevés du numérique français - Domaine en explosion (18 % des entreprises de 10+ salariés utilisent l'IA en 2025 contre 10 % en 2024 — Insee) : la demande croît - Travail intellectuel stimulant au plus près de la recherche - Fort potentiel international et remote - Compétences au cœur de la transformation économique	- Bac+5 quasi obligatoire : 5 ans d'études exigeantes (maths) - Concurrence en entrée : beaucoup de candidats masters, y compris internationaux - La réalité des données (nettoyage, qualité) déçoit par rapport à l'image « scientifique » - Veille scientifique permanente (le domaine bouge tous les mois) - Risque de spécialisation sur une mode technique (un framework peut mourir)

Compétences

Indispensables : Python solide et SQL ; Mathématiques du ML (statistiques, algèbre linéaire) — niveau master ; MLOps : conteneurisation, pipelines, monitoring ; Compréhension métier (traduire un besoin en problème de données) ; Anglais scientifique

Utiles (facultatives) : Deep learning avancé (transformers, vision, audio) ; Big data (Spark, Kafka) ; MLOps avancé (Kubeflow, CI/CD modèles) ; Conformité IA (AI Act, RGPD) — différenciant croissant

Qualités personnelles

Rigueur scientifique, curiosité, persévérance (les modèles échouent souvent), communication (expliquer l'IA aux non-spécialistes), pragmatisme (un modèle simple en production vaut mieux qu'un modèle brillant en labo).

B. Parcours possibles depuis le Bac Pro CIEL

Parcours master IA — voie standard

Élément	Détail
Description	BUT R&T/GEII ou licence maths-info (3 ans) puis master IA/data science (2 ans). Attention : le passage Bac Pro CIEL -> licence générale de maths-info est difficile (prérequis maths) ; le BUT est la voie recommandée.
Durée	5 ans
Difficulté / sélectivité	Très élevée (maths) / Masters IA très demandés (sur dossier, parfois entretien) ; concurrence internationale
Coût	0-1 000 €/an (public)
Financement	Alternance M2 fréquente ; bourses
Probabilité d'atteindre le métier	65-80 % d'obtenir un premier poste data/ML dans l'année après le master
Métiers intermédiaires	Stagiaire data -> Data engineer / ML engineer junior -> ML engineer confirmé
Réorientations possibles	Vers développement, data engineering, sécurité IA, conseil

Parcours école d'ingénieurs avec spécialisation IA

Élément	Détail
Description	École d'ingénieurs (via ATS après BTS CIEL possible) avec majeure IA, puis poste ML engineer. Les écoles offrent le meilleur accès aux grands employeurs.
Durée	5 ans (2+3) ou 3 ans après BTS
Difficulté / sélectivité	Très élevée / ATS sélectif ; écoles sur dossier
Coût	0-1 500 €/an (public) ; privées 8 000-13 000 €/an
Financement	Alternance en école ; bourses
Probabilité d'atteindre le métier	75-85 %
Métiers intermédiaires	Ingénieur junior -> ML engineer -> Senior/Lead
Réorientations possibles	Vers développement, architecture, management

Parcours data engineer (porte d'entrée alternative)

Élément	Détail
Description	Se spécialiser d'abord en data engineering (pipelines, SQL, Spark) — moins de maths, plus d'infrastructure — puis évoluer vers le ML. Voie plus accessible depuis un profil infrastructure (BTS CIEL).
Durée	3-4 ans (BUT/licence pro) + 2-3 ans d'expérience
Difficulté / sélectivité	Élevée mais moins mathématique / Recrutement data engineer plus ouvert que data scientist
Coût	0-800 €/an (public)
Financement	Alternance
Probabilité d'atteindre le métier	60-75 % d'entrer dans la data par cette porte
Métiers intermédiaires	Data engineer junior -> Data engineer confirmé -> ML engineer
Réorientations possibles	Vers infrastructure cloud, DevOps, développement

C. Salaires détaillés

Net avant IR = brut - cotisations salariales (23 %, cadre privé). Net après IR = net avant IR moins l'impôt sur le revenu calculé au barème 2025, célibataire, 1 part, abattement 10 %. Méthode complète en section 12. Valeurs centrales des fourchettes basse/centrale/haute.

Niveau	Brut annuel (b / c / h)	Net mensuel avant IR (c)	Net mensuel après IR (b / c / h)	Région / secteur	Variable
Débutant (0-2 ans)	38 000 / 44 000 / 52 000	2 823	2 438 / 2 403 / 3 337	Province 38-44 k€ ; Île-de-France 44-54 k€ ; grandes tech et finance en haut	Bonus 5-10 % ; actions dans les startups IA
Junior autonome (2-4 ans)	45 000 / 52 000 / 64 000	3 337	2 888 / 2 736 / 4 107	Province 45-50 k€ ; Île-de-France 52-66 k€	Bonus 8-12 %
Confirmé (4-7 ans)	52 000 / 64 000 / 80 000	4 107	3 337 / 3 236 / 5 133	Île-de-France, remote international ; médiane big data ≈ 54-57 k€ (Apec)	Bonus 10-15 %

Niveau	Brut annuel (b / c / h)	Net mensuel avant IR (c)	Net mensuel après IR (b / c / h)	Région / secteur	Variable
Senior (7-12 ans) — expert ML	65 000 / 80 000 / 105 000	5 133	4 171 / 3 903 / 6 738	Grands groupes tech, finance, éditeurs IA	Bonus 12-18 %, actions
Expert / lead ML	80 000 / 95 000 / 125 000	6 096	5 133 / 4 513 / 8 021	Éditeurs IA, hyperscalers, labs de recherche appliquée	Bonus 15-20 %, LTI, actions
Manager / directeur data-IA	90 000 / 110 000 / 145 000	7 058	5 775 / 5 014 / 9 304	Grands groupes	Bonus 15-25 %, LTI

Apec (médiane big data 54 k€), metiers-ia.fr, offres 2024-2025. Données observées jusqu'à confirmé ; estimations au-delà. Grande dispersion selon employeur : startup (actions, salaires moyens) vs hyperscaler (très haut).

D. Progression de carrière

ML/data engineer junior -> confirmé (3-5 ans) -> senior/expert (6-9 ans) -> lead ou directeur data-IA (9-12 ans). Conditions : projets en production réels, spécialisation (LLM, vision, MLOps), communication. Bifurcations : sécurité IA (forte synergie), management, entrepreneuriat. Plafond technique ≈ 110-125 k€ ; management ≈ 130-145 k€ ; startups : actions potentiellement au-delà (risque élevé).

E. Impact de l'intelligence artificielle

Score /100	Valeur	Signification
Risque d'automatisation des tâches	30	Part des tâches actuelles automatisables à 10-15 ans
Risque de baisse des recrutements	20	Pression sur le volume de postes (surtout juniors)
Risque de transformation profonde	70	Changement du contenu du métier, pas sa disparition
Potentiel de création de nouveaux emplois	80	Nouvelles spécialités et demandes liées à l'IA
Capacité à utiliser l'IA comme levier	95	Gain de productivité et de valeur pour le professionnel

Horizon 2030 : L'IA automatise une partie du travail de l'ingénieur IA lui-même (génération de code, AutoML) ; productivité multipliée, demande toujours croissante (18 % des entreprises utilisent l'IA en 2025, en accélération)

Horizon 2035 : Métier transformé en profondeur : supervision de systèmes auto-améliorants, intégration de modèles de plus en plus capables

Horizon 2040 : Incertitude maximale de l'étude : soit le métier explose (l'IA devient le socle de l'économie), soit il se concentre sur une élite (les modèles font le reste)

Limites du score : Paradoxe : c'est le métier qui construit l'IA et celui qu'elle transforme le plus vite. Les tâches de codage et de préparation de données s'automatisent ; la conception de systèmes, le jugement métier et la responsabilité restent humaines à moyen terme. Fort potentiel de création d'emplois (chaque entreprise devient une entreprise IA) mais forte incertitude à 15 ans. Le levier IA est maximal : tu utiliserais l'IA comme outil de travail quotidien.

F. Probabilités et scénarios d'avenir

Question	Estimation
Obtenir un premier emploi après le parcours proposé	65-80 % après master IA (marché en croissance mais concurrentiel en entrée)
Atteindre le niveau confirmé	70-80 %
Salaire > 2 500 EUR net/mois	brut ≈ 43-45 k€ : 1-2 ans ; probabilité 80-90 % à 5 ans
Salaire > 3 000 EUR net/mois	brut ≈ 52-55 k€ : 3-5 ans ; probabilité 70-85 %
Salaire > 4 000 EUR net/mois	brut ≈ 72-76 k€ : 6-9 ans ; probabilité 55-65 %
Salaire > 5 000 EUR net/mois	brut ≈ 92-97 k€ : 9-13 ans ; probabilité 25-35 %
Risque de chômage / reconversion	Faible : 5-10 % (mais volatilité des startups)
Formation continue nécessaire	Intensive et permanente
Risque d'obsolescence des compétences	Très rapide (frameworks, modèles) ; les maths et les fondamentaux restent
Base de l'estimation	Estimations raisonnées ; salaires observés (Apec, offres) ; adoption IA documentée (Insee 2025) ; probabilités = fourchettes d'expert

Scénario	Effet sur le métier (horizon 5-15 ans)
Défavorable	Désillusion IA + récession : contraction des recrutements data, concurrence accrue, salaires sous pression.
Central	Adoption IA croissante (Insee : 18 % des entreprises en 2025) : forte demande, salaires élevés.
Favorable	L'IA devient le socle de l'économie + investissements massifs (France 2030, IA nationale) : explosion de la demande, salaires records.
Événement de bascule	Vers le favorable : percées technologiques créant de nouveaux besoins industriels. Vers le défavorable : plateau technologique + automatisation du métier par les modèles eux-mêmes.

4.14 Développeur spécialisé sécurité / DevSecOps

Autres appellations : Security developer, ingénieur DevSecOps, application security engineer (AppSec), développeur d'outils de sécurité
Famille : Développement & sécurité - **Accès :** Bac+3/5 ou expérience développeur — Zeroday 2025 : segment favorable aux juniors

A. Description et réalité du métier

Le développeur sécurité écrit du code pour sécuriser : outils de détection, automatisation de sécurité, correctifs applicatifs, intégration de la sécurité dans les pipelines de développement (DevSecOps). Il peut aussi développer des produits de sécurité (éditeurs). C'est le croisement le plus rentable du marché : le développement est la compétence la plus transférable de l'informatique, et la sécurité ajoute la prime de rareté. Deux variantes : AppSec (sécuriser les applications de l'entreprise) et sécurité offensive/défensive outillée (éditeurs, SOC engineering).

Missions quotidiennes

- Intégrer la sécurité dans les pipelines CI/CD (SAST, DAST, SCA, secrets scanning)
- Développer des outils de sécurité internes (automatisation, tri d'alertes, remédiation)
- Corriger les vulnérabilités applicatives avec les équipes dev (code review sécurité)
- Écrire du code sécurisé et définir les standards de développement
- Automatiser la conformité (tests de sécurité continus)
- Contribuer aux produits de sécurité (chez les éditeurs) : détection, agents, consoles
- Former les développeurs aux bonnes pratiques (OWASP)
- Participer aux investigations techniques des incidents applicatifs

Outils et technologies

Python, JavaScript/TypeScript, Go, Java ; Docker/Kubernetes ; GitLab CI/GitHub Actions ; SAST/DAST (SonarQube, Semgrep, OWASP ZAP), SCA (Dependabot, Snyk) ; Terraform ; OWASP ; cloud ; Burp (profil AppSec).

Conditions d'exercice

Dimension	Réalité du métier
Difficulté technique	Élevée : il faut être un vrai développeur ET comprendre la sécurité. La double compétence est rare et donc bien payée.
Répartition du travail	45 % développement (code réel), 20 % intégration pipeline et outils, 15 % revues de code et conseil aux devs, 10 % incidents, 10 % veille et documentation.
Autonomie	Forte : sujets confiés, méthodes libres.
Équipe / seul	Équipes dev/produit ou équipe sécurité outillée (5-15 personnes).
Télétravail	Très élevé : 3 jours/semaine courant, full remote fréquent (métier 100 % code).
Horaires et astreintes	Journée standard ; déploiements hors horaires occasionnels ; astreintes rares.
Urgences / déplacements	Vulnérabilités critiques à corriger vite (quelques fois par an) ; incidents applicatifs. Sinon rythme calme.
Stress et risques	Modéré : échéances de développement, vulnérabilités urgentes ponctuelles. Peu d'astreintes.
Théorie vs réalité	Théorie : « codeur de sécurité de pointe ». Réalité : beaucoup d'intégration d'outils existants, de correction de vulnérabilités banales et de pédagogie auprès des équipes dev. Chez les éditeurs, le travail est un vrai développement produit. Le métier est souvent appris « sur le tas » par des développeurs qui se spécialisent — c'est d'ailleurs la voie la plus courante.

Avantages	Inconvénients
- Double compétence rare (dev + sécurité) : parmi les meilleurs salaires techniques - Le développement est la compétence la plus transférable de l'IT (tous secteurs, tous pays, freelance) - Segment favorable aux juniors (Zeroday 2025) - Full remote largement disponible - Porte vers les éditeurs de sécurité, les produits, l'entrepreneuriat	- Il faut d'abord être un bon développeur : l'apprentissage du code est long - Frustration possible : les devs n'aiment pas les contraintes de sécurité (rôle de « police ») - Veille permanente (frameworks, vulnérabilités) - Moins de postes dédiés que l'ingénierie sécurité classique (souvent fusionné avec AppSec) - Pression de la qualité de code (revues, tests)

Compétences

Indispensables : Développement solide (au moins un langage majeur : Python, JS, Go, Java) ; Sécurité applicative : OWASP Top 10, authentification, chiffrement ; CI/CD et automatisation ; Cloud et conteneurs ; Anglais technique

Utiles (facultatives) : Certifications : OSCP (profil offensif), CSSLP, cloud security ; Reverse engineering (éditeurs de sécurité) ; Sécurité des chaînes d'approvisionnement (supply chain) ; Sécurité IA (les éditeurs recrutent des devs sécurité pour les produits IA)

Qualités personnelles

Qualité de code, rigueur, pédagogie (travailler avec des devs qui n'aiment pas la sécurité), pragmatisme, autonomie.

B. Parcours possibles depuis le Bac Pro CIEL

Parcours développement puis sécurité (voie standard)

Élément	Détail
Description	BUT informatique/école (développement), 2-3 ans de développement, spécialisation sécurité (projets, certifications, missions AppSec).
Durée	5-6 ans depuis le Bac Pro
Difficulté / sélectivité	Élevée / Admission BUT info modérée ; la spécialisation dépend des opportunités
Coût	0-800 €/an (public)
Financement	Alternance
Probabilité d'atteindre le métier	65-80 % d'atteindre un poste sécurité-développement à 5-6 ans
Métiers intermédiaires	Développeur junior -> Développeur confirmé -> DevSecOps/AppSec
Réorientations possibles	Vers développement pur, architecture, pentest, produit

Parcours DevSecOps direct (alternance)

Élément	Détail
Description	BUT/licence pro avec alternance dans une équipe DevSecOps (les équipes recrutent des alternants : segment favorable, Zeroday 2025), poste direct à la sortie.
Durée	3 ans
Difficulté / sélectivité	Élevée (double compétence à acquérir vite) / Trouver l'alternance DevSecOps : plus accessible que le pentest
Coût	0 € en alternance
Financement	Alternance rémunérée
Probabilité d'atteindre le métier	60-75 %
Métiers intermédiaires	Alternant DevSecOps -> Ingénieur DevSecOps junior -> Confirmé
Réorientations possibles	Vers DevOps, cloud, développement, SOC engineering

C. Salaires détaillés

Net avant IR = brut - cotisations salariales (23 %, cadre privé). Net après IR = net avant IR moins l'impôt sur le revenu calculé au barème 2025, célibataire, 1 part, abattement 10 %. Méthode complète en section 12. Valeurs centrales des fourchettes basse/centrale/haute.

Niveau	Brut annuel (b / c / h)	Net mensuel avant IR (c)	Net mensuel après IR (b / c / h)	Région / secteur	Variable
Débutant (0-2 ans)	40 000 / 46 000 / 54 000	2 952	2 567 / 2 486 / 3 465	Province 40-45 k€ ; Île-de-France 45-55 k€ ; éditeurs et startups tech en haut	Bonus 5-10 % ; actions startups
Junior autonome (2-4 ans)	46 000 / 53 000 / 64 000	3 401	2 952 / 2 778 / 4 107	Province 46-52 k€ ; Île-de-France 52-66 k€	Bonus 8-12 %
Confirmé (4-7 ans)	54 000 / 64 000 / 80 000	4 107	3 465 / 3 236 / 5 133	Province 54-62 k€ ; Île-de-France 62-82 k€ ; TJM 600-1 000 €	Bonus 10-15 %
Senior (7-12 ans) — expert sécurité produit	65 000 / 80 000 / 100 000	5 133	4 171 / 3 903 / 6 417	Éditeurs de sécurité, hyperscalers, remote international	Bonus 12-18 %, actions
Expert / lead AppSec	78 000 / 92 000 / 115 000	5 903	5 005 / 4 403 / 7 379	Éditeurs, grands groupes tech	Bonus 15-20 %, LTI
Manager / directeur ingénierie sécurité	88 000 / 105 000 / 135 000	6 738	5 647 / 4 847 / 8 662	Éditeurs, grands groupes	Bonus 15-25 %, LTI

Silkhom 2026, Zeroday 2025, offres 2024-2025. La double compétence dev+sécurité paie une prime de 10-15 % vs développement seul. Données observées jusqu'à confirmé ; estimations au-delà.

D. Progression de carrière

Développeur -> DevSecOps/AppSec (3-5 ans) -> senior/lead (6-9 ans) -> directeur ingénierie sécurité ou architecte produit (9-12 ans). Conditions : qualité de code reconnue, spécialisation (supply chain, cloud, IA), leadership technique. Plafond ≈ 100-115 k€ technique, 115-135 k€ management. Sorties : éditeurs de sécurité, entrepreneuriat, sécurité IA.

E. Impact de l'intelligence artificielle

Score /100	Valeur	Signification
Risque d'automatisation des tâches	40	Part des tâches actuelles automatisables à 10-15 ans

Score /100	Valeur	Signification
Risque de baisse des recrutements	20	Pression sur le volume de postes (surtout juniors)
Risque de transformation profonde	60	Changement du contenu du métier, pas sa disparition
Potentiel de création de nouveaux emplois	70	Nouvelles spécialités et demandes liées à l'IA
Capacité à utiliser l'IA comme levier	90	Gain de productivité et de valeur pour le professionnel

Horizon 2030 : L'IA assiste le développement (génération de code, revues automatiques) : productivité accrue ; la sécurité des applications IA crée de la demande

Horizon 2035 : Développement fortement assisté par IA ; le DevSecOps se concentre sur l'architecture, la validation et les systèmes IA

Horizon 2040 : Métier transformé : moins de code manuel, plus de conception et de supervision

Limites du score : Le développement est à la fois la compétence la plus automatisable et la plus transférable. L'IA écrit du code, mais ce code doit être sécurisé, audité et intégré — ce qui augmente paradoxalement la valeur des profils qui savent à la fois coder et sécuriser. Fort levier IA.

F. Probabilités et scénarios d'avenir

Question	Estimation
Obtenir un premier emploi après le parcours proposé	60-75 % (via alternance DevSecOps ou détour développement)
Atteindre le niveau confirmé	70-80 %
Salaire > 2 500 EUR net/mois	brut ≈ 43-45 k€ : 1-2 ans ; probabilité 85-90 % à 5 ans
Salaire > 3 000 EUR net/mois	brut ≈ 52-55 k€ : 3-5 ans ; probabilité 75-85 %
Salaire > 4 000 EUR net/mois	brut ≈ 72-76 k€ : 6-9 ans ; probabilité 55-65 %
Salaire > 5 000 EUR net/mois	brut ≈ 92-97 k€ : 9-13 ans ; probabilité 25-35 %
Risque de chômage / reconversion	Faible : 4-8 % (développement = compétence universelle)
Formation continue nécessaire	Permanente (langages, frameworks, vulnérabilités)
Risque d'obsolescence des compétences	Frameworks en 3-5 ans ; fondamentaux (code, sécurité) en 10 ans+
Base de l'estimation	Estimations raisonnées ; salaires observés ; tension junior documentée (Zeroday 2025)

Scénario	Effet sur le métier (horizon 5-15 ans)
Défavorable	Récession tech : moins de recrutements, concurrence accrue des développeurs en reconversion.
Central	Demande soutenue (logiciels, cloud, IA) : croissance stable, double compétence recherchée.
Favorable	Explosion IA + cybersécurité : pénurie de profils double compétence, salaires records.
Événement de bascule	Vers le favorable : boom des produits de sécurité IA (les éditeurs recrutent massivement). Vers le défavorable : automatisation du développement plus rapide que prévu + récession.

4.15 Auditeur de sécurité informatique (GRC)

Autres appellations : Auditeur cybersécurité, auditeur SI, consultant GRC, auditeur ISO 27001
Famille : Gouvernance et conformité - **Accès :** Bac+3 à Bac+5

A. Description et réalité du métier

L'auditeur de sécurité évalue la conformité des systèmes d'information aux référentiels (ISO 27001, NIS2, DORA, RGPD) et la réalité des mesures de protection. Il interviewe les équipes, examine les preuves, rédige des rapports d'audit avec des constats hiérarchisés et des plans d'action. Le métier est moins spectaculaire que le pentest mais plus régulier : il repose sur la rigueur documentaire, la connaissance des référentiels et la capacité à dialoguer avec des directions métier.

Missions quotidiennes

- Préparer et conduire des audits de sécurité (revue documentaire, entretiens, tests de conformité)
- Évaluer la conformité aux référentiels ISO 27001, NIS2, DORA, RGPD, PCI-DSS
- Rédiger des rapports d'audit : constats, risques, recommandations, plans d'action
- Accompagner les organisations vers la certification ou la mise en conformité
- Réaliser des analyses de risques (EBIOS RM) et cartographier les actifs critiques
- Contrôler la gestion des accès, la journalisation, les sauvegardes, la continuité
- Assurer une veille réglementaire (NIS2, DORA, Cyber Resilience Act)
- Participer aux comités de sécurité et présenter les résultats aux directions

Outils et technologies

Référentiels ISO 27001/27002, EBIOS RM, FAIR, NIST CSF ; GRC (ServiceNow GRC, Megamatch/Exaion, Excel) ; outils de scan de conformité (Nessus, Qualys, OpenVAS) ; SIEM (lecture de journaux) ; Word/Excel avancé ; notions de scripts Python.

Conditions d'exercice

Dimension	Réalité du métier
Difficulté technique	Moyenne à élevée : la technique exigée est parfois moindre qu'en SOC ou en pentest, mais la charge méthodologique (référentiels, preuves, argumentation) et la niveau rédactionnel sont élevés. Un Bac+3 solide peut suffire en cabinet.
Répartition du travail	Pratique manuelle 20 % (tests de conformité, extraction de preuves), analyse et réflexion 30 %, rédaction 30 %, réunions et entretiens 20 %. Le métier est très écrit : un auditeur passe autant de temps à rédiger qu'à auditer.
Autonomie	Forte sur les missions confiées, sous supervision de chef de mission ou de manager de cabinet pour la signature des rapports.
Équipe / seul	Travail en binôme ou petite équipe de mission ; beaucoup d'échanges avec les équipes audités. Missions souvent en clientèle (déplacements).
Télétravail	Modéré : 2-3 jours possible selon cabinets ; déplacements chez les clients fréquents (1-3 jours par semaine en période de campagne d'audit).
Horaires et astreintes	Journée standard ; pics de charge avant les comités d'audit, clôtures annuelles et échéances NIS2/DORA.
Urgences / déplacements	Rares ; le métier est planifié à l'avance. Quelques audits flash après incident, plus stressants.
Stress et risques	Modéré : délais de livraison, entretiens difficiles, exigence de qualité documentaire. Peu d'urgences compare au SOC. Risque de routine sur les mêmes référentiels.
Théorie vs réalité	Sur le terrain, l'audit est souvent perçu par les équipes audités comme une contrainte : l'auditeur passe autant de temps à convaincre qu'à analyser. La technique est parfois superficielle (revue de preuves plutôt que tests réels), ce que les candidats attirés par la technique découvrent parfois trop tard.

Avantages	Inconvénients
- Demande portée par NIS2 et DORA (10 000 à 15 000 entités assujetties en France) - Excellente porte d'entrée vers RSSI, consultant GRC, chef de projet sécurité - Métier moins exposé à l'astreinte que le SOC ou la réponse à incident - Compétences transférables vers la gouvernance, la conformité, le management du risque	- Très forte part de rédaction et de documentation - Moins de technique que le pentest ou l'ingénierie : frustration possible - Salaires de départ souvent inférieurs aux métiers techniques - Déplacements chez les clients, parfois répétitifs - Marché junior saturé côté candidats (profil GRC très demandé par les écoles)

Compétences

Indispensables : Maîtrise d'au moins un référentiel (ISO 27001, EBIOS RM, NIST CSF) ; Bonne culture générale du SI : réseaux, systèmes, applications, cloud ; Rédaction professionnelle en français (rapports, plannings, synthèses) ; Anglais technique lu et écrit ; Méthodologie d'audit : planification, collecte de preuves, argumentation

Utiles (facultatives) : Lead Auditor ISO 27001 (IRCA/PECB) ; Connaissance DORA, NIS2, RGPD, PCI-DSS, HDS ; Notions de pentest et de scan de vulnérabilités ; Automatisation en Python ; Expérience sectorielle (banque, santé, industrie)

Qualités personnelles

Rigueur, écoute active, diplomatie (annoncer des non-conformités), organisation, capacité de synthèse, aisance rédactionnelle, curiosité réglementaire.

B. Parcours possibles depuis le Bac Pro CIEL

BUT + licence pro + poste GRC junior

Élément	Détail
Description	BUT Informatique ou Réseaux & Télécoms, puis licence professionnelle sécurité, premier poste d'auditeur junior en cabinet.
Durée	3 ans (BUT) + 1 an (licence pro ou direct)
Difficulté / sélectivité	Moyenne / Accès BUT sur dossier ; licence pro accessible
Coût	Public : ~170-600 EUR/an ; alternance possible en BUT3 et licence pro
Financement	Alternance (contrat d'apprentissage), bourses CROUS
Probabilité d'atteindre le métier	45-60 % d'atteindre un poste d'auditeur en 3-4 ans
Métiers intermédiaires	Technicien support/réseau -> Analyste conformité junior -> Auditeur junior -> Auditeur confirmé
Réorientations possibles	Vers consultant GRC, RSSI adjoint, chef de projet sécurité, qualité SI.

Master audit/cybersécurité (Bac+5)

Élément	Détail
Description	Master 2 sécurité de l'information, audit ou droit du numérique ; le profil le plus recherché par les grands cabinets (Big Four, ESN).
Durée	5 ans
Difficulté / sélectivité	Élevée / Sélectif en M1/M2 ; cabinets recrutent surtout en M2
Coût	Public : ~600-2 000 EUR ; école privée : 8 000-15 000 EUR/an
Financement	Alternance très répandue en M1/M2 (rythme 3-4 semaines/1-2)
Probabilité d'atteindre le métier	60-75 % d'atteindre un poste d'auditeur/consultant GRC
Métiers intermédiaires	Stage M2 -> Auditeur junior -> Auditeur confirmé -> Chef de mission
Réorientations possibles	Vers RSSI, DPO, consultant gouvernance, contrôle interne IT.

Certifications + expérience terrain

Élément	Détail
Description	Entrée en SOC, support ou admin, puis certifications ISO 27001 Lead Implementer/Auditor, CISA ou CRISC, et bascule vers l'audit.
Durée	4-7 ans
Difficulté / sélectivité	Moyenne (exige de l'autodiscipline) / Faible à l'entrée (postes techniques), forte sur les certifications
Coût	Certifications : 1 000-3 500 EUR (souvent payées par l'employeur)
Financement	Plan de développement des compétences, CPF
Probabilité d'atteindre le métier	30-45 % (voie longue, dépend de l'employeur)
Métiers intermédiaires	Technicien/admin -> Analyste conformité -> Auditeur junior
Réorientations possibles	Retour facile vers l'exploitation (admin, SOC) si l'audit ne convient pas.

C. Salaires détaillés

Net avant IR = brut - cotisations salariales (23 %, cadre privé). Net après IR = net avant IR moins l'impôt sur le revenu calculé au barème 2025, célibataire, 1 part, abattement 10 %. Méthode complète en section 12. Valeurs centrales des fourchettes basse/centrale/haute.

Niveau	Brut annuel (b / c / h)	Net mensuel avant IR (c)	Net mensuel après IR (b / c / h)	Région / secteur	Variable
Débutant (0-2 ans)	34 000 / 40 000 / 48 000	2 567	2 182 / 2 236 / 3 080	Province/ARA : 34-42k ; IDF : 38-48k ; cabinet vs entreprise finale : -5 %	Frais de mission remboursés ; prime annuelle 0-8 %
Junior (2-4 ans)	40 000 / 47 000 / 56 000	3 016	2 567 / 2 528 / 3 593	ARA : 40-50k ; IDF : 44-56k	Prime 5-10 %
Confirmé (4-7 ans)	48 000 / 58 000 / 72 000	3 722	3 080 / 2 986 / 4 620	ARA : 48-62k ; IDF : 52-72k	Prime 8-12 %

Niveau	Brut annuel (b / c / h)	Net mensuel avant IR (c)	Net mensuel après IR (b / c / h)	Région / secteur	Variable
Senior (7-12 ans)	58 000 / 70 000 / 90 000	4 492	3 722 / 3 486 / 5 775	IDF dominante ; ARA : 55-75k	Prime 10-15 %
Expert / chef de mission	70 000 / 85 000 / 110 000	5 454	4 492 / 4 111 / 7 058	IDF/Grandes métropoles	Prime 12-18 %
Manager / associé cabinet	85 000 / 105 000 / 130 000	6 738	5 454 / 4 847 / 8 342	IDF/Grandes métropoles	Intéressement, participation ; associé : dividendes

Estimations croisées à partir des barèmes cabinets (Apec, Robert Half 2025) et offres observées ; l'audit GRC paie 5-15 % de moins que l'ingénierie sécurité au même niveau d'expérience, mais offre une meilleure stabilité et moins d'astreintes.

D. Progression de carrière

Auditeur junior (0-2 ans) -> auditeur confirmé (2-5 ans, autonomie sur missions) -> chef de mission (5-8 ans, pilotage d'équipe et signature) -> manager ou RSSI/DPO (8-12 ans) -> associé de cabinet ou directeur risque (12+ ans, rare). Bifurcations fréquentes vers la conformité (DPO), le contrôle interne IT et la gouvernance. La voie technique pure (pentest, ingénierie) reste ouverte mais exige une remise à niveau technique volontaire.

E. Impact de l'intelligence artificielle

Score /100	Valeur	Signification
Risque d'automatisation des tâches	55	Part des tâches actuelles automatisables à 10-15 ans
Risque de baisse des recrutements	35	Pression sur le volume de postes (surtout juniors)
Risque de transformation profonde	60	Changement du contenu du métier, pas sa disparition
Potentiel de création de nouveaux emplois	40	Nouvelles spécialités et demandes liées à l'IA
Capacité à utiliser l'IA comme levier	55	Gain de productivité et de valeur pour le professionnel

Horizon 2030 : L'IA automatisera la collecte de preuves, le mapping de conformité et les premiers jets de rapports ; l'auditeur se concentrera sur l'interprétation, les entretiens et la gestion des cas limites. Le nombre d'auditeurs devrait rester stable, porté par NIS2 et DORA.

Horizon 2035 : Les outils d'audit assisté par IA réduiront le temps passé sur les tâches répétitives de 30-50 % ; le métier se recentre sur l'analyse de risques et la relation client. Risque de baisse des recrutements juniors si la productivité augmente plus vite que la demande.

Horizon 2040 : L'audit de conformité de base sera largement assisté, voire automatisé pour les petits périmètres ; les auditeurs de haut niveau (secteurs régulés, souveraineté, IA Act) resteront recherchés. Nouveau champ : audit des systèmes d'IA (conformité AI Act).

Limites du score : L'IA est ici un levier de productivité autant qu'une menace : la demande réglementaire (NIS2, DORA, AI Act) augmente la charge d'audit plus vite que l'IA ne réduit le temps par mission. Le score d'automatisation élevé porte sur les tâches documentaires, pas sur le jugement d'auditeur.

F. Probabilités et scénarios d'avenir

Question	Estimation
Obtenir un premier emploi après le parcours proposé	50-65 % avec un Bac+3/5 et une alternance ; 30-40 % sans alternance (marché GRC junior concurrentiel)
Atteindre le niveau confirmé	70-80 % à 5-7 ans pour ceux qui restent dans le métier
Salaire > 2 500 EUR net/mois	Dès le poste d'auditeur junior (brut 40k => ~2 580 EUR net)
Salaire > 3 000 EUR net/mois	Probable à 3-5 ans (brut 47-52k)
Salaire > 4 000 EUR net/mois	Plausible à 7-10 ans (brut 62-70k)
Salaire > 5 000 EUR net/mois	Rare avant 10-12 ans ; nécessite poste de manager ou indépendant
Risque de chômage / reconversion	Faible : 3-5 % (compétences transférables vers la conformité)
Formation continue nécessaire	Élevée : référentiels et réglementation évoluent sans cesse (NIS2, DORA, AI Act) ; veille continue obligatoire
Risque d'obsolescence des compétences	Modérée : les référentiels changent, mais l'expérience d'audit reste valorisée ; risque plus élevé côté outils que côté méthode
Base de l'estimation	Estimation raisonnée croisant ANSSI (offre GRC), barèmes Apec et dynamique réglementaire ; aucune statistique publique par métier n'existe.

Scénario	Effet sur le métier (horizon 5-15 ans)
Défavorable	Report des audits non obligatoires, concurrence des plateformes d'auto-évaluation ; salaires stables, moins de postes juniors.
Central	NIS2 et DORA soutiennent la demande ; l'IA augmente la productivité mais la charge réglementaire absorbe le gain ; salaires +1-2 %/an réel.
Favorable	Montée en charge NIS2/DORA/AI Act plus rapide que prévu, pénurie d'auditeurs habilités ; salaires et honoraires en hausse, forte demande d'indépendants.

Scénario	Effet sur le métier (horizon 5-15 ans)
Événement de bascule	Moratoire ou allègement réglementaire (dérégulation européenne) ; réduction brutale des missions de conformité non obligatoires.

4.16 Technicien informatique et réseaux

Autres appellations : Technicien support, technicien d'exploitation, technicien réseau, helpdesk N1/N2, technicien micro-réseaux, technicien de proximité
Famille : Exploitation et support - **Accès :** Accessible dès Bac Pro CIEL

A. Description et réalité du métier

Le technicien informatique et réseaux installe, maintient et dépanne les postes de travail, les équipements réseau, les imprimantes, la téléphonie et les services de premier niveau. C'est le métier le plus accessible directement après un Bac Pro CIEL, et le tremplin le plus courant vers l'administration, le SOC ou l'ingénierie. Il est souvent sous-estimé : les salaires y sont modestes mais l'expérience terrain y est irremplaçable.

Missions quotidiennes

- Installer, configurer et dépanner postes de travail, périphériques et logiciels
- Administer le réseau local : switches, bornes Wi-Fi, câblage, VLAN de base
- Traiter les tickets de support N1, escalader les incidents complexes en N2
- Préparer et déployer des postes (imagerie, MDM/Intune, GPO)
- Assurer la maintenance préventive : sauvegardes, mises à jour, inventaire
- Accompagner et former les utilisateurs
- Participer aux projets : migrations, déploiements, ouvertures de sites
- Documenter les procédures et la base de connaissances

Outils et technologies

Windows Server/Client, Active Directory, GPO, Intune/MDM ; Office 365, Exchange ; switches Cisco/HP, VLAN, TCP/IP, Wi-Fi ; GLPI, OTRS, ServiceNow ; VMware/Hyper-V (bases) ; PowerShell (débutant) ; outils de télémaintenance.

Conditions d'exercice

Dimension	Réalité du métier
Difficulté technique	Faible à moyenne à l'entrée : les fondamentaux du Bac Pro CIEL suffisent. La difficulté croît avec la diversité des environnements et l'exigence de polyvalence (réseau, système, sécurité, utilisateur).
Répartition du travail	Pratique manuelle 55 %, diagnostic et réflexion 20 %, rédaction (tickets, procédures) 15 %, communication utilisateur 10 %. Très orienté terrain.
Autonomie	Moyenne : procédures encadrées, escalade systématique au-delà du N1. Autonomie réelle en itinérance et en PME.
Équipe / seul	Souvent seul sur site ou en équipe de 2-5 techniciens ; lien étroit avec l'administrateur ou l'infogéreur.
Télétravail	Faible : le métier est physique (postes, câblage, salles serveurs). Une part de support à distance existe (prise en main, helpdesk).
Horaires et astreintes	Journée standard en entreprise ; horaires élargis ou 3x8 en infogérance et datacenter ; astreintes possibles (week-end, nuit) avec majoration.
Urgences / déplacements	Fréquentes mais de faible gravité : pannes bloquantes pour les utilisateurs, rarement critiques pour l'entreprise. Pression de volume de tickets en helpdesk.
Stress et risques	Faible à modéré : pression de volume en helpdesk, frustrations utilisateur, urgence permanente mais de faible gravité. Peu de stress de responsabilité.
Théorie vs réalité	Le métier décrit dans les annonces (polyvalence, projets, évolution) est rare au quotidien : la réalité est souvent une file de tickets, des utilisateurs impatients et des procédures imposées. La différence se joue sur l'employeur : une PME où le technicien fait tout offre plus d'apprentissage mais moins de formation que la grande structure.

Avantages	Inconvénients
- Accessible immédiatement après le Bac Pro CIEL, sans études supplémentaires - Demande constante partout en France, y compris autour d'Annonay (PME, collectivités, ESN locales) - Expérience terrain très valorisée pour évoluer vers admin, SOC ou ingénierie - Formation continue souvent financée par l'employeur (certifications constructeur) - Peu de stress de responsabilité : les décisions critiques sont ailleurs	- Salaires parmi les plus bas du secteur IT, surtout en début de carrière - Tâches répétitives (tickets, réinstallations) et peu valorisées - Peu de télétravail, déplacements fréquents - Plafond de verre rapide si aucune montée en compétences n'est engagée - Risque réel de rester bloqué en support 5-10 ans sans plan de progression

Compétences

Indispensables : Bases solides en réseaux TCP/IP, Ethernet, Wi-Fi ; Administration Windows (AD, GPO, déploiement) ; Diagnostic matériel et logiciel méthodique ; Communication avec des utilisateurs non techniques ; Rigueur documentaire (tickets, procédures)

Utiles (facultatives) : Linux (Ubuntu Server, Debian) - très valorisé ; Virtualisation VMware/Hyper-V/Proxmox ; Scripting PowerShell/Bash ; Notions de cybersécurité (durcissement, sauvegardes, MFA) ; Certification CCNA ou CompTIA Network+

Qualités personnelles

Patience, service, méthode, autonomie sur le terrain, bonne humeur face aux utilisateurs stressés, capacité à gérer plusieurs tickets en parallèle.

B. Parcours possibles depuis le Bac Pro CIEL

Entrée directe après Bac Pro CIEL

Élément	Détail
Description	Poste de technicien support/réseau en PME, collectivité ou ESN locale, avec montée en compétences sur le tas.
Durée	0 an d'études supplémentaires
Difficulté / sélectivité	Faible / Faible ; la concurrence vient des BTS/BUT en recherche d'alternance
Coût	Néant (formation par l'employeur)
Financement	Plan de développement des compétences, CPF
Probabilité d'atteindre le métier	60-75 % d'obtenir un premier poste dans les 6 mois (marché de masse)
Métiers intermédiaires	Technicien N1 -> Technicien N2 -> Administrateur (avec formation)
Réorientations possibles	Vers commercial IT, maintenance électronique, formation.

BTS CIEL ou SIO en alternance

Élément	Détail
Description	Consolidation du Bac Pro par un BTS en 2 ans, rémunéré, avec un premier véritable réseau professionnel.
Durée	2 ans
Difficulté / sélectivité	Moyenne / Faible à moyenne ; l'alternance est le vrai filtre (trouver un employeur)
Coût	Néant pour l'apprenti (alternance)
Financement	Contrat d'apprentissage (rémunération 53-100 % du SMIC selon âge)
Probabilité d'atteindre le métier	70-85 % d'obtenir un poste de technicien/admin junior à la sortie
Métiers intermédiaires	Apprenti -> Technicien N2 -> Administrateur junior
Réorientations possibles	Vers réseaux télécoms, électronique embarquée, cybersécurité (BUT3 ou licence pro).

Passerelle vers BUT3 ou licence pro puis ingénierie

Élément	Détail
Description	Après BTS ou 2-3 ans d'expérience, admission en BUT3, licence pro sécurité/réseaux, puis éventuellement master ou école en alternance.
Durée	1-3 ans après le BTS
Difficulté / sélectivité	Moyenne à élevée / Admission sur dossier ; places limitées en BUT3
Coût	Public : ~600-3 000 EUR ; école en alternance : souvent gratuite pour l'apprenti
Financement	Alternance, CPF, plan de formation employeur
Probabilité d'atteindre le métier	40-55 % d'atteindre un poste d'ingénieur ou d'administrateur confirmé
Métiers intermédiaires	Technicien -> Licence pro/BUT3 -> Admin/ingénieur junior
Réorientations possibles	Très large : cybersécurité, cloud, réseaux, gestion de projet.

C. Salaires détaillés

Net avant IR = brut - cotisations salariales (23 %, cadre privé). Net après IR = net avant IR moins l'impôt sur le revenu calculé au barème 2025, célibataire, 1 part, abattement 10 %. Méthode complète en section 12. Valeurs centrales des fourchettes basse/centrale/haute.

Niveau	Brut annuel (b / c / h)	Net mensuel avant IR (c)	Net mensuel après IR (b / c / h)	Région / secteur	Variable
Débutant (0-2 ans)	22 000 / 25 000 / 29 000	1 604	1 412 / 1 532 / 1 861	ARA/Province : 22-27k ; IDF : 25-30k ; Hellowork 2025 : 22-25k junior	Astreintes : +100-300 EUR/mois si concerné
Junior (2-4 ans)	26 000 / 30 000 / 34 000	1 925	1 668 / 1 793 / 2 182	ARA : 26-32k ; IDF : 29-35k	Prime annuelle 0-5 %

Niveau	Brut annuel (b / c / h)	Net mensuel avant IR (c)	Net mensuel après IR (b / c / h)	Région / secteur	Variable
Confirmé (4-7 ans)	30 000 / 35 000 / 40 000	2 246	1 925 / 2 028 / 2 567	ARA : 30-38k ; IDF : 33-42k	Prime 5-10 %
Senior (7-12 ans)	34 000 / 39 000 / 45 000	2 502	2 182 / 2 195 / 2 888	ARA : 34-42k ; IDF : 38-48k	Prime 5-10 %
Expert / responsable technique	38 000 / 44 000 / 52 000	2 823	2 438 / 2 403 / 3 337	Grandes métropoles ; souvent après passage admin/responsable	Prime 10 %
Manager support/exploitation	42 000 / 50 000 / 60 000	3 208	2 695 / 2 653 / 3 850	IDF/Grandes métropoles	Prime 10-15 %

Chiffres proches des données observées (Hellowork 2025 : technicien IT junior 22-25k brut ; moyenne nationale admin/technicien 40,6-43,5k). Le plafond est atteint vite : la progression salariale passe par le changement de métier (admin, SOC, ingénieur) plus que par l'ancienneté.

D. Progression de carrière

Technicien N1 (0-2 ans) -> technicien N2 (2-4 ans, avec certifications CCNA/MS-500) -> administrateur systèmes et réseaux junior (4-6 ans, souvent en formation continue ou alternance) -> administrateur confirmé/ingénieur (7-12 ans) -> responsable exploitation (12+ ans). Sans montée en compétences, le plafond réaliste est technicien confirmé à 3 000-3 500 EUR net/mois après 10-15 ans.

E. Impact de l'intelligence artificielle

Score /100	Valeur	Signification
Risque d'automatisation des tâches	65	Part des tâches actuelles automatisables à 10-15 ans
Risque de baisse des recrutements	45	Pression sur le volume de postes (surtout juniors)
Risque de transformation profonde	65	Changement du contenu du métier, pas sa disparition
Potentiel de création de nouveaux emplois	30	Nouvelles spécialités et demandes liées à l'IA
Capacité à utiliser l'IA comme levier	50	Gain de productivité et de valeur pour le professionnel

Horizon 2030 : L'assistance IA (diagnostic automatisé, agents de support, self-service utilisateur) réduira le volume de tickets N1 de 30-50 %. Le métier se déplacera vers le N2, la sécurité du poste de travail et le support de l'outillage IA lui-même.

Horizon 2035 : Le support N1 sera largement automatisé ; le technicien restera nécessaire pour le physique (câblage, matériel, terrain) et pour les cas complexes. Baisse probable des effectifs N1, maintien voire hausse des profils N2/N3.

Horizon 2040 : Le métier de technicien N1 pur sera très réduit ; les fonctions de proximité (déploiement, matériel, sécurité du poste) subsisteront. Les compétences réseau et sécurité resteront la clé de la pérennité.

Limites du score : Le score d'automatisation élevé (65) porte sur le support à distance et le diagnostic, pas sur le travail physique. La meilleure protection est de monter vite vers l'administration et la sécurité.

F. Probabilités et scénarios d'avenir

Question	Estimation
Obtenir un premier emploi après le parcours proposé	60-75 % dans les 6 mois après Bac Pro (marché de masse, concurrence des BTS en alternance)
Atteindre le niveau confirmé	75-85 % à 5-7 ans (faible barrière d'entrée, forte attrition vers d'autres métiers)
Salaire > 2 500 EUR net/mois	Rare avant 3-5 ans (brut 39-42k, souvent en IDF ou avec astreintes)
Salaire > 3 000 EUR net/mois	Peu probable avant 7-10 ans sans changement de métier
Salaire > 4 000 EUR net/mois	Très improbable dans ce métier ; nécessite évolution vers admin/ingénieur
Salaire > 5 000 EUR net/mois	Quasi impossible en tant que technicien
Risque de chômage / reconversion	Modéré : 5-8 % (métier exposé à l'automatisation du support, mais compétences réutilisables partout)
Formation continue nécessaire	Modérée à élevée : les technologies évoluent, mais la base réseau/système est stable ; certifications à renouveler tous les 3-5 ans
Risque d'obsolescence des compétences	Modérée : le matériel et les outils changent, les fondamentaux non
Base de l'estimation	Chiffres proches des données observées (Hellowork, INSEE, France Travail) ; probabilités estimées à partir de la taille du marché et de la concurrence.

Scénario	Effet sur le métier (horizon 5-15 ans)
Défavorable	Automatisation du support plus rapide, externalisation vers des centres low-cost, baisse des salaires réels ; le métier reste mais se précarise.
Central	Demande stable portée par le renouvellement technologique (IA, cloud, sécurité) ; salaires +0,5-1 %/an réel ; le N1 se réduit, le N2 progresse.

Scénario	Effet sur le métier (horizon 5-15 ans)
Favorable	Réindustrialisation et souveraineté numérique, besoin de techniciens de terrain ; pénurie de profils polyvalents, salaires en hausse dans les zones industrielles.
Événement de bascule	Généralisation d'agents IA de support autonomes dès 2028-2030 ; réduction brutale des postes N1, report de la demande sur la sécurité et le terrain.

4.17 Gendarme, spécialité cyber (militaire du rang puis sous-officier)

Autres appellations : Sous-officier de gendarmerie, enquêteur cyber, technicien enquêtes numériques, gendarme spécialisé cyber (C3N, ComCyberGend, STIG), OPJ cyber
Famille : Défense et sécurité publique - **Accès :** Concours sous-officier (bac + sélection) ; spécialisation cyber ensuite

A. Description et réalité du métier

Gendarme est d'abord un métier de militaire : missions de police de proximité, enquêtes, maintien de l'ordre. La spécialité cyber arrive ensuite : enquêtes sur les cyberdélinquances (escroqueries en ligne, cyberharcèlement, fraude aux moyens de paiement), saisie et exploitation de preuves numériques, appui technique aux unités. Les unités spécialisées (C3N à Pontoise, ComCyberGend, STIG) recrutent des militaires expérimentés, pas des débutants. C'est un métier à statut : solde selon grille indiciaire, sécurité de l'emploi, mobilité géographique obligatoire.

Missions quotidiennes

- Missions générales de gendarmerie : patrouilles, enquêtes de proximité, secours
- Enquêtes sur les atteintes aux personnes et aux biens, y compris à composante numérique
- Traitement des plaintes pour escroquerie en ligne, cyberharcèlement, fraude en ligne
- Saisie, acquisition et exploitation de preuves numériques (téléphones, ordinateurs)
- Signalement et remontée des atteintes à la cybersécurité vers les unités spécialisées
- Dans les unités spécialisées : traçage d'auteurs, réquisitions, coopération internationale
- Sensibilisation du public (jeunes, personnes âgées) aux risques numériques

Outils et technologies

Outils d'enquête numériques (NT, X-Ways, Cellebrite selon habilitation), (procédure pénale, réquisitions, HTJ), PLA (plateforme d'analyse), systèmes d'information de la gendarmerie ; en unité spécialisée : outils d'analyse de journaux, de traçage de crypto-actifs et de coopération internationale.

Conditions d'exercice

Dimension	Réalité du métier
Difficulté technique	Moyenne : le concours de sous-officier est accessible (taux de réussite environ 1 sur 3-4), la formation initiale (12 mois à l'école de Châteaulin ou Montluçon) est exigeante militairement. La spécialisation cyber exige ensuite de la technique et de la procédure pénale.
Répartition du travail	Pratique et terrain 40-70 % selon l'affectation, procédure et rédaction 20-30 % (procès-verbaux, réquisitions), coordination 10-20 %. Les unités cyber sont plus sédentaires et analytiques que les brigades de proximité.
Autonomie	Encadrée : procédure militaire et pénale, hiérarchie forte. Autonomie réelle sur les enquêtes confiées une fois OPJ.
Équipe / seul	Toujours en équipe (brigade de 5-30 personnes) ; unités spécialisées plus larges. Cohésion militaire forte.
Télétravail	Quasi nul : métier de présence et d'opérationnel.
Horaires et astreintes	Équipe alternante (matin/soir/nuit), week-end, jours fériés. Congés annuels (9 semaines) mais non choisis. Astreintes selon l'unité.
Urgences / déplacements	Constantes et parfois graves : interventions, urgences judiciaires, garde-à-vue. Stress opérationnel réel, notamment en unité spécialisée (contenus pénibles : pédopornographie, fraudes sur personnes vulnérables).
Stress et risques	Modéré à élevé : urgences, responsabilité pénale (OPJ), horaires, exposition à des situations humaines dures. Compensé par la cohésion d'équipe et le cadre.
Théorie vs réalité	La réalité est d'abord celle d'un gendarme de brigade : patrouilles, plaintes, routière, secours. La part de cyber dans le travail d'un gendarme non spécialisé est limitée (réception de plaintes, premiers constats, saisies). Les unités spécialisées (C3N, ComCyberGend) sont des affectations convoitées, obtenues après plusieurs années, sur dossier et formation. Beaucoup de candidats découvrent trop tard que le métier est militaire avant d'être technique.

Avantages	Inconvénients
- Sécurité de l'emploi quasi totale (statut militaire) - Solde + primes + logement de fonction (ou indemnité de logement) + couverture santé militaire - Congés annuels : 9 semaines - Pension militaire après service - Formation continue gratuite et qualifiante (TEC, OPJ, cyber, C3N) - Le Bac Pro CIEL est directement utile pour la spécialisation cyber	- Mobilité géographique obligatoire (affectations partout en France et Outre-mer) - Horaires alternants, week-end, nuits, jours fériés - Solde de débutant modeste (~1 850-2 100 EUR net/mois en poste selon primes) - Hiérarchie et discipline militaires : peu de liberté d'organisation - Accès aux unités cyber après plusieurs années en brigade (pas d'entrée directe) - Exposition à des contenus et situations pénibles en enquête cyber

Compétences

Indispensables : Réussite du concours de sous-officier de gendarmerie (bac requis, épreuves écrites, sport, psychotechnique) ; Formation initiale de gendarme (12 mois) ; Rigueur procédurale (procédure pénale, chaîne de preuve numérique) ; Bases techniques numériques (le Bac

Pro CIEL est un atout réel pour la spécialisation) ; Acceptation du statut militaire : disponibilité, mobilité, hiérarchie

Utiles (facultatives) : Formation de technicien d'enquêtes numériques (TEC) puis OPJ ; Anglais (coopération internationale, C3N) ; Connaissances en crypto-actifs, réseaux, systèmes ; Licence (accès au concours OSC-S, voie officier) ; Permis de conduire (indispensable)

Qualités personnelles

Sens du service, sang-froid, discipline, équilibre personnel (horaires, mobilité), capacité à gérer des situations humaines difficiles, discrétion.

B. Parcours possibles depuis le Bac Pro CIEL

Concours sous-officier de gendarmerie (voie directe)

Élément	Détail
Description	Concours externe ouvert aux titulaires du bac (ou bac pro) : épreuves écrites d'admissibilité, then épreuves d'admission (sport, entretien, psychotechnique). Formation initiale de 12 mois en école (GSO), puis affectation en brigade.
Durée	12 mois de formation après réussite du concours
Difficulté / sélectivité	Moyenne / Environ 1 admis pour 3-4 candidats (concours 2024-2025)
Coût	Néant (rémunéré dès l'école)
Financement	Rémunération d'élève gendarme
Probabilité d'atteindre le métier	70-80 % d'obtenir le métier de gendarme pour un candidat admis ; probabilité d'entrer aux concours incluses : 25-35 % par tentative
Métiers intermédiaires	Élève gendarme -> Gendarme (brigade) -> Gendarme TEC/OPJ -> Spécialisation cyber (unité régionale ou nationale)
Réorientations possibles	Vers police nationale (concours), sécurité privée, technicien IT après sortie ; l'expérience cyber militaire est très valorisée dans le civil.

Spécialisation cyber après 3-6 ans en brigade

Élément	Détail
Description	Formation de technicien d'enquêtes numériques (TEC), puis OPJ, puis candidature aux unités spécialisées (sections régionales d'enquêtes numériques, C3N, ComCyberGend) sur dossier.
Durée	3-6 ans après l'entrée en brigade
Difficulté / sélectivité	Moyenne à élevée (sur dossier, places limitées) / Élevée : peu de postes, beaucoup de candidats motivés
Coût	Néant (formation militaire)
Financement	Néant (en service)
Probabilité d'atteindre le métier	20-35 % d'accéder à une unité spécialisée cyber à 5-8 ans de carrière
Métiers intermédiaires	Gendarme -> TEC -> OPJ -> Enquêteur cyber (section régionale ou C3N)
Réorientations possibles	Vers gendarmerie générale (routière, research), ou sortie vers des postes civils d'enquêteur interne, analyste fraudes, investigator.

Officier via OSC-S (licence requise)

Élément	Détail
Description	Concours sur titres pour officier sous contrat spécialité (OSC-S) avec licence, puis école des officiers, commandement et spécialisation possible vers la cyberdéfense.
Durée	1-2 ans de formation après concours
Difficulté / sélectivité	Élevée / Très sélectif (peu de postes)
Coût	Néant
Financement	Rémunération d'élève officier
Probabilité d'atteindre le métier	10-20 % (sélectivité du concours et des places cyber)
Métiers intermédiaires	Élève officier -> Lieutenant -> Capitaine (spécialisation)
Réorientations possibles	Vers armée de terre, air, cyberdéfense ministérielle.

C. Salaires détaillés

Net avant IR = brut - cotisations salariales (23 %, cadre privé). Net après IR = net avant IR moins l'impôt sur le revenu calculé au barème 2025, célibataire, 1 part, abattement 10 %. Méthode complète en section 12. Valeurs centrales des fourchettes basse/centrale/haute.

Niveau	Brut annuel (b / c / h)	Net mensuel avant IR (c)	Net mensuel après IR (b / c / h)	Région / secteur	Variable
Élève gendarme (école, 12 mois)	19 200 / 19 200 / 19 200	1 232	1 232 / 1 229 / 1 232	National (grille indiciaire unique)	Solde + indemnité de logement ; environ 1 205 EUR net/mois pour un GAV (gendarme adjoint volontaire), plus pour un élève SOE
Gendarme débutant (0-2 ans, catégorie C/D)	22 200 / 23 400 / 25 000	1 502	1 424 / 1 448 / 1 604	National ; majoration Outre-mer et zones	Solde brute ~1 605 EUR (indice majoré 375-382, point d'indice 4,92278 EUR) + primes (GIPA, activités) + logement de fonction ou indemnité ; net en poste ~1 850-2 100 EUR/mois selon affectation et primes
Gendarme confirmé (4-8 ans, échelons 5-8)	25 000 / 27 000 / 30 000	1 732	1 604 / 1 636 / 1 925	National	Solde ~1 800-2 100 EUR brute + primes ; net en poste ~2 100-2 400 EUR/mois
Adjudant (8-15 ans)	28 000 / 31 000 / 34 000	1 989	1 797 / 1 845 / 2 182	National	Solde ~1 977-2 357 EUR net/mois selon échelon et primes
Major / adjudant-chef (15-25 ans)	32 000 / 36 000 / 40 000	2 310	2 053 / 2 070 / 2 567	National	Net ~2 400-2 800 EUR/mois + primes et logement
Officier (sortie d'école puis carrière)	36 000 / 42 000 / 55 000	2 695	2 310 / 2 320 / 3 529	National	Lieutenant en sortie d'école : ~2 843 EUR net/mois ; capitaine : ~3 100-3 500 EUR net ; commandant et au-delà : 3 500-4 500+ EUR net

Grilles indiciaires officielles (solde brute, point d'indice 4,92278 EUR au 1er janvier 2025) ; le net en poste dépend des primes (ISSP, ICM, GIPA), de l'indemnité de logement et de la zone d'affectation. Ne pas comparer directement au privé : le logement, la sécurité d'emploi et la pension compensent partiellement un solde inférieur. Chiffres officiels gendarmerie/SGA 2025.

D. Progression de carrière

Élève (12 mois) -> gendarme en brigade (0-4 ans, échelons) -> TEC puis OPJ (4-8 ans, concours ou examen professionnel) -> adjudant (8-15 ans, examen professionnel ou concours) -> major (15-25 ans) -> officier (par concours interne ou fin de carrière). La spécialité cyber est une branche horizontale : elle ne change pas le grade mais l'affectation et les primes possibles (ICM). Différence technique/manager : le gendarme technique (TEC, expert) peut rester spécialiste sans commander ; l'adjudant et l'officier encadrent.

E. Impact de l'intelligence artificielle

Score /100	Valeur	Signification
Risque d'automatisation des tâches	25	Part des tâches actuelles automatisables à 10-15 ans
Risque de baisse des recrutements	15	Pression sur le volume de postes (surtout juniors)
Risque de transformation profonde	45	Changement du contenu du métier, pas sa disparition
Potentiel de création de nouveaux emplois	50	Nouvelles spécialités et demandes liées à l'IA

Score /100	Valeur	Signification
Capacité à utiliser l'IA comme levier	55	Gain de productivité et de valeur pour le professionnel

Horizon 2030 : L'IA transformera l'enquête (tri de plaintes, analyse de contenus, détection de fraudes) mais pas le métier : la police reste une tâche humaine, légale et physique. La demande de spécialistes cyber militaires augmentera (LPM 2024-2030 : +953 ETP cyber dans les armées).

Horizon 2035 : Les outils d'analyse assistée par IA seront généralisés dans les enquêtes numériques ; les effectifs de proximité resteront stables ; la spécialité cyber grossira et se professionnalisa (filière cyber structurée).

Horizon 2040 : Les unités cyber seront plus nombreuses et plus techniques ; le gendarme de proximité utilisera l'IA au quotidien ; le métier restera un métier de présence humaine, très résistant à l'automatisation.

Limites du score : Métier parmi les plus résistants à l'IA (présence, autorité publique, procédure pénale humaine). Le risque principal n'est pas technologique mais budgétaire et statutaire (réformes des effectifs, des retraites).

F. Probabilités et scénarios d'avenir

Question	Estimation
Obtenir un premier emploi après le parcours proposé	25-35 % par tentative au concours (taux de réussite observés) ; 70-80 % pour un candidat admis d'atteindre le métier
Atteindre le niveau confirmé	85-95 % (progression statutaire quasi automatique)
Salaire > 2 500 EUR net/mois	Atteint dès le début de carrière en poste (~1 850-2 100 EUR net selon primes ; 2 500 EUR net vers 4-8 ans en adjudant avec primes)
Salaire > 3 000 EUR net/mois	Vers 8-15 ans (adjudant-chef/major avec primes et logement) ou officier
Salaire > 4 000 EUR net/mois	Officier supérieur seulement (rare, 20+ ans)
Salaire > 5 000 EUR net/mois	Quasi jamais dans la carrière d'un sous-officier
Risque de chômage / reconversion	Quasi nul (statut militaire)
Formation continue nécessaire	Élevée : formations continues imposées, montée en grade obligatoire pour progresser
Risque d'obsolescence des compétences	Faible : la procédure et le métier sont stables ; la technique cyber évolue mais la formation est fournie
Base de l'estimation	Grilles indiciaires officielles (SGA/gendarmerie 2025), taux de réussite aux concours publiés ; probabilités de spécialisation estimées.

Scénario	Effet sur le métier (horizon 5-15 ans)
Défavorable	Gel du point d'indice, réduction des effectifs, baisse du pouvoir d'achat ; départs vers le privé, difficultés de recrutement.
Central	LPM 2024-2030 maintenue : recrutements cyber soutenus (+953 ETP), solde indexé sur l'inflation avec rattrapages ponctuels.
Favorable	Priorité sécurité et cyberdéfense renforcée : effectifs et primes en hausse, filière cyber structurée, meilleures évolutions de carrière.
Événement de bascule	Réforme statutaire majeure ou contrainte budgétaire sévère ; démotivation, départs, baisse d'attractivité des spécialisations.

4.18 RSSI - Responsable de la sécurité des systèmes d'information

Autres appellations : CISO, responsable cybersécurité, directeur sécurité SI, RSSI group, CISO adjoint
Famille : Gouvernance et direction - **Accès :** Bac+5 + 10-15 ans d'expérience (poste d'expérience, pas d'entrée)

A. Description et réalité du métier

Le RSSI définit et pilote la politique de sécurité des systèmes d'information d'une organisation : analyse de risques, budget, conformité, sensibilisation, gestion de crise, relations avec la direction et les régulateurs. C'est un poste de cadre dirigeant technique : la moitié du travail est de la communication, de l'arbitrage budgétaire et du management, l'autre moitié de la maîtrise technique et réglementaire. Le métier est très demandé (obligation de RSSI dans plusieurs secteurs régulés, NIS2) et parmi les mieux payés de la filière, mais inaccessible en début de carrière.

Missions quotidiennes

- Définir la politique de sécurité du SI et la faire adopter par la direction générale
- Piloter le budget sécurité, les projets et les équipes (interne et prestataires)
- Conduire les analyses de risques globales (EBIOS RM) et prioriser les investissements
- Assurer la conformité réglementaire (NIS2, DORA, RGPD, obligations sectorielles)
- Gérer les incidents majeurs et piloter les crises cyber
- Sensibiliser les directions et les collaborateurs (culture sécurité)
- Négocier avec les assureurs cyber, les auditeurs, les clients et les régulateurs
- Suivre les menaces et arbitrer entre protection, détection et réponse

Outils et technologies

Référentiels (ISO 27001, NIST CSF, EBIOS RM, ANSSI) ; GRC ; SIEM/SOC (suivi des indicateurs) ; outils de gestion de projet ; tableaux de bord risques ; connaissance large du paysage technique (cloud, réseau, AD, OT) sans être spécialiste de chaque domaine.

Conditions d'exercice

Dimension	Réalité du métier
Difficulté technique	Élevée sur toute la ligne : technique large, réglementaire dense, management, communication à des non-techniques, gestion de crise. Exige 10-15 ans d'expérience cumulée.
Répartition du travail	Réunions et communication 35 %, réflexion et arbitrage 25 %, rédaction (politiques, comités, reporting) 20 %, pilotage technique 20 %. Le RSSI passe plus de temps à convaincre qu'à configurer.
Autonomie	Très forte sur le périmètre sécurité, sous autorité de la direction générale (DSI, DG, comité exécutif selon les organisations).
Équipe / seul	Encadre une équipe sécurité (2-30 personnes selon taille) et pilote des prestataires ; très transversal (DSI, métiers, juridique, achats).
Télétravail	Élevé selon les organisations (2-4 jours), mais présence exigée en période de crise et pour les comités.
Horaires et astreintes	Journée standard théorique ; réunions tôt/tard, astreinte de niveau 3, disponibilité en crise (incidents majeurs, week-end).
Urgences / déplacements	Rares mais intenses : incident majeur, crise de rançongiciel, fuite de données. Dans ces moments, le RSSI est en première ligne, y compris la nuit et le week-end.
Stress et risques	Élevé et permanent : responsabilité, arbitrages budgétaires, menace réelle, gestion de crise. L'Observatoire ANSSI 2025 note qu'un quart des professionnels envisage de quitter le métier, souvent pour ces raisons.
Théorie vs réalité	Le RSSI des annonces est un stratège équilibré ; le RSSI réel est souvent un ingénieur sécurité promu malgré lui, seul face à un budget insuffisant, une DSI concurrente et des directions qui découvrent la sécurité après un incident. La réalité dépend énormément de la taille et de la culture de l'organisation : RSSI d'une PME (seul, budget minimal, très large) et RSSI de groupe (équipe, budget, spécialisation) sont deux métiers différents.

Avantages	Inconvénients
- Parmi les salaires les plus élevés de la filière (médiane Apec 2025 : 60 kEUR pour les cadres sécurité, jusqu'à 99 kEUR pour les 20 % supérieurs) - Demande structurelle (NIS2, DORA, obligations sectorielles) - Poste stratégique, visibilité direction, évolution vers DSI ou direction des risques - Fort levier d'indépendance en fin de carrière (RSSI à temps partagé, consultant) - Métier très résistant à l'IA (responsabilité, arbitrage, crise)	- Inaccessible avant 10-15 ans d'expérience - Responsabilité personnelle forte (obligation de moyens et parfois de résultats) - Solitude du rôle : peu de pairs, pression de la direction et des techniciens - Exposition en cas d'incident majeur (licenciements possibles après crise) - Charge mentale élevée, astreinte de fait permanente

Compétences

Indispensables : 10-15 ans d'expérience en sécurité (SOC, ingénierie, audit, consultant) ; Maîtrise des référentiels et de la réglementation (NIS2, DORA, RGPD, ISO 27001) ; Analyse de risques et budgétisation ; Management d'équipes techniques et de prestataires ; Communication à la direction générale et aux métiers

Utiles (facultatives) : CISSP, CISM, ISO 27001 Lead Implementer ; Expérience sectorielle régulée (banque, santé, industrie, énergie) ; Anglais courant (groupes internationaux) ; Connaissance OT/ICS et cloud ; Expérience de gestion de crise réelle

Qualités personnelles

Leadership, pédagogie, sang-froid en crise, diplomatie, capacité à dire non, vision à long terme, résistance au stress et à la solitude du rôle.

B. Parcours possibles depuis le Bac Pro CIEL

Voie technique longue (SOC/ingénierie -> RSSI)

Élément	Détail
Description	Bac+5, entrée en SOC ou ingénierie sécurité, montée en compétences, puis chef de projet sécurité, puis RSSI adjoint, puis RSSI (souvent dans une organisation de taille moyenne).
Durée	12-15 ans
Difficulté / sélectivité	Élevée / Poste d'expérience : la sélection se fait sur le parcours réel
Coût	Coût du Bac+5 (public ou alternance)
Financement	Alternance, plan de formation employeur, CPF
Probabilité d'atteindre le métier	15-25 % d'atteindre un poste de RSSI (beaucoup s'arrêtent avant, par choix ou par manque d'opportunités)
Métiers intermédiaires	Analyste/ingénieur -> Chef de projet sécurité -> RSSI adjoint -> RSSI
Réorientations possibles	Vers consultant sécurité, DSI, directeur des risques, indépendant.

Voie audit/GRC -> RSSI

Élément	Détail
Description	Entrée par l'audit ou la conformité, montée vers chef de mission puis responsable risque, puis RSSI dans une organisation régulée.
Durée	10-14 ans
Difficulté / sélectivité	Élevée / Élevée ; les cabinets Big Four sont un vivier reconnu
Coût	Coût du Bac+5
Financement	Alternance
Probabilité d'atteindre le métier	20-30 % (voie classique et reconnue)
Métiers intermédiaires	Auditeur junior -> Chef de mission -> Responsable risque -> RSSI
Réorientations possibles	Vers DPO, contrôle interne, direction des risques.

RSSI à temps partagé / indépendant

Élément	Détail
Description	Après une carrière de RSSI salarié ou de consultant confirmé, exercer comme RSSI externalisé pour plusieurs PME/ETI (obligations NIS2).
Durée	Après 10-15 ans
Difficulté / sélectivité	Élevée (commercialisation difficile) / Dépend du réseau et de la réputation
Coût	Néant (statut micro-entrepreneur ou société)
Financement	ACRE possible à la création
Probabilité d'atteindre le métier	30-45 % de vivre durablement de cette activité (marché réel, dépend de la prospection)
Métiers intermédiaires	Consultant -> RSSI partagé 2-3 clients -> Portefeuille stable
Réorientations possibles	Retour au salariat facile (demande forte).

C. Salaires détaillés

Net avant IR = brut - cotisations salariales (23 %, cadre privé). Net après IR = net avant IR moins l'impôt sur le revenu calculé au barème 2025, célibataire, 1 part, abattement 10 %. Méthode complète en section 12. Valeurs centrales des fourchettes basse/centrale/haute.

Niveau	Brut annuel (b / c / h)	Net mensuel avant IR (c)	Net mensuel après IR (b / c / h)	Région / secteur	Variable
N/A (poste d'expérience ; voir ingénieur/consultant pour 0-7 ans)	N/A (poste d'expérience)	-	-	N/A	N/A
RSSI adjoint / responsable sécurité (7-12 ans)	65 000 / 78 000 / 95 000	5 005	4 171 / 3 820 / 6 096	ARA : 60-80k ; IDF : 70-95k	Prime 10-20 % ; véhicule parfois

Niveau	Brut annuel (b / c / h)	Net mensuel avant IR (c)	Net mensuel après IR (b / c / h)	Région / secteur	Variable
RSSI PME/ETI (10-15 ans)	75 000 / 90 000 / 115 000	5 775	4 812 / 4 320 / 7 379	ARA : 70-95k ; IDF : 80-115k	Prime 10-20 % ; intéressement
RSSI grand groupe (12-20 ans)	95 000 / 120 000 / 150 000	7 700	6 096 / 5 348 / 9 625	IDF/Grandes métropoles	Bonus 15-30 % ; actions, LDD
RSSI secteur régulé / CISO groupe international	120 000 / 150 000 / 170 000	9 625	7 700 / 6 331 / 10 908	IDF ; grandes métropoles	Bonus 20-40 % ; actions
RSSI indépendant (temps partagé)	100 000 / 140 000 / 170 000	8 983	6 417 / 6 016 / 10 908	National (déplacements clients)	TJM 1 200-1 800 EUR ; CA brut, pas un salaire : cotisations ~24,6 %, frais et jours non travaillés à déduire ; revenu net typique 60-110 kEUR/an

Chiffres cohérents avec Apec 2025 (médiane cadre sécurité 60 kEUR, 80 % entre 43 et 99 kEUR) et offres observées pour les postes RSSI. Les niveaux 1 (débutant) n'existent pas pour ce métier : c'est un poste d'expérience. Le chiffre d'affaires d'un RSSI indépendant n'est pas un salaire (cotisations, frais, jours non facturés).

D. Progression de carrière

Ingénieur/analyste sécurité (0-5 ans) -> chef de projet sécurité ou consultant confirmé (5-10 ans) -> RSSI adjoint ou responsable sécurité (8-12 ans) -> RSSI PME/ETI (10-15 ans) -> RSSI grand groupe ou CISO (15-20 ans, rare) -> DSI, directeur des risques, consultant indépendant (20+ ans). La voie technique pure s'arrête à architecte ; au-delà, c'est de la gouvernance. Le passage au management est presque irréversible dans les grandes organisations.

E. Impact de l'intelligence artificielle

Score /100	Valeur	Signification
Risque d'automatisation des tâches	10	Part des tâches actuelles automatisables à 10-15 ans
Risque de baisse des recrutements	10	Pression sur le volume de postes (surtout juniors)
Risque de transformation profonde	35	Changement du contenu du métier, pas sa disparition
Potentiel de création de nouveaux emplois	45	Nouvelles spécialités et demandes liées à l'IA
Capacité à utiliser l'IA comme levier	70	Gain de productivité et de valeur pour le professionnel

Horizon 2030 : L'IA automatisera la remontée d'indicateurs, la détection et une partie de l'analyse de risques ; le RSSI arbitrera plus vite avec de meilleurs tableaux de bord. Le poste est renforcé par NIS2 et par l'obligation de gouvernance humaine des systèmes d'IA.

Horizon 2035 : Les SOC et l'analyse de risques seront largement assistés par IA ; le rôle de RSSI se recentre sur la gouvernance de l'IA elle-même (AI Act, risques liés aux modèles), sur la crise et sur la relation avec les régulateurs. Salaires en hausse pour les profils capables d'arbitrer entre sécurité classique et risques IA.

Horizon 2040 : Le RSSI deviendra probablement un responsable des risques numériques et IA, couvrant sécurité classique, risques des modèles et conformité. Métier parmi les plus résistants : la responsabilité reste humaine.

Limites du score : Scores faibles en automatisation et en risque de recrutement : la demande est portée par la réglementation et la responsabilité humaine. Le levier (70) est parmi les plus élevés : un RSSI outillé par l'IA couvre plus de périmètre avec la même équipe.

F. Probabilités et scénarios d'avenir

Question	Estimation
Obtenir un premier emploi après le parcours proposé	N/A (poste d'expérience ; voir ingénieur sécurité, consultant, auditeur pour l'entrée dans la filière)
Atteindre le niveau confirmé	N/A ; probabilité d'atteindre un poste de RSSI après 10-15 ans : 15-30 % selon la voie (estimation raisonnée, aucune statistique publique)
Salaire > 2 500 EUR net/mois	Automatique dès l'entrée dans la filière sécurité (postes à 40 kEUR brut et plus)
Salaire > 3 000 EUR net/mois	Automatique à 3-5 ans
Salaire > 4 000 EUR net/mois	Probable à 7-10 ans (responsable sécurité, RSSI PME)
Salaire > 5 000 EUR net/mois	Probable à 10-15 ans (RSSI, architecte senior, consultant indépendant)
Risque de chômage / reconversion	Très faible : 1-3 % (pénurie de profils expérimentés)
Formation continue nécessaire	Élevée : réglementation, menaces, technologies ; veille et formation continue permanentes
Risque d'obsolescence des compétences	Faible : l'expérience de gouvernance et de crise se cumule
Base de l'estimation	Estimation raisonnée à partir d'Apec 2025, ANSSI 2025 et du marché observé ; aucune statistique publique sur les trajectoires RSSI.

Scénario	Effet sur le métier (horizon 5-15 ans)
Défavorable	Ralentissement réglementaire, arbitrages budgétaires défavorables ; postes de RSSI consolidés dans des périmètres plus larges (risque+qualité), salaires stables.
Central	NIS2 et DORA créent des centaines de postes de RSSI (obligations) ; salaires +2-3 %/an réel sur les profils expérimentés.
Favorable	Vague de conformité NIS2/DORA/AI Act, pénurie de RSSI expérimentés ; salaires et TJM en forte hausse, essor du temps partagé.
Événement de bascule	Consolidation des rôles (RSSI+DPO+risques en un poste) dans les PME ; marché du temps partagé saturé par des profils peu qualifiés.

5. Parcours de formation après le Bac Pro CIEL

Cette section compare les voies d'études transversalement, indépendamment du métier cible. Les parcours détaillés par métier sont dans les fiches (section 4, partie B).

5.1 Les cinq grandes voies

Voie	Durée	Coût pour toi	Sélectivité	Débouchés typiques	Probabilité de réussite
Entrée directe + certifications	0 an	0 (CPF/employeur)	Faible	Technicien IT/télécoms, helpdesk	60-75 % emploi rapide ; plafond salarial bas
BTS CIEL/SIO en alternance	2 ans	0 (rémunéré)	Faible-moyenne (trouver un employeur)	Technicien N2, admin junior, SOC junior	70-85 % ; meilleure voie court terme
BUT (R&T, Info, GEII) puis BUT3 ou licence pro	3-4 ans	0-600 EUR/an (public)	Moyenne-élevée en admission	Ingénieur réseaux, SOC, cloud junior	55-70 % ; voie équilibrée
Licence pro (post-BTS/BUT2)	1 an	0 en alternance	Moyenne	Spécialisation sécurité/réseaux, insertion rapide	60-75 % avec alternance
Master / école (Bac+5)	5 ans	0-2 000 EUR/an public ; 8-15 kEUR privé	Élevée	Ingénieur cyber, ML, cloud, consultant	60-75 % ; conditions d'accès exigeantes

5.2 La stratégie alternance (recommandée)

L'alternance est le levier central de ton profil : elle annule le coût des études, fournit une première expérience et un réseau. Rémunération apprenti 2025-2026 (SMIC 1 801,80 EUR brut au 01/2025) : 18-20 ans, 43 % (BTS1) puis 51 % (BTS2) ; 21-25 ans, 53 % puis 61 % puis 78 % (BUT/licence pro) ; à partir de 26 ans ou en 3e cycle : 100 % du SMIC ou du minimum conventionnel. Les salaires d'apprentis sont exonérés d'impôt sur le revenu dans la limite d'un plafond annuel (2025 : 20 889 EUR). L'employeur peut recevoir une aide unique jusqu'à 5 000 EUR (6 000 EUR pour les entreprises de moins de 250 salariés et formations jusqu'au bac, décret n° 2025-174 du 28 février 2025).

5.3 Parcours par certifications : ce qui est vrai

- **Ce que les certifications font :** débloquer des entretiens (CCNA, CompTIA Security+), valider une spécialité (OSCP, CISSP, AWS Security), accélérer une évolution interne.
- **Ce qu'elles ne font pas :** remplacer un diplôme pour un premier emploi dans les grandes structures (filtres RH bac+3/5), ni garantir un salaire. Aucune certification n'est une garantie d'embauche.
- **Ordre réaliste depuis Bac Pro CIEL :** CCNA ou CompTIA Network+ pendant le BTS -> Security+ -> première expérience -> spécialisation (OSCP pour le pentest, AWS/Azure Security pour le cloud, CISSP après 5 ans d'expérience - elle exige de toute façon 5 ans).
- **Coûts indicatifs 2025 :** CompTIA ~400-550 EUR, CCNA ~300-350 EUR, OSCP ~1 700-2 600 EUR, CISSP ~700-800 EUR (hors formation). Souvent pris en charge par l'employeur ou le CPF.

5.4 Le piège du « diplôme obligatoire » et son contournement réel

47 % des offres cyber exigent un bac+5 (ANSSI 2025) : ce filtre est réel dans les grands groupes, les cabinets et l'administration. Mais 33 % des recrutés n'ont pas de diplôme cyber spécialisé : les profils réseaux/systèmes reconvertis sont recherchés. La voie réaliste sans bac+5 est donc : expérience technique solide (admin, SOC) + certifications ciblées + mobilité interne, en visant les PME/ETI et les ESN régionales, moins filtreuses que les grands cabinets.

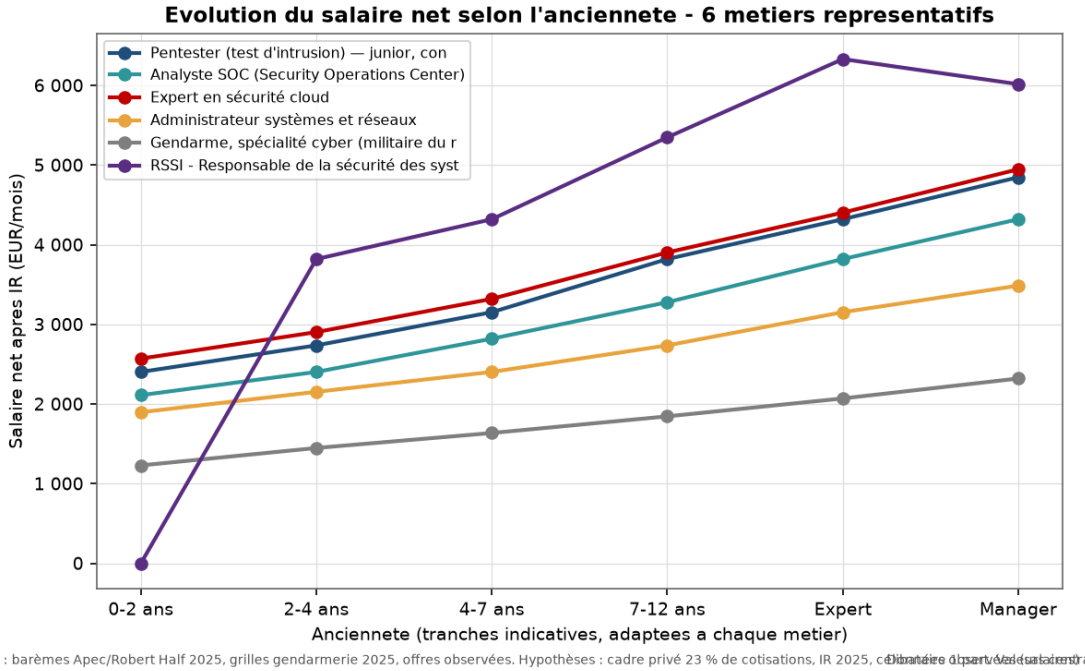
6. Comparaison des salaires par niveau d'expérience

Tous les montants sont des valeurs centrales de fourchettes (basse/centrale/haute) issues des barèmes et offres cités en section 17. Conversion en net : hypothèses cadre privé (23 % de cotisations salariales), barème IR 2025, célibataire 1 part. Le détail par métier est dans chaque fiche (partie C).

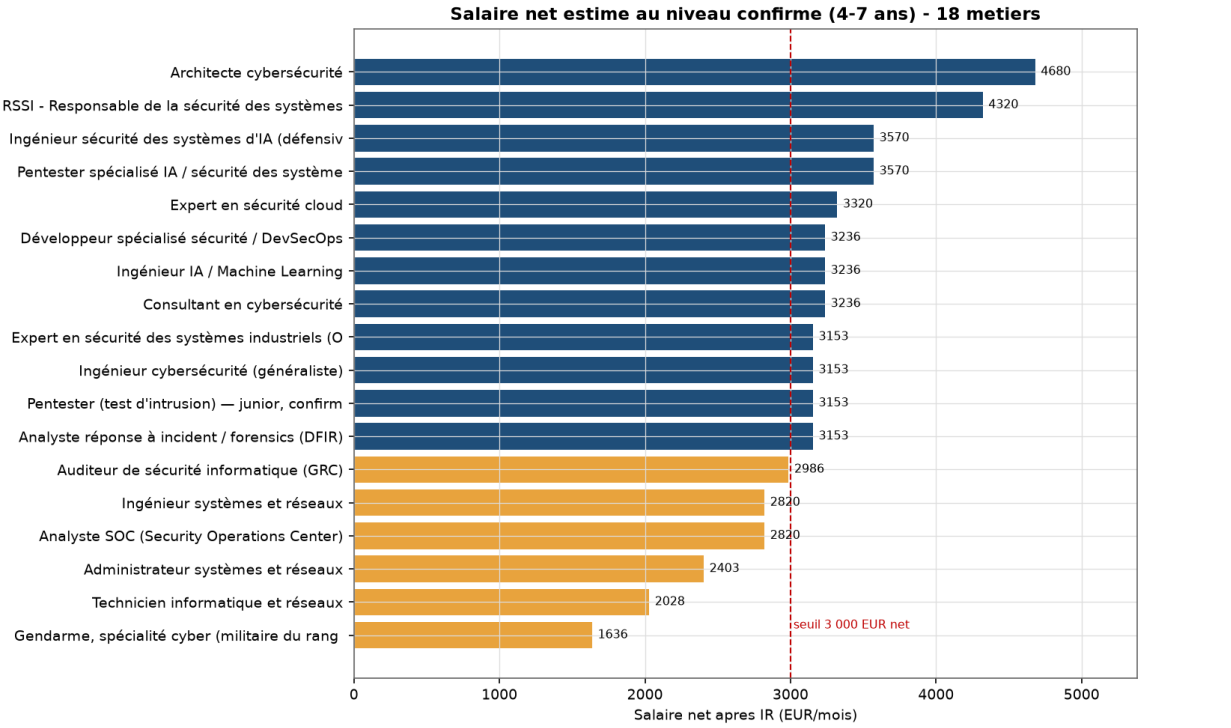
6.1 Tableau comparatif - nets après impôt par niveau (EUR/mois)

Métier	Débutant (0-2 ans)	Junior (2-4 ans)	Confirmé (4-7 ans)	Senior (7-12 ans)	Expert	Manager
Analyste SOC (Security Operations Center)	2 111	2 403	2 820	3 278	3 820	4 320
Analyste réponse à incident / forensics (DFI	2 403	2 736	3 153	3 820	4 320	4 847
Pentester (test d'intrusion) — junior, confi	2 403	2 736	3 153	3 820	4 320	4 847
Pentester spécialisé IA / sécurité des systè	2 653	3 070	3 570	4 236	4 680	5 181
Ingénieur sécurité des systèmes d'IA (défens	2 736	3 070	3 570	4 236	4 680	5 181
Ingénieur cybersécurité (généraliste)	2 486	2 736	3 153	3 695	4 236	4 513
Consultant en cybersécurité	2 403	2 736	3 236	3 903	4 513	5 348
Expert en sécurité cloud	2 570	2 903	3 320	3 903	4 403	4 947
Expert en sécurité des systèmes industriels	2 403	2 736	3 153	3 736	4 236	4 680
Administrateur systèmes et réseaux	1 897	2 153	2 403	2 736	3 153	3 486
Ingénieur systèmes et réseaux	2 195	2 445	2 820	3 236	3 695	4 111
Architecte cybersécurité	3 820	4 236	4 680	5 014	5 515	5 849
Ingénieur IA / Machine Learning	2 403	2 736	3 236	3 903	4 513	5 014
Développeur spécialisé sécurité / DevSecOps	2 486	2 778	3 236	3 903	4 403	4 847
Auditeur de sécurité informatique (GRC)	2 236	2 528	2 986	3 486	4 111	4 847
Technicien informatique et réseaux	1 532	1 793	2 028	2 195	2 403	2 653
Gendarme, spécialité cyber (militaire du ran	1 229	1 448	1 636	1 845	2 070	2 320
RSSI - Responsable de la sécurité des systèm	-	3 820	4 320	5 348	6 331	6 016

Un tiret (-) signifie que le niveau n'existe pas pour ce métier (postes d'expérience comme RSSI, ou grilles militaires sans équivalent). Lecture : ces montants sont des estimations centrales ; les fourchettes réelles s'étendent typiquement de -15 % à +25 % autour de la valeur centrale selon la région, le secteur et l'entreprise.



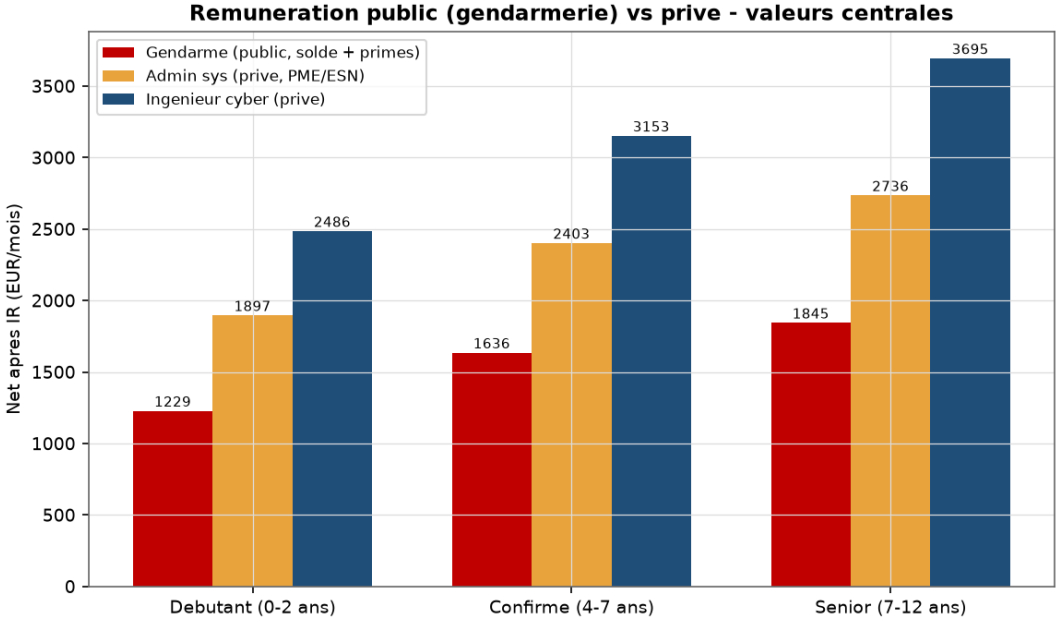
Source : barèmes Apec/Robert Half 2025, grilles gendarmerie 2025, offres observées. Hypothèses : cadre privé 23 % de cotisations, IR 2025, célibataire sans enfant à charge.



Source : barèmes 2025 (Apec, Robert Half, grilles officielles), valeurs centrales des fourchettes. Hypothèses : cadre 23 % cotisations, IR 2025, célibataire, 1 part. Bibliothèque : données (salaires) + calcul fiscal

6.2 Public vs prive : la comparaison honnete

La gendarmerie ne se compare pas au prive avec le seul net : le logement de fonction (ou indemnité), la sécurité d'emploi, la formation gratuite et la pension compensent une solde inférieure. Le graphique suivant montre les valeurs centrales pures, hors ces avantages.



Source : grilles indiciaires gendarmerie 2025 (point d'indice 4,92278 EUR) vs barèmes privés 2025. Le net public inclut primes et logement estimés ; hors avantages observés. Bibliothèque : données + calcul fiscal

7. Analyse de l'intelligence artificielle

7.1 Ce que disent les études sérieuses

- **Dares / France Stratégie, « Les métiers en 2030 » (2022) :** environ 15 % des emplois sont à risque fort d'automatisation et 32 % en transformation ; les métiers qualifiés techniques sont plutôt en transformation qu'en disparition. Pas de consensus scientifique sur l'effet net des grands modèles de langage.

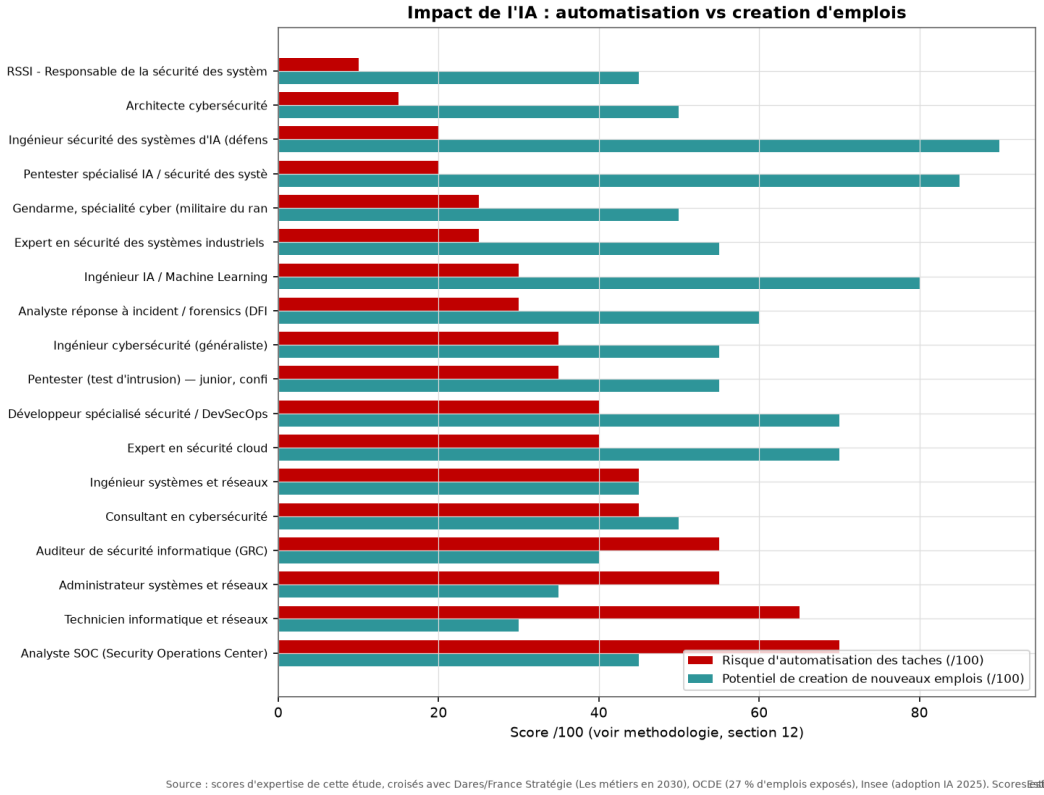
- **OCDE (2023) :** environ 27 % des emplois sont « exposés » à l'IA générative - exposé ne signifie pas remplacé : la plupart seront transformés.
- **Insee (2025) :** 18 % des entreprises de 10 salariés ou plus utilisent l'IA générative en 2025 (contre 10 % en 2024) : l'adoption est réelle mais progressive.
- **ANSSI, Observatoire des métiers cyber (2025) :** la demande cyber reste supérieure à l'offre (~15 000 postes non pourvus), et l'IA est perçue par les professionnels comme un outil à maîtriser plus qu'une menace directe sur l'emploi.

7.2 Les cinq scores et leur méthode

Score	Définition	Comment il est estimé
Risque d'automatisation (auto)	Part des tâches actuelles automatisables à 10-15 ans	Décomposition du métier en tâches (partie A des fiches) + littérature Dares/OCDE ; jugement expert calibré
Risque de baisse des recrutements	Pression sur le volume de postes, surtout juniors	Ratio demande/productivité : si l'IA augmente la productivité de 30 % sans hausse de demande, les recrutements juniors baissent
Risque de transformation	Changement profond du contenu du métier	Analyse des tendances technologiques et réglementaires par horizon
Potentiel de création	Nouvelles spécialités créées par l'IA	Offres existantes (LLM security, AI governance) + trajectoire réglementaire (AI Act, CRA)
Levier IA	Gain de valeur pour celui qui maîtrise l'IA	Observation des écarts de salaire entre profils outillés et non outillés + TJM indépendants

Limites honnêtes : ces scores sont des estimations d'expertise, pas des probabilités mesurées. Aucune institution ne publie de statistique fiable « risque IA par métier » pour la France. Les scores servent à comparer des métiers entre eux, pas à prédire l'avenir d'un individu. Les horizons 2030/2035/2040 décrivent des trajectoires plausibles, détaillées métier par métier dans les fiches (partie E).

7.3 Lecture transversale



Source : scores d'expertise de cette étude, croisés avec Dares/France Stratégie (Les métiers en 2030), OCDE (27 % d'emplois exposés), Insee (adoption IA 2025). Scores estimés par expert, pas des probabilités mesurées.

Trois enseignements : (1) les métiers physiques et d'autorité publique (gendarmerie, télécoms terrain) sont les moins automatisables ; (2) les métiers de support et de conformité documentaire sont les plus exposés aux tâches automatisables mais bénéficient d'une demande réglementaire qui compense ; (3) les métiers hybrides IA+cyber combinent le plus faible risque de recrutement décroissant avec le plus fort potentiel de création - mais exigent le plus long parcours d'études.

8. Analyse des scénarios politiques

Cette section évalue comment cinq familles de scénarios politiques pourraient modifier tes perspectives. Elle distingue systématiquement : **(1) mesures officiellement proposées** (programmes), **(2) mesures adoptées** (lois, budgets votés), **(3) conséquences économiques plausibles**, **(4) hypothèses spéculatives**. Aucun jugement de valeur politique : uniquement des effets sur l'emploi, les salaires et les financements.

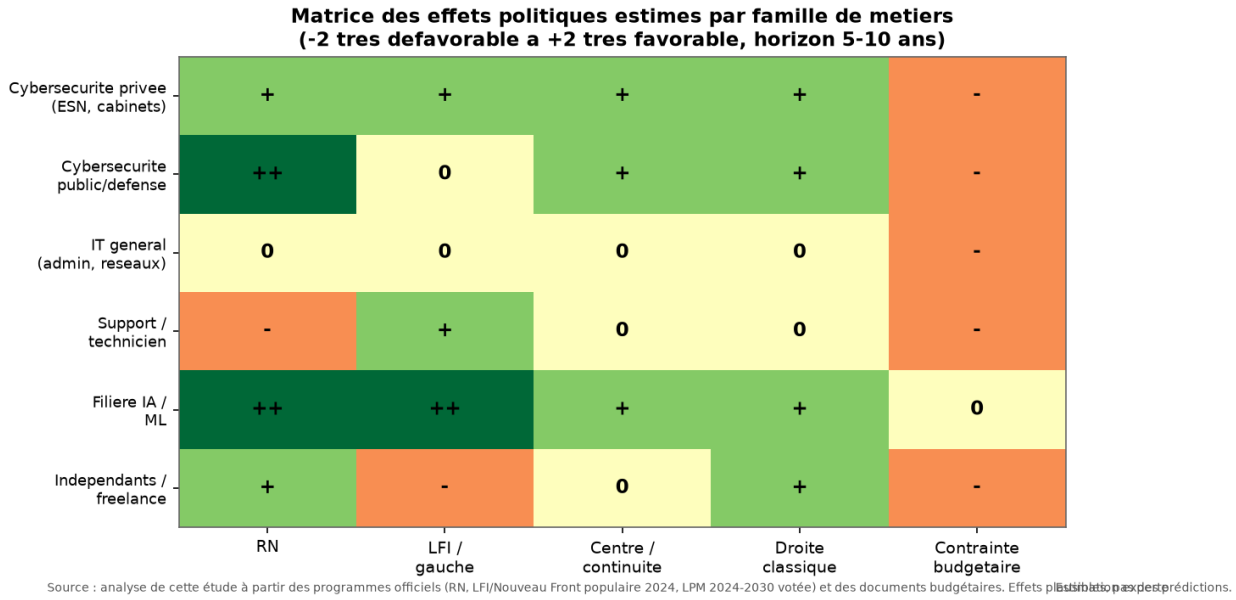
8.1 État des lieux adopté (base de tous les scénarios)

- **LPM 2024-2030 (loi de programmation militaire, votée 2023) :** 413 MdEUR de crédits dont environ 4 MdEUR pour la cyber (budget multiplié par 3) et +953 ETP cyber dans les armées. Adopté : c'est la référence contraignante jusqu'en 2030.
- **NIS2 (directive UE, transposée en cours) :** 10 000 à 15 000 entités françaises assujetties à de nouvelles obligations de sécurité et de signalement. Adopté au niveau UE.
- **DORA (règlement UE, applicable depuis janvier 2025) :** obligations de résilience informatique pour le secteur financier. Adopté.
- **Cyber Resilience Act (règlement UE, entrée en application progressive 2026-2027) :** exigences de sécurité pour les produits connectés. Adopté.
- **AI Act (règlement UE, application progressive 2025-2027) :** obligations de gouvernance des systèmes d'IA à risque. Adopté.
- **Contrainte budgétaire :** déficit public ~5,5-6 % du PIB en 2024-2025, dette >110 % du PIB (INSEE). Tous les gouvernements récents ont réduit ou gelé les effectifs publics hors priorités sécuritaires.

8.2 Les cinq scénarios

Scénario	Mesures proposées (programmes)	Effets plausibles sur tes métiers
Gouvernement RN	Programme : priorité sécurité/défense, impôt sur la fortune financière (hors résidence principale), suppression de la fiscalité de transmission des TPE/PME/ETI, indexation du barème IR, renégociation de l'AI Act européen (proposé). Budget 2025 RN chiffré par des instituts (chiffrage contesté, dont Institut Montaigne) : déficit annoncé plus élevé.	Défense et cyber public soutenus (continuité LPM probable) ; demande cyber privée stable ; si renégociation AI Act : moins de conformité IA (moins de postes DPO/AI governance) mais pas d'effet sur la cyber classique ; suppression de la fiscalité de transmission : favorable aux PME/ETI (employeurs locaux) ; déficit élevé : risque de contrainte budgétaire en cascade (voir scénario 5). Hypothèse spéculative : baisse possible des subventions aux projets IA industriels si priorité donnée au pouvoir d'achat.
Gouvernement LFI / gauche	Programmes (Nouveau Front populaire 2024, LFI « Notre révolution numérique » 2022) : ISF reconstitué, taxe Zucman 2 % sur patrimoines > 100 M EUR, barème IR à 14 tranches, CSG progressive, hausse du SMIC et des minima sociaux, investissements publics verts et numériques (proposés).	Demande publique soutenue (services publics renforcés) ; fiscalité plus élevée sur hauts revenus : compression des très hauts salaires (expert/manager) et possible érosion fiscale de l'attractivité des TJM élevés ; PME/ESN : charges possibles en hausse -> recrutements plus prudents ; filière IA : investissement public soutenu mais fiscalité accrue sur les entreprises technologiques ; gendarmerie : effectifs soutenus, solde indexé. Spéculatif : fuite de certains indépendants/experts vers la Suisse si écart fiscal important.
Centre / continuité	Continuité des politiques récentes : LPM maintenue, aides à l'apprentissage ajustées à la marge (aide unique 5 000-6 000 EUR, décret 2025-174), réformes structurelles progressives.	Environnement prévisible : demande cyber réglementaire croissante (NIS2, DORA, CRA, AI Act), apprentissage soutenu, salaires cadres en progression modérée (+1-2 %/an réel). Scénario de référence de ce dossier.
Droite classique	Programmes : baisse des dépenses publiques, baisse des impôts de production, réforme de l'État, soutien aux entreprises (proposés).	Cyber privée favorable (moindre fiscalité, PME plus dynamiques) ; services publics : gel ou réduction des effectifs hors sécurité/défense (gendarmerie : priorité relative conservée) ; apprentissage : aides maintenues mais ciblées ; salaires privés : progression similaire au scénario centre ; IA : soutien au secteur privé plus qu'aux programmes publics.
Forte contrainte budgétaire (toute majorité)	Agences de notation (S&P : abaissement AA- à A+ en 2025) et déficit élevé : obligation d'économies. Mesures possibles : gel des recrutements publics, réduction des aides, hausse de prélèvements (plausible, indépendant du parti).	Ralentissement des recrutements publics (gendarmerie : effectifs protégés mais primes sous pression) ; baisse possible des aides à l'apprentissage (effet sur les formations en alternance et les ESN qui les emploient) ; reports d'investissements numériques dans les collectivités ; demande cyber réglementaire résiste mieux (obligations légales) que la demande discrétionnaire (projets confort) ; salaires : progression réelle faible, voire nulle en cas d'inflation persistante.

8.3 Matrice métiers x scénarios



Lecture : (++/+/0/-/--) effet estimé sur l'emploi et les salaires de la famille de métiers, horizon 5-10 ans, hypothèse centrale. Mécanismes économiques, pas des prédictions : par exemple, la contrainte budgétaire réduit les recrutements publics (volume budgétaire), pas parce qu'un parti serait « contre » un métier.

9. Fiscalité, aides et avantages financiers

9.1 Aides à l'apprentissage et à l'alternance (2025)

Dispositif	Montant / conditions	Source
Aide unique employeur (apprentissage)	Jusqu'à 5 000 EUR par apprenti ; 6 000 EUR pour les entreprises de < 250 salariés et formations jusqu'au bac. Ancienne aide de 6 000 EUR généralisée expirée le 31/12/2024. Employeur < 250 salariés obligé de former au moins 5 % d'alternants pour toucher le 6 000 EUR.	Décret n° 2025-174 du 28/02/2025, Légifrance ; service-public.fr
Rémunération de l'apprenti	2025-2026 (SMIC 1 801,80 EUR brut au 01/2025) : 18-20 ans 43 % (1re année) / 51 % (2e) ; 21-25 ans 53 % / 61 % / 78 % ; 26 ans et plus ou 3e cycle : 100 % du SMIC ou du minimum conventionnel. Exonération d'IR dans la limite du plafond annuel (20 889 EUR en 2025).	Code du travail ; service-public.fr ; impots.gouv.fr
Exonération de cotisations	Exonération totale de cotisations sociales pour les rémunérations d'apprentis jusqu'à 50 % du SMIC (depuis 03/2025) ; au-delà, exonérations partielles.	URSSAF, 2025
Contrat de professionnalisation	Aide employeur jusqu'à 2 000 EUR/an selon profil (conditions d'âge et de public), dispositif en cours de refonte (France Travail).	service-public.fr, 2025
Bourses CROUS	Échelons 0 bis à 7 : ~1 454 à 6 335 EUR/an (2025-2026), selon revenus familiaux. Cumulables avec l'alternance sous conditions.	CROUS / messervices.etudiant.gouv.fr, 2025

9.2 Aides régionales Auvergne-Rhône-Alpes

- **Pass'Région :** réduction de 70-90 % (plafonnée) sur les transports en commun régionaux pour les apprentis et lycéens de la région (montant variable selon le réseau).
- **Bourse au mérite régionale :** environ 500 EUR pour un bac avec mention Très Bien poursuivant des études dans la région (vérifier les conditions annuelles sur auvergnerhonealpes.fr).
- **Form'toit / aides au logement et au permis :** dispositifs régionaux d'aide à la formation au permis de conduire et au logement pour apprentis (montants et conditions évolutifs ; vérifier le site de la Région).
- **Attention :** les dispositifs régionaux changent chaque année ; les montants exacts doivent être vérifiés sur auvergnerhonealpes.fr au moment de la candidature.

9.3 Statut d'indépendant et micro-entrepreneur

Élément	Règle 2025	Source
Plafond micro-BNC (prestations intellectuelles)	77 700 EUR de CA/an	Légifrance / service-public.fr
Cotisations micro-BNC	24,6 % du CA en 2025 ; passage prévu à 26,1 % en 2026 (décret n° 2025-943)	URSSAF, 2025

Élément	Règle 2025	Source
Versement libératoire IR	2,2 % du CA (BNC) en plus des cotisations, si revenu fiscal de référence < ~28 797 EUR/part (2025) ; total ~26,8 % du CA hors CFP (0,3 %) et TVA	service-public.fr / impots.gouv.fr
ACRE	Exonération partielle de cotisations la 1re année (environ 50 %) pour les créateurs éligibles	URSSAF
Règle de conversion CA -> revenu	Un CA de 60 000 EUR/an en micro-BNC = ~45 240 EUR après cotisations 24,6 %, avant IR et CFP ; soit ~3 300 EUR net/mois avant IR, ~2 950 EUR après IR (1 part). Hors frais professionnels réels, congés non payés, prévoyance et retraite complémentaire volontaire.	Calcul de cette étude (méthode section 12)

Point clé : ne compare jamais un chiffre d'affaires d'indépendant à un salaire. Retire ~25 % de cotisations, l'IR, les frais (matériel, assurance, formation), et compte 30-40 jours non facturés par an (vacances, prospection, administratif). Un indépendant doit viser un TJM d'au moins 450-500 EUR pour égaler un salarié à 40 kEUR brut.

9.4 Avantages liés aux statuts

- **Militaire (gendarmerie) :** solde selon grille indiciaire + primes (ISSP, ICM pour les spécialités, GIPA) + logement de fonction ou indemnité de logement + couverture santé militaire + pension après service + 9 semaines de congés. Le tout compense partiellement une solde brute inférieure au privé.
- **Cadre privé :** intéressement/participation (0-10 % du salaire selon entreprises), épargne salariale (PEE/PER), mutuelle d'entreprise obligatoire (part patronale), véhicule ou frais de déplacement selon postes, formation continue financée.
- **Primes d'astreinte :** dans l'IT privé, une astreinte hebdomadaire se paie typiquement 200-600 EUR/mois selon criticité - c'est un revenu variable, pas garanti.
- **Frais professionnels :** remboursement de frais kilométriques, titres-restaurant, forfait mobilité durable ; l'abattement de 10 % du barème IR les couvre forfaitairement (option frais réels possible si supérieurs).

10. Probabilités et scénarios d'avenir

10.1 Comment les probabilités sont construites

Il n'existe aucune statistique publique « probabilité d'obtenir un poste de pentester » ou « risque d'obsolescence par métier ». Les probabilités de ce dossier sont donc des **estimations raisonnées** à partir de quatre types de données : (1) taux de réussite aux concours et sélectivité des formations (données observées) ; (2) volumes d'offres vs de candidatures (ANSSI, France Travail, barèmes) ; (3) proportions de diplômés trouvant un emploi (enquêtes d'insertion des universités et de l'apprentissage) ; (4) jugement expert calibré sur ces données. Chaque estimation est assortie d'une fourchette et de sa base dans les fiches (partie F). Quand les données sont insuffisantes, c'est écrit explicitement.

10.2 Synthèse des probabilités de salaire (18 métiers)

Métier	1er emploi	Confirmé	> 2 500 EUR net	> 3 000 EUR net	> 4 000 EUR net	> 5 000 EUR net	Chômage
Analyste SOC (Security Operations Center)	60-75 % (avec alternance réussie), 40-55 % sans alternance —	55-70 % des entrants atteignent L2/confi	dès l'embauche en province (brut 32-37 k€ -> net ≈ 2 05	net 3 000 € ≈ brut 52-55 k€ : niveau L2/L3, 5-8 ans ; p	net 4 000 € ≈ brut 72-76 k€ : expert/respons able,	net 5 000 € ≈ brut 92-97 k€ : direction SOC o	Faible : 5-10 % sur la carrièr
Analyste réponse à incident / forensics (D	Non applicable en entrée directe : 45-60 % d'y accéder à 5-7	60-75 % des entrants DFIR atteignent le	atteint vers brut 43-45 k€ : dès le 1er poste IR ou ver	brut ≈ 52-55 k€ : 4-6 ans ; probabilité 70-85 %	brut ≈ 72-76 k€ : 7-10 ans ; probabilité 45-60 %	brut ≈ 92-97 k€ : 10-14 ans ; probabilité 20-	Très faible : 3-7 % (co mpétenc
Pentester (test d'intrusion) — junior, con	40-60 % dans les 12 mois après bac+3/5 (stage cyber + portfo	65-80 % des pentesters atteignent le niv	brut ≈ 43-45 k€ : vers 1-3 ans ; probabilité 80-90 % à	brut ≈ 52-55 k€ : 3-5 ans ; probabilité 70-85 %	brut ≈ 72-76 k€ : 6-9 ans ; probabilité 50-65 %	brut ≈ 92-97 k€ : 9-13 ans ; probabilité 25-3	Faible : 5-10 %, mais risque d
Pentester spécialisé IA / sécurité des sys	40-55 % d'atteindre un poste dédié à 5-6 ans (via socle offe	Non mesurable — métier trop récent ; rai	brut ≈ 43-45 k€ : dès le premier poste dédié ; probabil	brut ≈ 52-55 k€ : 2-4 ans après le poste dédié ; probab	brut ≈ 72-76 k€ : 5-8 ans ; probabilité 55-70 % (p	brut ≈ 92-97 k€ : 8-12 ans ; probabilité 30-4	Faible à moyen terme (5-10 %)
Ingénieur sécurité des systèmes d'IA (défe	60-75 % d'accéder à un poste avec périmètre IA via master ad	Non mesurable (métier émergent) ; raison	brut ≈ 43-45 k€ : dès le premier poste ; probabilité 85	brut ≈ 52-55 k€ : 1-3 ans ; probabilité 75-85 %	brut ≈ 72-76 k€ : 5-8 ans ; probabilité 55-70 %	brut ≈ 92-97 k€ : 8-12 ans ; probabilité 30-4	Très faible (3-7 %) : profil r

Métier	1er emploi	Confirmé	> 2 500 EUR net	> 3 000 EUR net	> 4 000 EUR net	> 5 000 EUR net	Chômage
Ingénieur cybersécurité (généraliste)	70-85 % dans l'année après bac+3/5 (métier au plus fort volu	70-80 % atteignent le niveau confirmé (m	brut ≈ 43-45 k€ : dès le premier poste en IDF, vers 1-2	brut ≈ 52-55 k€ : 3-5 ans ; probabilité 75-85 %	brut ≈ 72-76 k€ : 7-10 ans ; probabilité 50-60 %	brut ≈ 92-97 k€ : 10-14 ans ; probabilité 20-	Très faible : 3-8 % (fonction
Consultant en cybersécurité	70-85 % après bac+3/5 (fort volume de recrutement en alterna	70-80 %	brut ≈ 43-45 k€ : 1-3 ans ; probabilité 80-90 % à 5 ans	brut ≈ 52-55 k€ : 3-5 ans ; probabilité 75-85 %	brut ≈ 72-76 k€ : 6-9 ans ; probabilité 55-65 %	brut ≈ 92-97 k€ : 9-13 ans ; probabilité 30-4	Faible : 5-10 % (mais missions
Expert en sécurité cloud	75-90 % (segment le plus favorable aux juniors, Zeroday 2025	75-85 %	brut ≈ 43-45 k€ : dès le premier poste ; probabilité 85	brut ≈ 52-55 k€ : 2-4 ans ; probabilité 80-90 %	brut ≈ 72-76 k€ : 5-8 ans ; probabilité 60-70 %	brut ≈ 92-97 k€ : 8-12 ans ; probabilité 30-4	Très faible : 3-7 %
Expert en sécurité des systèmes industriel	50-65 % d'atteindre un poste cyber OT à 6-8 ans (via IT indu	65-80 % des entrants OT deviennent confi	brut ≈ 43-45 k€ : 1-4 ans ; probabilité 80-90 % à 6 ans	brut ≈ 52-55 k€ : 4-6 ans ; probabilité 70-85 %	brut ≈ 72-76 k€ : 7-10 ans ; probabilité 50-60 %	brut ≈ 92-97 k€ : 10-14 ans ; probabilité 20-	Très faible : 3-6 % (compétenc
Administrateur systèmes et réseaux	80-90 % dans l'année après BTS/BUT (métier au plus large mar	75-85 %	brut ≈ 43-45 k€ : 4-6 ans en province ; probabilité 65-	brut ≈ 52-55 k€ : 7-10 ans ou via spécialisation cloud/	brut ≈ 72-76 k€ : seulement via spécialisation (cl	brut ≈ 92-97 k€ : rare sans changement de mét	Faible : 5-8 % (compétence uni
Ingénieur systèmes et réseaux	75-88 % après BUT/école (marché moins saturé que la cyber)	75-85 %	brut ≈ 43-45 k€ : 2-4 ans ; probabilité 75-85 % à 5 ans	brut ≈ 52-55 k€ : 4-6 ans ; probabilité 65-75 %	brut ≈ 72-76 k€ : 8-11 ans ; probabilité 35-45 %	brut ≈ 92-97 k€ : 12-15 ans ; probabilité 10-	Faible : 4-8 %
Architecte cybersécurité	Non applicable (poste d'expérience) : 30-45 % des ingénieurs	75-85 % des architectes restent dans le	atteint bien avant (dès la phase ingénieur) ; probabili	probabilité 85-90 % à 10 ans	brut ≈ 72-76 k€ : 8-12 ans de carrière ; probabili	brut ≈ 92-97 k€ : 10-14 ans ; probabilité 35-	Très faible : 2-5 % (profil de
Ingénieur IA / Machine Learning	65-80 % après master IA (marché en croissance mais concurren	70-80 %	brut ≈ 43-45 k€ : 1-2 ans ; probabilité 80-90 % à 5 ans	brut ≈ 52-55 k€ : 3-5 ans ; probabilité 70-85 %	brut ≈ 72-76 k€ : 6-9 ans ; probabilité 55-65 %	brut ≈ 92-97 k€ : 9-13 ans ; probabilité 25-3	Faible : 5-10 % (mais volatili
Développeur spécialisé sécurité / DevSecOp	60-75 % (via alternance DevSecOps ou détour développement)	70-80 %	brut ≈ 43-45 k€ : 1-2 ans ; probabilité 85-90 % à 5 ans	brut ≈ 52-55 k€ : 3-5 ans ; probabilité 75-85 %	brut ≈ 72-76 k€ : 6-9 ans ; probabilité 55-65 %	brut ≈ 92-97 k€ : 9-13 ans ; probabilité 25-3	Faible : 4-8 % (développement
Auditeur de sécurité informatique (GRC)	50-65 % avec un Bac+3/5 et une alternance ; 30-40 % sans alt	70-80 % à 5-7 ans pour ceux qui restent	Dès le poste d'auditeur junior (brut 40k => ~2 580 EUR	Probable à 3-5 ans (brut 47-52k)	Plausible à 7-10 ans (brut 62-70k)	Rare avant 10-12 ans ; nécessite poste de man	Faible : 3-5 % (compétences tr
Technicien informatique et réseaux	60-75 % dans les 6 mois après Bac Pro (marché de masse, conc	75-85 % à 5-7 ans (faible barrière d'ent	Rare avant 3-5 ans (brut 39-42k, souvent en IDF ou avec	Peu probable avant 7-10 ans sans changement de métier	Très improbable dans ce métier ; nécessite évoluti	Quasi impossible en tant que technicien	Modéré : 5-8 % (métier exposé
Gendarme, spécialité cyber (militaire du r	25-35 % par tentative au concours (taux de réussite observés	85-95 % (progression statutaire quasi au	Atteint dès le début de carrière en poste (~1 850-2 100	Vers 8-15 ans (adjudant-chef/major avec primes et logem	Officier supérieur seulement (rare, 20+ ans)	Quasi jamais dans la carrière d'un sous-offic	Quasi nul (statut militaire)
RSSI - Responsable de la sécurité des syst	N/A (poste d'expérience ; voir ingénieur sécurité, consultan	N/A ; probabilité d'atteindre un poste d	Automatique dès l'entrée dans la filière sécurité (post	Automatique à 3-5 ans	Probable à 7-10 ans (responsable sécurité, RSSI PM	Probable à 10-15 ans (RSSI, architecte senior	Très faible : 1-3 % (pénurie d

Les seuils sont en net après IR, célibataire 1 part. « 1er emploi » et « Confirmé » sont des fourchettes de probabilité conditionnelles au parcours suivi (détail dans chaque fiche).

10.3 Trois scénarios d'avenir (2025-2040)

Scénario	Hypothèses	Conséquences pour toi
Défavorable	Croissance ~0,5 %/an ; IA adoptée massivement et rapidement (agents autonomes fiables dès 2028) ; contrainte budgétaire forte ; demandes cyber réglementaires ralenties ; concurrence junior accrue (fin du cycle de recrutement post-Covid).	Baisse des embauches juniors IT/cyber de 20-30 % ; salaires réels stagnants ; le support N1 et le SOC L1 se contractent ; les profils bac+2 sans spécialisation subissent la concurrence. Dans ce monde, la gendarmerie et l'administration (statuts) et les compétences cloud/IA rares restent les meilleures protections.
Central	Croissance ~1 %/an ; IA progressive et partiellement fiable (assistance, pas remplacement complet) ; réglementation UE appliquée (NIS2, DORA, CRA, AI Act) ; LPM maintenue ; pénurie cyber persistante mais atténuée.	Demande cyber +10-15 % d'ici 2030 ; salaires +1-2 %/an réel ; le métier d'entrée le plus sûr reste l'administration/réseaux puis spécialisation ; l'IA outille les confirmés et réduit les postes L1 ; l'alternance reste la meilleure voie d'accès.
Favorable	Réindustrialisation et souveraineté numérique soutenues ; IA générant de nouveaux besoins (sécurité des modèles, agents, données) ; budgets défense/cyber en hausse ; pénuries de compétences renforcées.	Embauches juniors en hausse ; primes de rareté sur les profils hybrides IA+cyber ; essor des indépendants (TJM en hausse) ; les parcours techniques courts (BTS/BUT en alternance) s'insèrent plus vite et mieux.

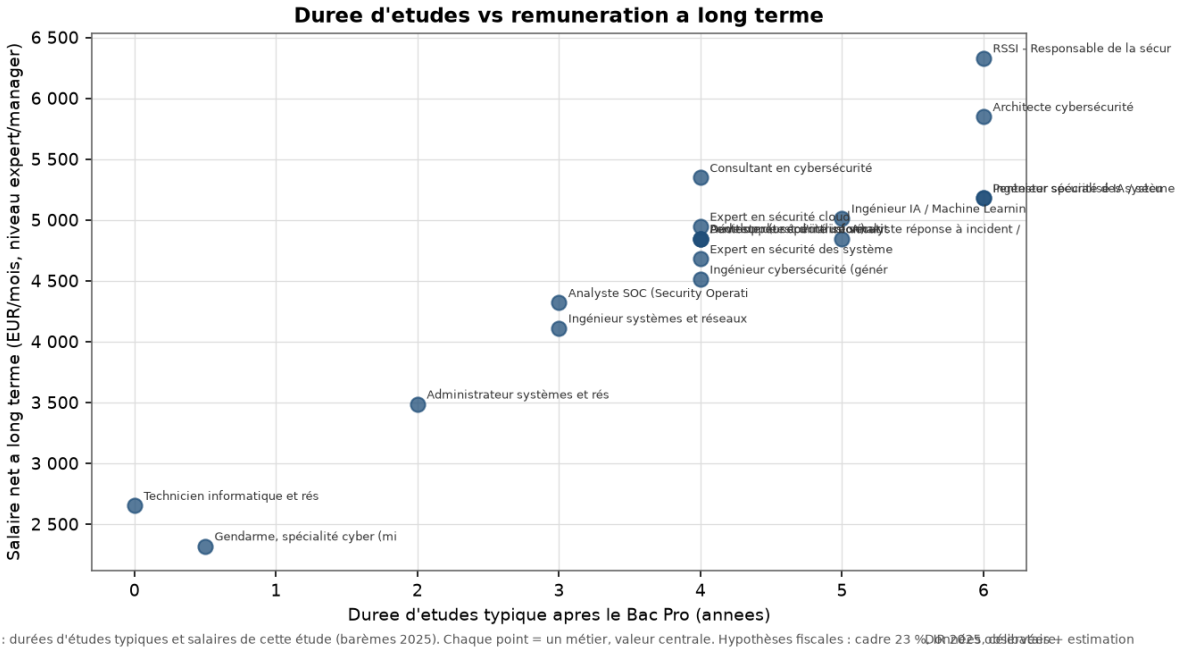
10.4 Événements de bascule à surveiller

- **Fiabilité des agents IA autonomes en production** (2027-2030) : si des agents fiables administrent et détectent seuls, les postes L1/L2 se contractent vite.
- **Application réelle de NIS2/DORA** (2025-2028) : sanctions effectives = demande de conformité et de RSSI durable ; laxisme = retombée.
- **Évolution des budgets publics** (chaque PLF) : gendarmerie, ANSSI, cyberdéfense.
- **Réglementation IA (AI Act)** : application stricte = création de postes de gouvernance IA.
- **Conjoncture ESN** : les ESN sont les premiers employeurs juniors ; leur carnet de commandes est un baromètre direct de ton premier emploi.

11. Tableaux et graphiques comparatifs

Les graphiques c1, c2 et c6 sont présentés dans leurs sections thématiques (6 et 8). Cette section regroupe les vues transversales complémentaires. Chaque graphique indique unités, période, hypothèses, source, et la nature des données (observées ou projetées).

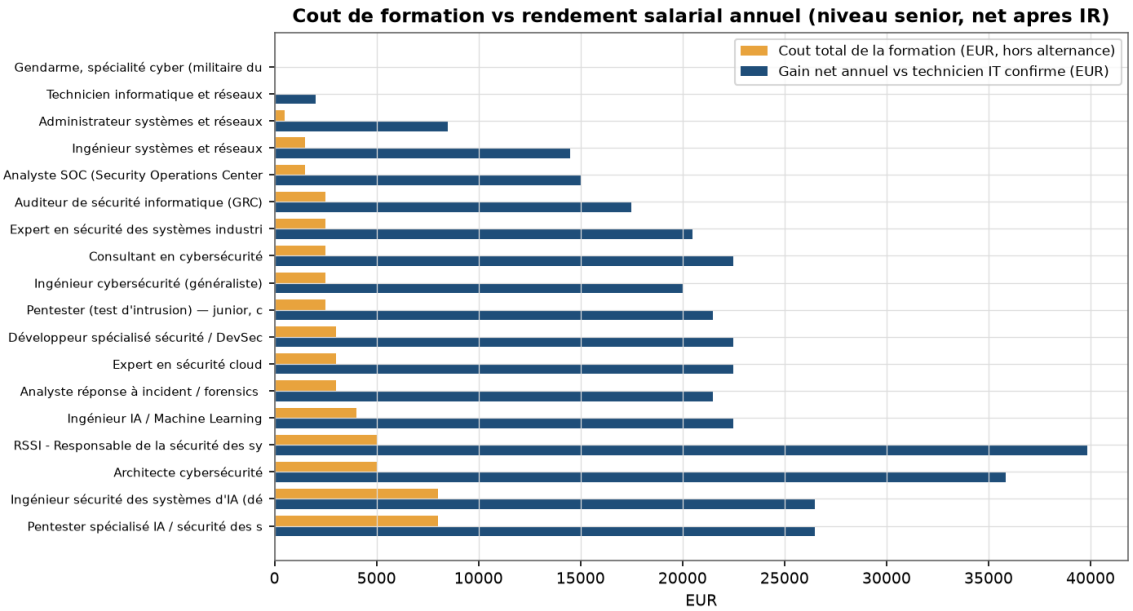
11.1 Durée d'études vs rémunération à long terme



Source : durées d'études typiques et salaires de cette étude (barèmes 2025). Chaque point = un métier, valeur centrale. Hypothèses fiscales : cadre 23 %, DNB 2025, déclaratif + estimation

Lecture : la relation durée d'études -> salaire existe mais est bruitée : des métiers courts (admin sys) offrent un accès rapide à un salaire correct, tandis que les métiers longs (RSSI, architecte) paient surtout l'expérience cumulée, pas le diplôme seul.

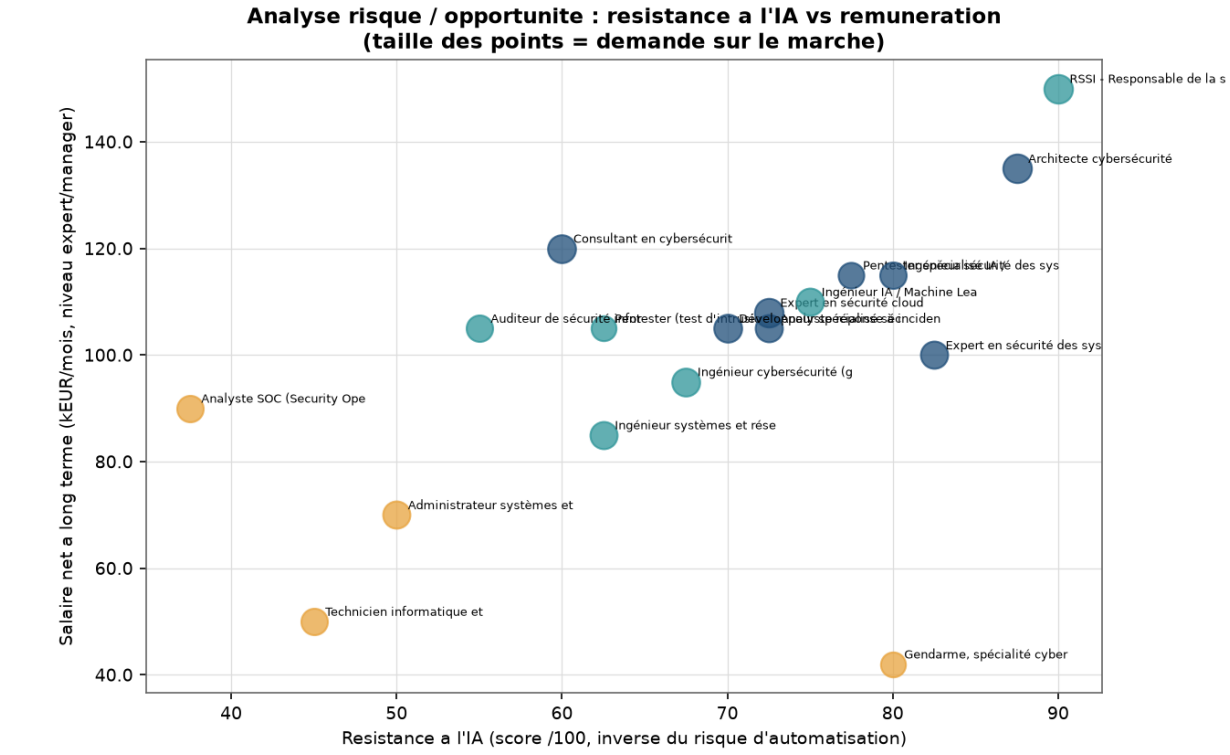
11.2 Coût de formation vs rendement salarial



Source : coûts de formation estimés (public/privé, hors alternance qui annule le coût) et barèmes 2025. Référence de gain : technicien IT confirmé. Hypothèse : carrière de 35 ans. Estimation

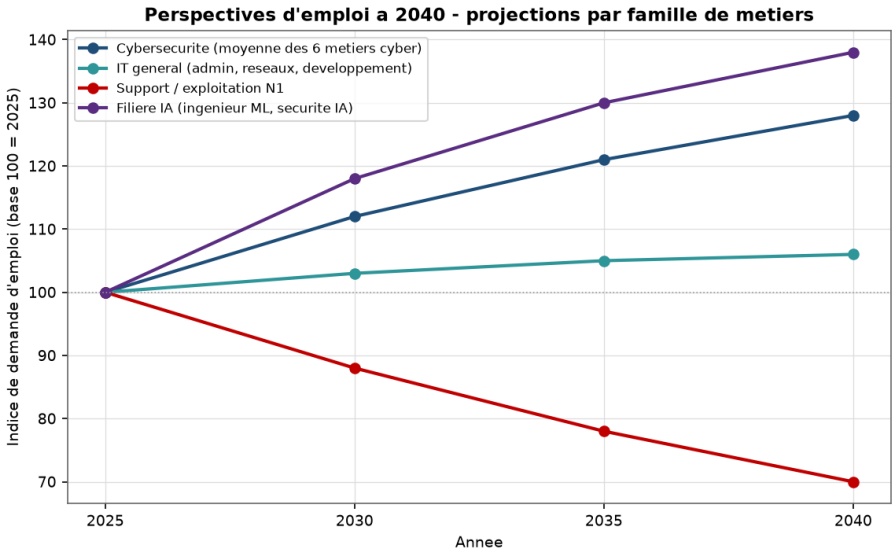
Lecture : en alternance, le coût est nul et le rendement immédiat - d'où la recommandation systématique de privilégier l'alternance. Les coûts affichés correspondent aux hypothèses hors alternance (frais de scolarité publics/privés).

11.3 Analyse risque / opportunité



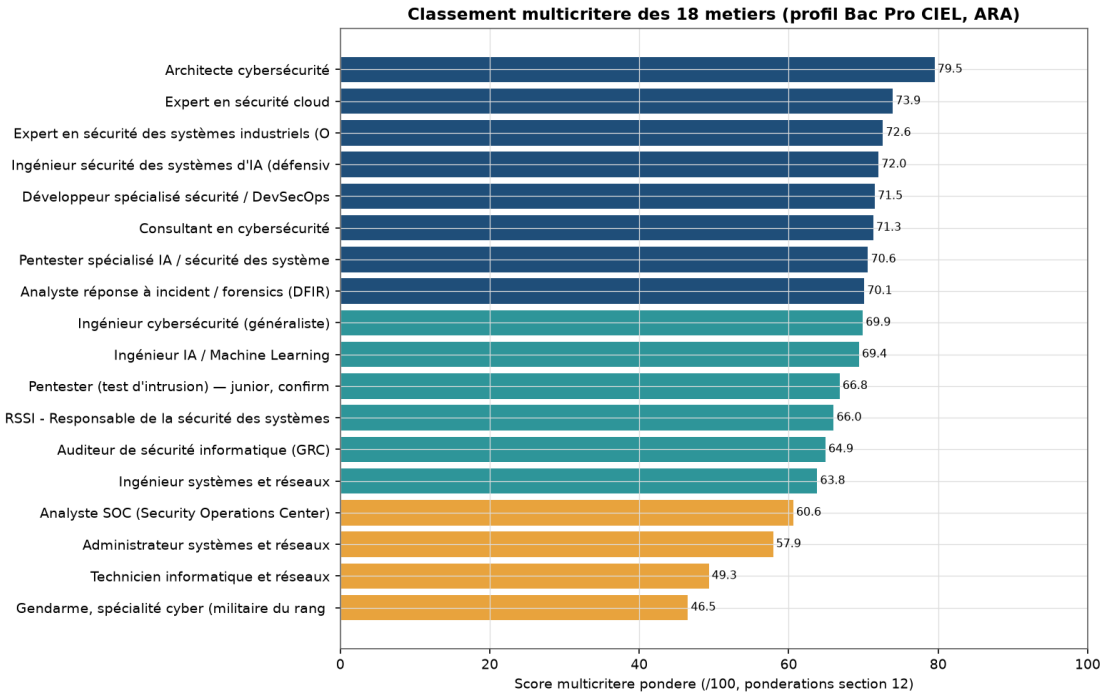
Source : scores de cette étude (section 12) et barèmes 2025. Couleurs : bleu = score multicritère >= 70, turquoise >= 62, orange en dessous. Estimation experte

11.4 Perspectives d'emploi à 2040



Source : projections de cette étude, calées sur ANSSI (Observatoire 2025 : +49 % d'offres vs 2019), Dares/France Stratégie (Les métiers en 2030), [illegible] ; hypothèses centrales de croissance ~1 %/an, IA progressive).

11.5 Classement multicritère



Source : moteur multicritère de cette étude. Poids : salaire LT 15, demande 15, stabilité 12, salaire départ 10, risque IA 10, accès depuis Bac Pro 10, intérêt 8, évolution 8, conditions 7, international 5.

Le détail des critères, des pondérations et du calcul est en section 12. Le score combine rémunération, demande, stabilité, risque IA, accessibilité depuis ton Bac Pro, intérêt technique, évolution, conditions de travail et mobilité internationale.

12. Métiers alternatifs et pistes méconnues

Huit métiers auxquels tu n'aurais probablement pas pensé, choisis pour leur compatibilité avec ton Bac Pro CIEL (souvent la partie électronique), leur stabilité ou leur faible concurrence. Fiches condensées : description, missions, salaires, impact IA, pourquoi ça vaut le coup, garde-fous.

12.1 Technicien télécoms et fibre optique

Autres appellations : Technicien FTTH, technicien déploiement télécoms, câbleur réseau, technicien HLO
Accès : Accessible dès Bac Pro CIEL (voie pro)

Déploiement et maintenance des réseaux de télécommunications : fibre optique jusqu'à l'abonné (FTTH), infrastructures mobiles, réseaux d'entreprises. Métier de terrain, très demandé avec le plan France Très Haut Débit et le renouvellement des réseaux. Point d'entrée rapide, salaires modestes mais expérience réseau concrète.

- Raccorder les abonnés en fibre optique (soudures, mesures optiques)

- Installer et maintenir les équipements actifs (ONT, box, switches)
- Diagnostiquer les pannes de liaison, mesurer l'atténuation (OTDR)
- Intervenir sur les infrastructures (boîtiers, chambres, câbles)
- Documenter les interventions et respecter les règles de sécurité (travaux en hauteur, GN1/GN2)

Niveau	Brut annuel (b/c/h)	Net après IR (central)	Région	Variable
Débutant (0-2 ans)	22 000 / 26 000 / 30 000	1 584	ARA : 22-28k ; IDF : 25-32k	Paniers, déplacements, primes de chantier
Confirmé (4-7 ans)	28 000 / 33 000 / 38 000	1 945	National	Astreintes possibles
Chef d'équipe / conducteur travaux	34 000 / 40 000 / 47 000	2 236	National	Prime de chantier

IA (auto 30 / transfo 30 / levier 30 sur 100) : Travail physique peu automatisable à 10 ans ; la demande suit les déploiements, pas l'IA. Risque principal : cycles d'investissement télécom.

Pourquoi ça vaut le coup : Embauche rapide et locale (sous-traitants partout en ARA), porte d'entrée vers les réseaux d'entreprise, peu de concurrence des diplômés.

Garde-fous : Salaires plafonnés, travail physique, dépendance aux cycles de déploiement et à la sous-traitance en cascade.

12.2 Technicien/ingénieur électronique embarquée et IoT

Autres appellations : Technicien électronicien, développeur embarqué, intégrateur IoT, testeur matériel
Accès : BTS/BUT accessible depuis Bac Pro CIEL (l'électronique du CIEL est l'atout)

Conception, prototypage, test et maintenance de cartes électroniques et d'objets connectés : microcontrôleurs, capteurs, firmware, protocoles radio. Métier qui exploite directement la partie électronique du Bac Pro CIEL, souvent délaissée par les candidats de l'informatique pure. La sécurité des objets connectés (IoT) est une spécialité en croissance (Cyber Resilience Act).

- Développer et tester du firmware (C/C++, MicroPython)
- Concevoir et router des cartes (KiCad, Altium) côté technicien : assembler, mesurer, déboguer
- Intégrer capteurs, bus (I2C, SPI, UART), modules radio (LoRa, BLE, Wi-Fi)
- Tester la conformité et la sécurité des équipements (CRA, CE)
- Industrialiser : tests en série, bancs de test automatisés

Niveau	Brut annuel (b/c/h)	Net après IR (central)	Région	Variable
Débutant (0-2 ans)	24 000 / 28 000 / 33 000	1 688	ARA (Grenoble, Lyon, Clermont) : 24-32k	Prime 13e mois fréquent
Confirmé (4-7 ans)	33 000 / 40 000 / 48 000	2 236	ARA/IDF	Prime, intéressement
Ingénieur confirmé (7-12 ans)	45 000 / 55 000 / 70 000	2 861	ARA/IDF	Prime 10 %

IA (auto 35 / transfo 55 / levier 55 sur 100) : L'IA assiste la génération de code embarqué et les bancs de test ; le matériel et l'intégration restent humains. Le CRA (exigences de sécurité IoT obligatoires) crée une demande de profils double électronique+sécurité.

Pourquoi ça vaut le coup : Double compétence électronique+informatique rare, industrie forte en ARA (électronique, objets connectés, industrie 4.0), évolutions vers l'ingénierie ou la sécurité matérielle.

Garde-fous : Salaires de départ inférieurs au logiciel ; secteurs cycliques (automobile, grand public) ; nécessite souvent un BUT/BTS GEII ou équivalent.

12.3 Analyste en renseignement sur la menace (Threat Intelligence)

Autres appellations : Analyste CTI, analyste cyberrenseignement, threat analyst, analyste OSINT
Accès : Bac+3/5, souvent après une première expérience en SOC

L'analyste CTI collecte, analyse et diffuse des informations sur les menaces : groupes d'attaquants, vulnérabilités, campagnes, fuites de données. Il produit des rapports qui orientent la détection (SOC) et la stratégie de défense. Métier d'analyse et de rédaction, à l'interface entre technique et stratégique, en croissance dans les grands SOC et les éditeurs (CERT, éditeurs de threat intel).

- Collecter et analyser les indicateurs de compromission (IoC) et les rapports de menaces
- Suivre les groupes d'attaquants, leurs outils et leurs cibles (MITRE ATT&CK)
- Produire des notes de menace adaptées aux destinataires (technique, direction)

- Alimenter les règles de détection du SOC et les priorités de correction
- Surveiller les fuites de données et les réseaux criminels (OSINT, dark web)

Niveau	Brut annuel (b/c/h)	Net après IR (central)	Région	Variable
Débutant (via SOC, 0-2 ans)	34 000 / 40 000 / 46 000	2 236	ARA : 34-42k ; IDF : 38-48k	Prime 5-10 %
Confirmé (4-7 ans)	46 000 / 55 000 / 68 000	2 861	IDF dominante ; remote fréquent	Prime 8-12 %
Senior / responsable CTI	60 000 / 75 000 / 95 000	3 695	IDF/remote	Prime 10-15 %

IA (auto 45 / transfo 65 / levier 75 sur 100) : L'IA transforme déjà le métier : tri automatique des alertes, synthèse des rapports, déduplication d'IoC. Les analystes qui maîtrisent l'IA gagnent en productivité ; le tri brut recrute moins. Bon métier hybride IA+cyber pour un profil curieux et rédacteur.

Pourquoi ça vaut le coup : Métier hybride technique/analyse, moins d'astreintes que le SOC L1, forte croissance des équipes CTI, valorise l'anglais et la rédaction.

Garde-fous : Rare en poste d'entrée directe (passe par le SOC) ; forte concurrence sur les postes confirmés ; demande concentrée dans les grandes structures.

12.4 Ingénieur gestion des identités et des accès (IAM)

Autres appellations : Ingénieur IAM/IGA, consultant identity, administrateur AD/Entra ID, ingénieur PAM
Accès : Bac+3/5 ; accessible aussi par l'exploitation (admin sys)

L'ingénieur IAM gère le cycle de vie des identités : qui accède à quoi, quand, avec quelles règles. Il met en oeuvre les annuaires (Active Directory, Entra ID), les MFA, le SSO, la gestion des privilèges (PAM) et les projets de conformité des accès. Métier très demandé (projet obligatoire dans presque toutes les organisations), moins médiatisé que le pentest, marché junior classé neutre à favorable (Zeroday 2025).

- Administrer les annuaires (AD, Entra ID, LDAP) et la fédération d'identités (SAML, OIDC)
- Déployer MFA, SSO et accès conditionnels
- Mettre en oeuvre des solutions IGA (provisioning, revues d'accès, réconciliation RH)
- Gérer les accès privilégiés (PAM : CyberArk, Delinea) et les comptes à risque
- Traiter les demandes d'accès, les audits et les re-certifications
- Automatiser les workflows d'identités (scripts, API)

Niveau	Brut annuel (b/c/h)	Net après IR (central)	Région	Variable
Débutant (0-2 ans)	33 000 / 38 000 / 44 000	2 153	ARA : 33-40k ; IDF : 36-46k	Prime 5-8 %
Confirmé (4-7 ans)	42 000 / 50 000 / 62 000	2 653	ARA/IDF	Prime 8-12 %
Expert / architecte IAM	58 000 / 72 000 / 90 000	3 570	IDF/remote	Prime 10-15 % ; TJM indépendant 550-800 EUR

IA (auto 50 / transfo 60 / levier 60 sur 100) : L'IA automatisera les revues d'accès et le provisioning ; la conception des modèles d'identités et la gestion des cas complexes restent humaines. Métier stable car les projets IAM sont longs et réglementaires.

Pourquoi ça vaut le coup : Demande constante et réglementaire, moins saturé que le pentest, accessible depuis l'administration systèmes (voie réaliste depuis Bac Pro CIEL + exp.), compétence transférable partout.

Garde-fous : Travail parfois perçu comme répétitif (tickets d'accès) selon l'organisation ; peu de postes juniors dans les petites structures.

12.5 Formateur / ingénieur pédagogique cybersécurité

Autres appellations : Formateur technique, formateur CFA, ingénieur pédagogique, formateur certifié (OSCP, CISCO)
Accès : Bac+3 + expérience technique (on ne débute pas formateur en cybersécurité)

Le formateur cybersécurité enseigne les compétences techniques : en CFA/BTS/BUT, en organisme de formation continue, en entreprise ou pour des éditeurs de certifications. Il conçoit les supports, anime des ateliers pratiques (labs, cyber-range) et évalue. Métier de seconde carrière : la règle implicite du marché est d'avoir exercé 5+ ans en production avant de transmettre. Avantage majeur : très peu d'astreintes, forte stabilité, télétravail partiel.

- Concevoir modules, supports et labs pratiques (cyber-range, plateformes type TryHackMe)
- Animer des formations techniques (réseaux, sécurité, certifications)
- Évaluer les apprenants et ajuster la pédagogie

- Maintenir ses certifications pour valider les cursus (statut d'instructeur agréé)
- Veille technologique et mise à jour des contenus

Niveau	Brut annuel (b/c/h)	Net après IR (central)	Région	Variable
Formateur (après 5+ ans de terrain)	32 000 / 38 000 / 45 000	2 153	ARA : 32-42k ; IDF/CFA privés : 35-48k	Heures supplémentaires, primes de résultats
Formateur expert / référent	42 000 / 50 000 / 60 000	2 653	National	Prime 8-12 %
Indépendant (cours et conseil)	45 000 / 65 000 / 90 000	3 278	National	CA brut ; TJM 400-800 EUR ; revenu net typique 35-60 kEUR/an

IA (auto 50 / transfo 70 / levier 60 sur 100) : L'IA produira des contenus et des tuteurs adaptatifs ; la présence humaine, l'encadrement des labs et l'évaluation resteront demandés. Le rôle évolue vers le coaching et la conception de parcours.

Pourquoi ça vaut le coup : Stabilité, horaires réguliers, pas d'astreinte, métier de fin de parcours complémentaire (double casquette production+formation) plutôt qu'objectif initial.

Garde-fous : Salaires inférieurs à la production ; statuts précaires fréquents en organismes privés (vacataires) ; impossible d'y entrer sans expérience.

12.6 Pentester matériel, IoT et systèmes embarqués

Autres appellations : Hardware pentester, analyste IoT security, chercheur en sécurité embarquée
Accès : Bac+4/5 ou profil autodidacte rare ; très niche

Teste la sécurité des objets connectés et du matériel : extraction de firmware, analyse de puces (UART, JTAG, SPI), attaques par canal auxiliaire, reverse engineering de composants. Niche très étroite mais en croissance avec le Cyber Resilience Act (exigences de sécurité des produits avec éléments numériques). Combine l'électronique du Bac Pro CIEL avec la sécurité : profil double extrêmement rare sur le marché.

- Extraire et analyser des firmwares (binwalk, Ghidra, IDA)
- Identifier et exploiter les interfaces de debug (UART, JTAG, SWD)
- Tester les communications radio (BLE, LoRa, Zigbee) et les protocoles
- Auditer les mécanismes de démarrage sécurisé et de mise à jour
- Rédiger des rapports de vulnérabilités et accompagner les correctifs (CRA)

Niveau	Brut annuel (b/c/h)	Net après IR (central)	Région	Variable
Débutant (rare, via labo/doctorat)	38 000 / 44 000 / 52 000	2 403	IDF/Grenoble/Rennes surtout	Prime recherche
Confirmé (4-7 ans)	50 000 / 62 000 / 78 000	3 153	IDF/grandes métropoles	Prime, bug bounty
Expert / chercheur	70 000 / 90 000 / 120 000	4 320	International	Bug bounty, conférences, consulting

IA (auto 25 / transfo 50 / levier 70 sur 100) : L'IA aide au reverse engineering et à l'analyse binaire mais le travail matériel reste manuel. Le CRA crée une demande réglementaire durable de tests de sécurité des produits.

Pourquoi ça vaut le coup : Niche à très faible concurrence, valorise l'électronique du Bac Pro CIEL (double compétence rare), salaires élevés, forte résistance à l'IA.

Garde-fous : Très peu de postes en France (quelques dizaines par an) ; exige un niveau technique d'excellence ; marché local quasi inexistant hors grandes métropoles.

12.7 Délégué à la protection des données (DPO)

Autres appellations : Data Protection Officer, responsable conformité RGPD, consultant privacy
Accès : Bac+4/5 (droit ou info) ; souvent après une première carrière

Le DPO veille à la conformité des traitements de données personnelles (RGPD) : registre des traitements, analyses d'impact (AIPD), relations avec la CNIL, sensibilisation. Métier à l'interface droit/technique, obligatoire dans les organisations publiques et les traitements à grande échelle. Souvent combiné avec le RSSI dans les PME (poste cumulé).

- Tenir le registre des traitements et informer les responsables de traitement
- Réaliser les analyses d'impact (AIPD) sur les traitements à risque
- Gérer les demandes des personnes (accès, rectification, suppression)
- Instruire les violations de données et les notifications CNIL
- Former et sensibiliser les équipes

- Conseiller sur la privacy by design des nouveaux projets

Niveau	Brut annuel (b/c/h)	Net après IR (central)	Région	Variable
DPO junior/adjoint (0-2 ans)	34 000 / 40 000 / 47 000	2 236	ARA : 34-44k ; IDF : 38-50k	Prime 5-10 %
DPO confirmé (4-7 ans)	45 000 / 55 000 / 68 000	2 861	ARA/IDF	Prime 8-12 %
DPO groupe / indépendant	60 000 / 75 000 / 95 000	3 695	National	DPO externalisé : 500-1 500 EUR/mois par client

IA (auto 45 / transfo 65 / levier 65 sur 100) : L'IA pose de nouveaux problèmes de conformité (données d'entraînement, AI Act) qui augmentent la charge de travail du DPO ; en parallèle, l'IA automatisera les registres et les AIPD de base. Métier transformé plutôt que menacé.

Pourquoi ça vaut le coup : Demande réglementaire stable, compatible avec un profil technique + juridique, bonne voie de réorientation en milieu de carrière, cumul possible avec la sécurité (profil hybride recherché).

Garde-fous : Peu de postes juniors ; forte part de juridique (éloigne des profils techniques purs) ; salaires inférieurs à l'ingénierie sécurité.

12.8 Chef de projet cybersécurité

Autres appellations : Chef de projet sécurité, PMO sécurité, responsable déploiement SOC, chef de projet conformité
Accès : Bac+3/5 + 3-5 ans d'expérience technique ou en ESN

Pilote les projets de sécurité : déploiement de SOC, mise en conformité NIS2, refonte IAM, gestion de crise. Fait le lien entre les équipes techniques, les directions et les prestataires. Métier d'organisation et de communication plus que d'expertise technique, très demandé dans les ESN et les grandes entreprises, souvent une évolution naturelle pour un technicien ou ingénieur qui aime coordonner.

- Planifier, budgéter et piloter les projets de sécurité
- Coordonner équipes internes, prestataires et MOA/MOE
- Gérer les risques projet, les jalons et le reporting de direction
- Animer les comités de pilotage et arbitrer les priorités
- Assurer la conformité des livrables (référentiels, réglementation)

Niveau	Brut annuel (b/c/h)	Net après IR (central)	Région	Variable
Chef de projet junior (0-2 ans en rôle)	38 000 / 44 000 / 52 000	2 403	ARA : 38-48k ; IDF : 42-55k	Prime 8-12 %
Confirmé (4-7 ans)	50 000 / 60 000 / 75 000	3 070	ARA/IDF	Prime 10-15 %
Directeur de programme / PMO sécurité	70 000 / 85 000 / 105 000	4 111	IDF/grandes métropoles	Bonus 15-20 %

IA (auto 35 / transfo 55 / levier 65 sur 100) : L'IA assiste le reporting, la planification et la rédaction ; la coordination humaine et l'arbitrage restent le coeur du métier. Peu de risque de disparition, mais des attentes de productivité accrues.

Pourquoi ça vaut le coup : Évolution naturelle et bien rémunérée pour les profils qui aiment organiser plutôt que coder, demande forte en ESN, compétences transférables à tous les secteurs.

Garde-fous : Réunions permanentes, politique interne, responsabilité sans autorité hiérarchique ; éloigne progressivement de la technique.

13. Les erreurs à éviter et ce que tu n'as probablement pas pensé à vérifier

13.1 Ce que tu n'as probablement pas pensé à vérifier

- **La concurrence réelle pour un premier poste.** Une offre SOC L1 attractive reçoit souvent des centaines de candidatures ; le tri se fait sur l'alternance, les projets personnels (labs, CTF, homelab documentés sur GitHub) et les certifications, pas sur le diplôme seul.
- **La difficulté de trouver une alternance.** C'est le premier filtre réel : sans employeur, pas de BTS/BUT en alternance. Il faut chercher dès février-mars, viser les ESN régionales et les PME, et préparer un dossier (CV technique, GitHub, lettres ciblées).
- **Le décalage salaires annoncés / salaires obtenus.** Les fourchettes d'annonces (jobboards) affichent souvent le haut de fourchette ou des postes IDF. Un « 40-45 kEUR » affiché se négocie souvent à 34-38 kEUR en province pour un premier poste.

- **Le poids des stages et projets personnels.** Pour un premier emploi, un homelab documenté, des CTF, un projet GitHub propre et une veille structurée valent souvent plus qu'une certification de plus.
- **La valeur réelle des certifications selon l'employeur.** CompTIA/CCNA débloquent des entretiens ; OSCP impressionne les cabinets de pentest ; CISSP exige 5 ans d'expérience. Mais une certification sans expérience reste faible sur le marché junior.
- **Le risque de rester bloqué junior.** Réel en support et en SOC L1 : sans plan de montée en compétences (certifications, mobilité interne), on peut rester 5-10 ans au même niveau salarial.
- **La sous-traitance et les délocalisations.** Le support N1 et une partie du développement sont externalisables (offshore, nearshore) ; la cyber de proximité (SOC réglementé, OT, réponse à incident) et l'expertise l'ont été beaucoup moins (souveraineté, habilitations).
- **Les périodes de recrutement difficiles.** Fin d'année, élections, crises : les ESN gèlent les embauches en premier. Prévoir 3-6 mois de recherche même sur un marché favorable.
- **Le coût de la vie régional.** Net 2 500 EUR autour d'Annonay (loyer T2 ~500-650 EUR) > net 3 200 EUR à Paris intra-muros (loyer T2 ~1 000-1 300 EUR + transports). Compare toujours le reste à vivre après loyer.
- **Les évolutions sans devenir manager.** Architecte, expert technique, formateur, indépendant : la progression technique existe et paie presque autant que le management, mais elle exige du volontariat continu (veille, certifications, communautés).
- **Le risque de dépendance à une seule technologie.** Un profil « uniquement Azure » ou « uniquement Cisco » est fragile ; les fondamentaux (réseaux, Linux, script, sécurité) transfèrent partout.
- **Les compétences transférables.** Réseaux, systèmes, scripting et méthodologie de diagnostic transfèrent vers le cloud, la sécurité, la data et l'industrie : ton Bac Pro CIEL est une base large, pas un couloir étroit.
- **Travailler à l'étranger.** La cyber est l'un des métiers IT les plus mobiles (anglais obligatoire) ; la gendarmerie est l'inverse (carrière exclusivement française).
- **Habilitations, nationalité, sécurité.** Certains postes (défense, C3N, souveraineté, opérateurs d'importance vitale) exigent des habilitations confidentielles, parfois la nationalité française, et un dossier de sécurité : un passé judiciaire lourd ou des compromissions numériques peuvent bloquer ces voies.
- **Les concours publics.** Dossiers longs (parfois 6-12 mois entre inscription et affectation), tests physiques et psychotechniques, affectation non choisie. Prépare un plan B parallèle.
- **Prestige vs adéquation.** « Pentester » est prestigieux ; un administrateur sécurité bien payé dans une PME proche de chez toi peut mieux servir tes objectifs (revenu, stabilité, vie personnelle) qu'un pentester junior sous-payé en cabinet parisien.

13.2 Les cinq erreurs classiques de parcours

- **Choisir une école privée coûteuse (8-15 kEUR/an) sur la promesse d'un emploi** : vérifier les taux d'insertion réels (enquêtes publiées, pas brochures), comparer avec un BUT/alternance gratuit aux débouchés équivalents.
- **Viser le pentest directement** : c'est le marché junior le plus concurrentiel ; la voie réaliste passe par admin/SOC puis spécialisation.
- **Empiler les certifications sans expérience** : une certification par an maximum, alignée sur le poste visé, avec projets réels pour l'illustrer.
- **Ignorer l'alternance** : c'est le meilleur rapport risque/rendement du système français (gratuit + rémunéré + expérience).
- **Confondre passion pour l'attaque et métier de la défense** : 90 % des emplois cyber sont défensifs (SOC, ingénierie, conformité) ; le pentest est une niche d'environ 5-10 % des postes.

14. Recommandations personnalisées

Profil de référence : Bac Pro CIEL, région ARA (Annonay), intérêts cyber + IA + réseaux + gendarmerie, priorité à l'équilibre rémunération/stabilité/évolution/intérêt. Recommandations fondées sur le classement multicritère (section 11.5) et les fiches.

14.1 Les trois parcours les plus recommandés

Rang	Parcours	Pourquoi	Inconvénients / conditions
1	BUT R&T ou BTS CIEL en alternance -> admin systèmes/réseaux ou SOC -> spécialisation sécurité (cloud ou générale) -> architecte ou consultant senior	Gratuit et rémunéré ; probabilité de réussite la plus élevée (70-85 %) ; toutes les portes restent ouvertes (pentest, gendarmerie, cloud, RSSI) ; marché junior moins saturé que le pentest ; salaire long terme élevé (architecte : 65-95 kEUR -> 110-170 kEUR).	Exige de trouver une alternance tôt ; demande une montée en compétences continue ; les 5 premières années sont moins « spectaculaires » qu'un poste d'attaque.
2	BTS/BUT alternance -> SOC (L1 puis L2) -> réponse à incident/DFIR ou CTI	Entrée cyber rapide et rémunérée ; l'incident/forensics est parmi les métiers les plus résistants à l'IA et les mieux valorisés (38-52 kEUR -> 85-135 kEUR) ; forte demande.	Astreintes et stress en SOC ; le L1 est répétitif et saturé côté candidats : viser le L2 en 2-3 ans ; nécessite un vrai goût pour l'analyse sous pression.
3	Concours gendarmerie -> brigade -> spécialisation cyber (TEC, OPJ, unités spécialisées)	Stabilité maximale (statut), logement, pension, formation gratuite ; le Bac Pro CIEL est un atout réel ; LPM 2024-2030 : +953 ETP cyber ; excellente seconde carrière civile possible (enquête interne, fraudes).	Mobilité géographique obligatoire ; horaires alternants ; solde de départ modeste (~1 850-2 100 EUR net) ; le cyber n'arrive qu'après 3-6 ans de brigade ; concurrence au concours (~1 admis pour 3-4).

14.2 Meilleur choix selon la priorité

Priorité	Choix	Justification
Revenu maximal	Architecte cybersécurité (via parcours 1) ou RSSI (plus tard)	Plafonds les plus élevés : 110-170 kEUR (architecte), 120-170 kEUR+ (RSSI grand groupe) ; indépendance possible en fin de parcours (TJM 900-1 800 EUR).
Stabilité	Gendarmerie ; sinon admin systèmes/réseaux en grande organisation	Statut militaire quasi inlicenciable ; l'admin en grande structure (industrie, santé, collectivité) résiste aux cycles économiques.
Résistance à l'IA	Gendarmerie cyber ; sinon sécurité OT/ICS ou architecte	Scores IA les plus favorables (auto 25-15) : présence physique, responsabilité humaine, réglementation, environnements industriels non automatisables.
Intérêt technique	Pentester (via SOC/admin d'abord) ; hybride IA : pentester IA ou sécurité des systèmes d'IA	Scores d'intérêt les plus élevés (90-95) ; mais exiger un parcours d'entrée réaliste (pas d'entrée directe) et un vrai niveau technique.
Démarrage le plus rapide	Technicien IT/réseaux direct ou BTS alternance	Emploi en 0-2 ans ; salaire modeste (22-30 kEUR) mais expérience immédiate et évolution possible vers admin/SOC.
Expertise long terme	Ingénieur cybersécurité -> architecte ; ou DFIR -> expert forensics	Métiers où l'expérience se cumule et se paie (architecte, forensics expert) avec des plafonds élevés sans devenir manager.
IA + cyber combinés	Sécurité des systèmes d'IA ou pentester IA (après bac+5)	Marchés naissants à forte croissance (LLM security, AI Act) ; prime de rareté 10-20 % ; mais exige master/école et culture logicielle solide.
Éviter astreintes et imprévu	Auditeur GRC ; sinon formateur (après expérience) ; cloud security (full remote)	Horaires planifiés, peu d'urgences, télétravail élevé ; contrepartie : moins d'adrénaline et salaires de départ plus bas.
Portes ouvertes / réorientation	Admin systèmes et réseaux -> tout ; ou BUT R&T (filière large)	L'administration systèmes est le carrefour du secteur : SOC, cloud, sécurité, réseaux, IAM, prévente, formation ; le BUT R&T garde la double option réseaux/électronique.

14.3 Le meilleur compromis

Le compromis optimal pour ton profil est le parcours 1 : BUT R&T (ou BTS CIEL si le BUT n'est pas accessible) en alternance, puis administration systèmes/réseaux 2-4 ans, puis spécialisation cybersécurité (idéalement cloud ou SOC L2), avec l'objectif long terme architecte ou consultant senior. Raisons : probabilité de réussite la plus élevée de tout le panorama, coût nul, salaires dans la moyenne haute à long terme, résistance correcte à l'IA, et surtout **toutes les portes restent ouvertes** (pentest, gendarmerie, RSSI, indépendance) jusqu'à 25-28 ans, âge où tu pourras arbitrer avec une vraie connaissance du terrain. **Ce qui changerait cet avis :** une vocation très forte pour l'enquête (gendarmerie dès le concours), une opportunité d'alternance exceptionnelle en sécurité offensive, ou une aversion profonde pour les astreintes (alors orienter GRC/audit).

15. Plan d'action sur 1, 3, 5 et 10 ans

15.1 Horizon 1 an (pendant et juste après le Bac Pro)

- Consolider les fondamentaux : réseaux TCP/IP, Linux (installer et administrer un serveur personnel), scripting PowerShell et Python (bases).

- Créer un homelab documenté : un GitHub propre avec projets (serveur, VLAN, durcissement, first scripts), un petit rapport de test sur lab personnel.
- Pratiquer : plateformes gratuites (TryHackMe, Root-Me, OverTheWire), un ou deux CTF par an.
- Préparer l'alternance dès février-mars : CV technique, candidatures aux ESN régionales, PME, collectivités ; viser BTS CIEL/SIO ou BUT R&T selon le dossier.
- Viser une certification d'entrée si possible : CompTIA Network+ ou CCNA (CPF/lycée).
- Si piste gendarmerie : s'inscrire au concours, se préparer physiquement, visiter une brigade.

15.2 Horizon 3 ans (fin d'études + premier poste)

- Diplôme obtenu (BTS ou BUT) avec une alternance réussie dans un environnement technique réel.
- Premier poste : admin systèmes/réseaux junior ou SOC L1 (cible : 28-38 kEUR en ARA).
- Certification spécialisante : Security+ ou équivalent ; commencer une spécialité (cloud, SOC L2, sécurité réseau).
- Décision d'orientation à ce stade : rester technique (admin -> ingénieur), basculer cyber (SOC, sécurité), ou tenter gendarmerie (le concours reste possible jusqu'à 30 ans pour les sous-officiers selon les sessions).
- Si voie universitaire : BUT3/licence pro puis master en alternance si l'objectif est ingénieur/architecte.

15.3 Horizon 5 ans

- Niveau confirmé dans la spécialité choisie (cible : 45-60 kEUR brut).
- Spécialisation claire et documentée : cloud security, DFIR, pentest (via OSCP), ou IAM.
- Début de visibilité : contributions (write-ups, conférences locales, meetups type OWASP Lyon/Grenoble), réseau professionnel structuré.
- Arbitrage technique vs management assumé (les deux paient, mais les trajectoires divergent).
- Si gendarmerie : TEC puis OPJ, candidature aux unités spécialisées.

15.4 Horizon 10 ans

- Poste senior/expert : architecte sécurité, consultant senior, RSSI PME/ETI, ou expert DFIR (cible : 70-120 kEUR selon voie et région).
- Option indépendance évaluée sérieusement (TJM, réseau, trésorerie) : la fenêtre 30-40 ans est la plus favorable.
- Veille et formation continue institutionnalisées (une certification majeure tous les 3-4 ans, communauté active).
- Diversification du risque : compétences double (OT, IA, cloud) pour résister aux cycles.

16. Glossaire

Terme	Définition
AD / Entra ID	Active Directory (Microsoft) et sa version cloud : annuaires gérant identités et accès.
AI Act	Règlement européen sur l'intelligence artificielle, application progressive 2025-2027.
ANSSI	Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, autorité française en cybersécurité.
Astreinte	Période hors heures de travail où le salarié doit pouvoir intervenir rapidement (rémunérée ou majorée).
Bac Pro CIEL	Baccalauréat professionnel Cybersécurité, Informatique et réseaux, Électronique.
BTS CIEL / SIO	BTS Services informatiques aux organisations (SIO) ; CIEL désigne la voie professionnelle équivalente.
BUT	Bachelor universitaire de technologie (bac+3), filières R&T, Informatique, GEII.
CA / TJM	Chiffre d'affaires ; taux journalier moyen d'un indépendant (facturé par jour travaillé).
C3N	Centre national cybercontrôle de la gendarmerie (Pontoise).
ComCyberGend	Commandement cyber de la gendarmerie nationale.
CRA	Cyber Resilience Act : règlement UE imposant des exigences de sécurité aux produits connectés (2026-2027).
CTI	Cyber Threat Intelligence : renseignement sur les menaces informatiques.
DORA	Digital Operational Resilience Act : règlement UE sur la résilience informatique du secteur financier (2025).
DFIR	Digital Forensics and Incident Response : réponse à incident et investigation numérique.
EBIOS RM	Méthode française d'analyse de risques (ANSSI).
ESN	Entreprise de services du numérique (ex-SSII).
GRC	Governance, Risk & Compliance : gouvernance, risques et conformité.

Terme	Définition
IAM / IGA / PAM	Identity & Access Management : gestion des identités, des accès et des comptes privilégiés.
IR	Impôt sur le revenu (barème progressif, par part fiscale).
LPM	Loi de programmation militaire 2024-2030 (413 MdEUR dont ~4 MdEUR cyber).
Net avant IR / après IR	Salaire après cotisations sociales ; puis après impôt sur le revenu (prélèvement à la source).
NIS2	Directive européenne « network and information security » 2 : obligations de sécurité pour ~10 000-15 000 entités françaises.
OPJ	Officier de police judiciaire (grade d'enquête supérieur, concours interne).
OT / ICS	Operational Technology / Industrial Control Systems : systèmes industriels (usines, énergie, SCADA).
OSC-S	Officier sous contrat - spécialité (voie d'entrée officier avec licence).
RSSI / CISO	Responsable de la sécurité des systèmes d'information.
SIEM / SOC	Plateforme de centralisation des journaux / centre opérationnel de sécurité (niveaux L1-L3).
SMIC 2025	1 801,80 EUR brut mensuel (01/2025) ; 1 867,02 EUR prévu au 01/06/2026.
TEC	Technicien d'enquêtes numériques (gendarmerie).
TVA / versement libératoire	Taxe sur la valeur ajoutée ; option micro-entrepreneur de paiement forfaitaire de l'IR (2,2 % BNC).

17. Sources et méthodologie

17.1 Sources utilisées

Source	Contenu utilisé	Date	Fiabilité
ANSSI - Observatoire des métiers de la cybersécurité	23 000 offres (06/2023-06/2024, +49 % vs 2019), ~15 000 postes non pourvus, 47 % bac+5, 75,9 % bac+5 chez les actifs, répartition des familles de métiers, 1/4 envisage de partir, 69 % approchés par recruteurs	2025	Élevée (donnée officielle de référence)
Apec - barèmes salariaux cadres	Médiane cadre sécurité 60 kEUR, 80 % entre 43-99 kEUR ; médiane IT ARA 52 kEUR ; big data 54-57 kEUR	2025	Élevée (baromètre reconnu)
Robert Half / barèmes cabinets	Cyber ≈ +20 % vs IT général ; fourchettes par poste	2025	Élevée (cabinet de recrutement)
Zeroday (étude marché junior cyber)	Segments favorables/juniors : cloud, DevSecOps, AppSec, LLM security ; tendus : pentester junior, SOC L1 (32-42 kEUR)	2025	Bonne (spécialiste, à recouper)
Hellowork / France Travail	Technicien IT junior 22-25 kEUR ; admin 40,6-43,5 kEUR moyen	2025	Bonne (données d'annonces, biais déclaratif)
Gendarmerie nationale / SGA	Grilles indiciaires : point d'indice 4,92278 EUR (01/2025), solde SOE ~1 604,83 EUR brute, adjudant 1 977-2 357 EUR net, GAV 1 205 EUR net, officier sortie d'école 2 843 EUR net ; concours SOG (bac, ~1/3,71 en mars 2025) ; OSC-S (licence)	2025	Élevée (grilles officielles)
Légifrance - décret n° 2025-174 (28/02/2025)	Aide unique employeur apprentissage : 5 000 EUR / 6 000 EUR TH	2025	Élevée (texte de loi)
Légifrance - décret n° 2025-943	Cotisations micro-entrepreneur BNC : 24,6 % (2025) -> 26,1 % (2026)	2025	Élevée (texte de loi)
URSSAF	Cotisations micro-BNC, exonération apprentis jusqu'à 50 % SMIC (03/2025), ACRE	2025	Élevée (officielle)
Service-public.fr / impots.gouv.fr	Barème IR 2025 (tranches 0/11/30/41/45 %, seuils 11 497/29 315/83 823/180 294 EUR), abattement 10 % (plafond 14 426 EUR), décote 889-45,25 %, rémunérations apprentis, exonération IR apprentis (20 889 EUR)	2025	Élevée (officielle)
Ministère des Armées - LPM 2024-2030	413 MdEUR dont ~4 MdEUR cyber (x3), +953 ETP cyber	2023 (loi votée)	Élevée (loi votée)
Dares / France Stratégie - Les métiers en 2030	~15 % d'emplois à risque fort d'automatisation, 32 % en transformation ; pas de consensus sur l'IA générative	2022	Élevée (étude publique de référence)
OCDE	27 % des emplois exposés à l'IA générative	2023	Élevée
Insee	Adoption IA générative : 18 % des entreprises >= 10 salariés (2025) vs 10 % (2024) ; déficit public ~5,5-6 % PIB	2025	Élevée (officielle)

Source	Contenu utilisé	Date	Fiabilité
Programmes politiques (RN, Nouveau Front populaire/LFI 2024, Institut Montaigne)	Mesures proposées : impôt fortune financière, suppression fiscalité transmission TPE/PME, indexation barème IR, renégociation AI Act (RN) ; ISF, taxe Zucman, 14 tranches IR, CSG progressive (LFI/NFP) ; chiffrages contestés	2022-2025	Moyenne (programmes = intentions, pas des lois)
Agences de notation (S&P)	Abaissement de la note de la France (AA- -> A+, 2025) : pression budgétaire	2025	Élevée (fait de marché)
Offres d'emploi observées (jobboards, sites carrières)	Fourchettes de salaires réelles par poste et région ; TJM indépendants	2024-2025	Moyenne (annonces, souvent le haut de fourchette)
Région Auvergne-Rhône-Alpes	Pass'Région, bourse mérite ~500 EUR, Form'toit (conditions à vérifier annuellement)	2025	Bonne (officielle, montants évolutifs)

Aucune source n'a été fabriquée. Les montants non couverts par une source officielle (quatrechettes par niveau d'expérience, probabilités, scores IA, projections 2040) sont des estimations de cette étude, signalées comme telles partout où elles apparaissent.

17.2 Méthodologie des calculs

Salaires nets

Net avant IR = brut annuel x (1 - 0,23) / 12. Le taux de 23 % correspond aux cotisations salariales d'un cadre du privé (sécurité sociale, retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, APEC, CSG/CRDS). Pour les non-cadres, le taux réel est légèrement inférieur (~21-22 %) : les nets affichés sont donc légèrement prudents pour les postes non-cadres (technicien, gendarme - dont le régime militaire diffère de toute façon). **Net après IR** = net avant IR - (impôt annuel / 12), avec : revenu net imposable = brut - abattement 10 % (plafonné à 14 426 EUR, plancher 505 EUR) ; barème 2025 par part : 0 % jusqu'à 11 497 EUR, 11 % jusqu'à 29 315 EUR, 30 % jusqu'à 83 823 EUR, 41 % jusqu'à 180 294 EUR, 45 % au-delà ; décote célibataire : 889 - 45,25 % x IR si IR < 1 964 EUR ; célibataire, 1 part, pas de revenus annexes. Exemples : 40 000 EUR brut -> ~2 236 EUR net après IR ; 60 000 EUR -> ~3 070 EUR ; 90 000 EUR -> ~4 320 EUR.

Scores IA

Chaque métier est décomposé en tâches (fiche, partie A) ; chaque tâche est classée automatisable / transformée / humaine selon la littérature (Dares, OCDE) et l'état de la technologie (agents IA, LLM). Les cinq scores (auto, recrut, transfo, création, levier) agrègent ces jugements sur 100. **Limites :** pas de mesure statistique possible ; les scores servent à comparer des métiers entre eux ; ils sont révisables à mesure que la technologie et la réglementation évoluent.

Probabilités

Les probabilités combinent : taux de réussite observés (concours ~1/3,71-4 pour la gendarmerie ; sélectivité BUT/écoles), volumes d'offres (ANSSI : 23 000 offres/an, 15 000 non pourvues), enquêtes d'insertion (part de diplômés en emploi à 6-18 mois), et calibration experte. Elles sont présentées en fourchettes et toujours accompagnées de leur base. « Données insuffisantes » est utilisé quand aucune calibration honnête n'est possible.

Projections salariales et d'emploi

Les projections d'emploi à 2040 (graphique c5) sont des indices calés sur : croissance hypothèse centrale ~1 %/an, dynamique réglementaire (NIS2, DORA, CRA, AI Act), LPM, et vitesses d'adoption de l'IA (Insee). Elles sont explicitement des projections, pas des observations.

Classement multicritère

Dix critères pondérés (somme = 100) : salaire long terme 15, demande marché 15, stabilité 12, salaire de départ 10, résistance IA 10, accès depuis Bac Pro CIEL 10, intérêt technique 8, évolution 8, conditions de travail 7, mobilité internationale 5. Chaque critère est noté 0-100 (les salaires par mise à l'échelle linéaire : départ 20-55 kEUR, long terme 45-120 kEUR ; les critères qualitatifs par jugement expert documenté). Le score final est la moyenne pondérée. **Limites :** les pondérations reflètent les priorités déclarées du profil (équilibre) ; changer les poids change le classement - le moteur de calcul est transparent et reproductible.

Scores de stabilité et scénarios politiques

La stabilité combine : nature du statut (public > privé), diversité des employeurs, cyclique de la demande, risque d'automatisation. La matrice politique (graphique c6) attribue à chaque famille de métiers un effet -2 à +2 par scénario, fondé sur les mécanismes économiques (volumes budgétaires, fiscalité, réglementation) et non sur des préférences partisanes. Les programmes politiques sont des intentions, jamais des certitudes : les effets affichés sont plausibles, pas prédictifs.